UNIVERSIDAD DE GRANADA

Facultad de Ciencias

Grado en Matemáticas

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Teorema de Krein-Milman y puntos extremos

Presentado por:
Alejandro Morales Alaminos

Curso académico 2024-2025

Teorema de Krein-Milman y puntos extremos

Alejandro Morales Alaminos

Alejandro Morales Alaminos *Teorema de Krein-Milman y puntos extremos.*
Trabajo de fin de Grado. Curso académico 2024-2025.

Responsable de tutorización Miguel Martín Suárez
Análisis Matemático

Grado en Matemáticas
Facultad de Ciencias
Universidad de Granada

Declaración de originalidad

D./Dña. Alejandro Morales Alaminos

Declaro explícitamente que el trabajo presentado como Trabajo de Fin de Grado (TFG), correspondiente al curso académico 2024-2025, es original, entendido esto en el sentido de que no he utilizado para la elaboración del trabajo fuentes sin citarlas debidamente.

En Granada a 12 de junio de 2025

Fdo: Alejandro Morales Alaminos

Summary

The geometry of convex sets plays a fundamental role in various areas of mathematics, ranging from function optimization to functional analysis. Among the classical results that illustrate the importance of this theory is the Krein–Milman Theorem, which states that in a locally convex Hausdorff space, every compact and convex set is the closed convex hull of its extreme points. These extreme points are those that cannot be represented as interior points of segments within the set. This allows us to reconstruct complex sets using a collection of points with simpler structure, which is especially useful from both theoretical and applied perspectives.

The idea was initially formulated by Minkowski before 1909 in $\mathbb{R}^3$, and later extended to $\mathbb{R}^n$ by Carathéodory and Steinitz. Minkowski explored these concepts in the framework of the Geometry of Numbers, while Carathéodory studied Fourier coefficients and Steinitz focused on convergent series. The extension to infinite-dimensional spaces was made by Price in 1937, who studied compact and convex subsets in strictly convex Banach spaces. However, the crucial advancement came with the work of Krein and Milman in 1940, who considered bounded, convex, and regularly closed subsets in dual Banach spaces. Thanks to the Alaoglu Theorem, these subsets are compact in the weak* topology. Subsequently, Kelley (1951) extended the theorem to topological vector spaces with an appropriate separation property, using Zorn's Lemma in his proof. Additionally, Milman (1947) contributed a refinement stating that the extreme points of the closed convex hull of a compact set are contained within the set itself.

The main objective of this thesis is to present and prove this theorem in the most general possible setting, namely in locally convex spaces. To achieve this, the necessary context will be developed, starting with an introduction to topological vector spaces and locally convex spaces. Then, weak topologies will be studied, as their introduction addresses the issue of lack of compactness in norm topology. Finally, the proof of the theorem will be provided and several applications will be discussed.

A more detailed overview of the structure of the thesis is as follows:

In chapter 1, topological vector spaces (TVS) are introduced, defined as vector spaces endowed with a topology in which addition and scalar multiplication are continuous. Fundamental properties will be studied, such as the fact that every neighborhood of a point can be expressed as a translation of a neighborhood of the origin, and the existence of bases of neighborhoods of the origin formed by balanced and absorbing sets. We will also characterize the continuity of linear functionals in these spaces in terms of the density of the kernel or their boundedness on some neighborhood of the origin. Additionally, basic concepts of convexity will be introduced (absolutely convex sets, convex hull) and elementary properties (the closure and interior of a convex set are convex). Then, we will introduce locally convex spaces (LCS), defined as TVS that admit a base of neighborhoods of the origin consisting of convex sets. We will show that every LCS has a fundamental system of seminorms, analogous to the neighborhood base in norm topology formed by balls. We will also define separated spaces, which in this context coincide with Hausdorff spaces, and characterize them in terms of their fundamental systems of seminorms. Furthermore, we will develop separation theo-

rems adapted to this setting, which are essential in the proof of the Krein–Milman Theorem. Finally, the concept of dual pairs will be introduced as a tool to present weak topologies in a more general way. Main references include [8], [11], [12] and [13].

In chapter 2, the weak and weak-* topologies will be studied, which, as mentioned, help overcome the issue of non-compactness in norm topology in infinite dimensions. First, all the duality concepts discussed earlier will be applied to the case of normed spaces for weak topologies, and the separation theorems from LCS will be particularized. The relationship with norm topology will then be studied: in finite dimensions, these topologies coincide, but in infinite dimensions, the weak and weak-* topologies are strictly coarser than the norm topology. Compact sets will be characterized as closed and bounded, proving the Dieudonné Theorem and the Banach–Alaoglu Theorem for the weak and weak-* topologies, respectively. Concepts such as convergence and metrizability will also be addressed. We will prove that every bounded subset of a space whose dual is separable is metrizable in the weak topology, yielding a generalization of the Bolzano–Weierstrass Theorem to weak topology. Main references include [3], [6], [7] and [9].

We will dedicate chapter 3 to the development and application of the Krein–Milman Theorem. The notions of extremal subsets and extreme points are introduced, and the Minkowski–Carathéodory Theorem (finite-dimensional version of Krein–Milman) is presented and proved for the norm topology, where all vector topologies coincide. Then, the Krein–Milman Theorem is proven in separated LCS, showing that every compact convex subset is the closed convex hull of its extreme points. A converse version, the reverse Krein–Milman Theorem, will also be presented, stating that given a separated LCS and a nonempty compact convex set, if there exists a subset whose convex hull equals the whole set, then all extreme points of the set are contained in the closure of that subset. The proof is based on the Choquet Lemma. Then, the Krein-Milman theorem is particularized to weak and weak-* topologies, emphasizing their advantages. The main references here are [5], [2] and [13].

Finally, in chapter 4, several applications of the Krein–Milman Theorem will be presented, such as Bauer's Maximum Principle, the Banach–Stone Theorem, and an optimization problem related to the launch of a rocket. The first application is a direct consequence of the Krein–Milman Theorem, while both it and the Banach–Stone Theorem are classical results in functional analysis. The rocket launch problem illustrates a more applied and original use of the Krein–Milman Theorem. These applications demonstrate the versatility and utility of the theorem. Key references include [1] and [4].

The historical context is based on [10].

Índice general

Summary III

Introducción VII

1. Espacios localmente convexos 1
- 1.1. Espacios vectoriales topológicos . . . 1
- 1.2. Espacios localmente convexos . . . 5
- 1.3. Teoremas de separación . . . 14
- 1.4. Dualidad . . . 15

2. Topologías débiles 23
- 2.1. Topologías débiles . . . 23
- 2.2. Relación con la topología de la norma y compacidad . . . 25
- 2.3. Convergencia en la topología débil . . . 29
- 2.4. Metrizabilidad en la topología débil . . . 30

3. Puntos extremos. Teorema de Krein-Milman 33
- 3.1. Puntos extremos. Teorema de Minkowski-Carathéodory . . . 33
- 3.2. Teorema de Krein-Milman . . . 36
- 3.3. Teorema de Krein-Milman para la topología débil y débil-* . . . 42

4. Aplicaciones 45
- 4.1. Principio del Máximo de Bauer . . . 45
- 4.2. Teorema de Banach-Stone . . . 46
- 4.3. Un problema de control óptimo: el despegue de un cohete . . . 50

5. Conclusión 55

A. Compacidad 57

Bibliografía 59

Introducción

La geometría de conjuntos convexos desempeña un papel fundamental en diversas áreas de las matemáticas, desde la optimización de funciones hasta el análisis funcional. Entre los resultados clásicos que ilustran la importancia de esta teoría se encuentra el Teorema de Krein-Milman, que afirma que en un espacio localmente convexo Hausdorff, todo conjunto convexo y compacto es el cierre de la envolvente convexa de sus puntos extremos. Estos puntos extremos son aquellos que no pueden representarse como puntos interiores de segmentos dentro del conjunto. Por tanto, nos permite reconstruir conjuntos complejos a través de una colección de puntos con estructura más simple, lo que resulta especialmente útil desde un punto de vista tanto teórico como aplicado.

La idea fue inicialmente formulada por Minkowski antes de 1909 en $\mathbb{R}^3$, y luego extendida a $\mathbb{R}^n$ por Carathéodory y Steinitz. Minkowski exploró estos conceptos en el marco de la Teoría Geométrica de Números, mientras que Carathéodory estudió coeficientes de Fourier y Steinitz series convergentes. El salto a espacios de dimensión infinita fue dado por Price en 1937, quien estudió subconjuntos compactos y convexos en espacios de Banach estrictamente convexos. Sin embargo, el avance crucial fue el trabajo de Krein y Milman en 1940, quienes trabajaron sobre subconjuntos acotados y convexos regularmente cerrados en espacios de Banach duales. Gracias al Teorema de Alaoglu, estos subconjuntos son compactos en la topología débil*. Posteriormente, Kelley (1951) extendió el teorema a espacios lineales topológicos con la propiedad de separación adecuada, usando para su demostración el lema de Zorn. Además, Milman aportó en 1947 un refinamiento que asegura que los puntos extremos de la envolvente convexa cerrada de un conjunto compacto están contenidos en el propio conjunto. La referencia del contexto histórico se ha tomado de [10].

El objetivo principal de este trabajo será presentar y demostrar este teorema en el marco más general posible, en espacios localmente convexos. Para ello, se construirá el contexto necesario, introduciendo primero los espacios vectoriales topológicos y los espacios localmente convexos. A continuación, se estudiarán las topologías débiles, cuya introducción solventará el problema de la carencia de compactos en la topología de la norma. Finalmente, se abordará la prueba del teorema y se expondrán diversas aplicaciones.

De manera más extendida comentamos la estructura del trabajo:

En el Capítulo 1, se introducirán los espacios vectoriales topólogicos (EVT) definidos como espacios vectoriales con una topología para la que la suma y el producto por escalares son continuos. Se estudiarán propiedades fundamentales, como que todo entorno de un punto se puede escribir como una traslación de un entorno del origen o la existencia de bases de entornos del origen formadas por entornos equilibrados y absorbentes. Asimismo, caracterizaremos la continuidad de los funcionales en estos espacios según la densidad del núcleo o según la acotación de estos en algún entorno del origen. Además, se introducirán conceptos básicos sobre convexidad (absolutamente convexo, envolvente convexa) y propiedades elementales (el cierre y el interior de un conjunto convexo es convexo). A continuación, se presentarán los espacios localmente convexos (ELC), definidos como EVT que admiten una base de entornos del origen formada por conjuntos convexos. Después, demostraremos que todo ELC tiene un sistema fundamental de seminormas, algo similar a la base de entornos

de la topología de la norma formada por bolas. Seguidamente, definiremos los espacios separados que, en este ambiente, coincidirán con los ya conocidos espacios Hausdorff y los caracterizaremos según los sistemas fundamentales de seminormas. Además, desarrollaremos los teoremas de separación adaptados a este contexto, que serán necesarios en la demostración del Teorema de Krein-Milman. Finalmente, introduciremos el concepto de par dual como herramienta para presentar el concepto de topología débil de forma más general. Para ello, usaremos como principales referencias [8], [11], [12] y [13].

En el Capítulo 2 se estudiarán las topologías débil y débil-*, que, como hemos dicho, permitirán resolver el problema de carencia de compactos en la topología de la norma en dimensión infinita. En primer lugar, se aplicará todo lo visto en dualidad al caso de espacios normados para las topologías débiles y se particularizarán los teoremas de separación vistos para ELC. Posteriormente, se estudiará la relación con la topología de la norma. Si la dimensión es finita, las topologías coincidirán, pero si la dimensión es infinita se dará la inclusión estricta de las topologías débil y débil-* en la topología de la norma. Después, los compactos se caracterizarán como cerrados y acotados demostrando el Teorema de Dieudonné y el Teorema de Banach-Alaoglu para la topología débil y débil-*, respectivamente. Además, se abordarán de manera breve los conceptos de convergencia y de metrizabilidad. Probaremos que todo acotado en un espacio cuyo dual es separable, es metrizable para la topología débil y, como consecuencia inmediata, obtendremos una generalización del Teorema de Bolzano-Weierstrass al caso de la topología débil. Además, obtendremos de manera análoga un resultado similar para la topología débil-*. Para ello, usaremos como principales referencias [3] [6], [7] y [9].

El Capítulo 3 estará dedicado al desarrollo y aplicación del Teorema de Krein-Milman. Se introducirán los conceptos de subconjunto extremal y de punto extremo y se demostrará el Teorema de Minkowski-Carathéodory, la versión en dimensión finita del Teorema de Krein-Milman. Lo enunciaremos y probaremos para la topología de la norma, ya que, en este caso, todas las topologías vectoriales coinciden. Posteriormente, se probará el Teorema de Krein-Milman en ELC separados, mostrando que todo subconjunto convexo y compacto es el cierre de la envolvente convexa de sus puntos extremos. Su demostración se basará en probar la inclusión del conjunto convexo y compacto en la envolvente convexa de sus puntos extremos, ya que la otra inclusión será inmediata. Para ello, se supondrá que esta inclusión no se cumple y se considerará un punto del conjunto convexo y compacto que no pertenezca a la envolvente convexa de sus puntos extremos. Primero, se probará mediante un lema que todo subconjunto extremal cerrado de un conjunto compacto contiene al menos un punto extremo de dicho conjunto. A continuación, se aplicará el Teorema de separación de conjuntos convexos en ELC a ese punto y a la envolvente convexa de sus puntos extremos. Esta aplicación generará un subconjunto extremal cerrado y no vacío dentro del conjunto convexo y compacto, definido como el conjunto de puntos donde se alcanza el máximo de una función continua en dicho conjunto. Este subconjunto tendrá además intersección vacía con el conjunto de puntos extremos, lo que contradice el lema anterior. También, presentaremos una versión recíproca del teorema, el Teorema de Krein-Milman revertido, probando que dados un ELC separado y un conjunto compacto, convexo y no vacío, si existe un subconjunto contenido en él tal que el primero se puede obtener como la envolvente convexa del segundo, entonces todos los puntos extremos del conjunto original pertenecen al cierre del subconjunto a partir del cual se generó. La demostración de esta versión se fundamentará en el Lema de Choquet. Se utilizará que los semiespacios abiertos restringidos al conjunto forman una base de entornos para la topología débil restringida a dicho conjunto en los puntos extremos. Por tanto, suponiendo que existe un punto del subconjunto que

no cumple la inclusión, se obtendrá un semiespacio abierto con intersección vacía con el conjunto. Esta situación, gracias a la linealidad y continuidad de la función que define el semiespacio, conducirá a una contradicción. A continuación, se particularizará el Teorema de Krein-Milman a las topologías débil y débil-*, haciendo énfasis en las ventajas de trabajar en este ambiente. Para ello, usaremos como principal referencia Para ello, usaremos como principales referencias [5], [2] y [13].

En el Capítulo 4 se presentarán varias aplicaciones del Teorema de Krein-Milman, como el Principio del Máximo de Bauer, el Teorema de Banach-Stone y un problema de optimización de funciones relacionado con el despegue de un cohete. La primera de ellas, será consecuencia directa del Teorema de Krein-Milman. Además, junto con el Teorema de Banach-Stone son resultados clásicos del análisis funcional. Finalmente, el problema del despegue del cohete pretenderá mostrar una aplicación algo diferente del Teorema de Krein-Milman. Por tanto, estas aplicaciones pondrán de manifiesto la utilidad del Teorema de Krein-Milman. Para ello, usaremos como principales referencias [1] y [4].

1. Espacios localmente convexos

Este capítulo establece el marco necesario para el Teorema de Krein-Milman en su formulación más general. Comenzamos introduciendo los espacios vectoriales topológicos, prestando especial atención a sus propiedades básicas. A continuación, estudiamos los espacios localmente convexos, que proporcionan el entorno en el que probaremos el Teorema de Krein-Milman y los teoremas de separación necesarios para su prueba. Por último, presentamos brevemente el concepto de par dual, que nos permite introducir las topologías débiles de una forma más general.

1.1. Espacios vectoriales topológicos

Se introducen los espacios vectoriales topológicos, sobre los que se construirán los espacios localmente convexos.

Definición 1.1.1. Un espacio vectorial topológico (EVT), X, es un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ con una topología para la que la suma y el producto por escalares son continuos.

Una topología τ en un espacio vectorial, X, sobre $\mathbb{K}$ se dice que es una topología de espacio vectorial si (X, τ) es un EVT.

Podemos reescribir la definición usando propiedades de la continuidad de funciones y de la topología producto.

Proposición 1.1.2. *Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$.*

Una topología τ en X es una topología de espacio vectorial si y solo si:

1. *Para todo $x, y \in X$ y U entorno de $x + y$, existen V entorno de x y W entorno de y tal que $V + W \subset U$.*

2. *Para todo $\lambda_0 \in \mathbb{K}$, $x_0 \in X$ y U entorno de $\lambda_0 x_0$, existen $\varepsilon > 0$ y V entorno de x_0 tal que $\{\lambda v : |\lambda - \lambda_0| \leq \varepsilon,\ v \in V\} \subset U$.*

Demostración. Para probar la equivalencia, es necesario hacer uso de las siguientes propiedades:

- $f\colon X \to \mathbb{K}$ es continua en $x_0 \in X$, si y solo si, para todo V entorno de $f(x_0)$, existe U entorno de x_0 tal que $f(U) \subset V$.

- Sean $(X, \tau_1), (Y, \tau_2)$ espacios topológicos. Si $x \in X, y \in Y, \beta_x$ es base de entornos de x en (X, τ_1) y β_y es base de entornos de y en (Y, τ_2), entonces $\beta = \{U \times V : U \in \beta_x, V \in \beta_y\}$ es base de entornos de (x, y) en $(X \times Y, \tau_1 \times \tau_2)$.

Suponemos que τ es una topología de espacio vectorial, ya que la otra implicación es análoga:

1. Sea U entorno de $x+y$ con $x,y \in X$. Como la suma, $+$, es continua, existe Z entorno de $(x,y) \in \{X \times X : +(Z) \subseteq U\}$. Sin embargo, por las observaciones anteriores existen V entorno de x y W entorno de y tales que $V \times W \subset Z$. Como consecuencia, $V + W \subseteq +(Z) \subseteq U$.

2. Sea U entorno de $\lambda_0 x_0$ con $\lambda_0 \in \mathbb{K}$ y $x_0 \in X$. Como el producto por escalares, $\cdot$, es continuo, existe Z entorno de $(\lambda_0, x_0) \in \mathbb{K} \times X$ tal que $\cdot(Z) \subseteq U$. Sin embargo, aplicando de nuevo las observaciones anteriores, existen W entorno de λ_0 y V entorno de x_0 tales que $W \cdot V \subseteq \cdot(Z) \subseteq U$. Además, como los entornos de λ_0 son de la forma $[\lambda_0 - \varepsilon, \lambda_0 + \varepsilon]$, entonces podemos reescribir la inclusión anterior de la siguiente manera: $\{\lambda v : |\lambda - \lambda_0| \leq \varepsilon,\ v \in V\} \subset U$. □

En un EVT, los entornos de un punto tienen una forma particular gracias a que las traslaciones son homeomorfismos. Además, cumplen varias propiedades en específico.

Observación 1.1.3. Sea X un EVT, entonces se cumple lo siguiente:

- Para todo $y \in X$, la traslación $x \mapsto x + y$ es continua en X y, por tanto, un homeomorfismo de X en X. Como consecuencia, los entornos de cada $x \in X$ son de la forma $x + V = \{x + v : v \in V\}$, con V entorno de 0.

- Para todo U entorno de 0 en X, existe $W \subset U$ entorno de 0 con

$$W = \{\lambda w : \lambda \in \mathbb{K},\ |\lambda| \leq 1,\ w \in W\}.$$

- Para todo U entorno de 0 se tiene que $X = \mathbb{R}^+ U$.

Demostración.

- Sea $y \in X$. Veamos que $f\colon X \to X$, definida por $f(x) = x + y$, es continua por ser composición de continuas. Definimos:

$$g\colon X \to X \times \{y\},\ g(x) = (x,y),$$

continua por ser un homeomorfismo.

$$i\colon X \times \{y\} \to X \times X,\ i(x,y) = (x,y),$$

continua por ser la inclusión.

$$+\colon X \times X \to X,\ +(x,y) = x + y,$$

continua por ser X un EVT.

Además, podemos escribir f como $f = + \circ i \circ g$. Por tanto, f es continua por ser composición de continuas.

Por otra parte, f es claramente biyectiva con inversa $f^{-1}\colon X \to X$, definida como $f^{-1}(x) = x - y$, que, a su vez, es continua razonando de manera idéntica a como se hizo con f.

Por tanto, f es un homeomorfismo de X en X y, como consecuencia, V es entorno de 0, si y solo si, $f(V) = \{y + v : v \in V\}$ es entorno de $f(0) = y$. Por tanto, simplemente considerando para cada $x \in X$, $f_x\colon X \to X$, definida como $f_x(y) = y + x$, obtenemos que los entornos de cada $x \in X$ son de la forma $x + V = \{x + v : v \in V\}$, con V entorno de 0.

- Sea U un entorno de 0 en X. Aplicamos la Proposición 1.1.2 y sabemos que existen $\varepsilon > 0$ y V entorno de 0 tales que $\{\lambda v : |\lambda| \leq \varepsilon,\ v \in V\} \subset U$. Así, definimos $W = \{\lambda v : |\lambda| \leq \varepsilon,\ v \in V\}$. Veamos que $\{\mu w : |\mu| \leq 1,\ w \in W\} = W$ y, por tanto, concluiremos que $\{\mu w : |\mu| \leq 1,\ w \in W\} = W = \{\lambda v : |\lambda| \leq \varepsilon,\ v \in V\} \subset U$ y obtendremos el resultado buscado. Veamos:

  $$\{\mu w : |\mu| \leq 1,\ w \in W\} = \{\mu\lambda v : |\mu| \leq 1,\ |\lambda| \leq \epsilon,\ v \in V\} = \{\theta v : |\theta| \leq \varepsilon,\ v \in V\} = W.$$

- Sea U un entorno de 0 en X. Queremos probar que $X = \mathbb{R}^+ U$ o, equivalentemente, que para cada $x \in X$, existe $\lambda > 0$ tal que $x \in \lambda U$. Sea entonces $x \in X$ y consideremos

  $$f_x \colon \mathbb{K} \to X,\ f_x(\lambda) = \lambda x.$$

  La prueba se va a seguir de la continuidad de f_x, así que, en primer lugar, la demostramos. Para ello, escribimos f_x como composición de aplicaciones continuas, $f_x = \cdot \circ i \circ \varphi_x$:

  $$\begin{aligned} \varphi_x \colon \mathbb{K} \to \mathbb{K} \times \{x\},\ \varphi_x(\lambda) = (\lambda, x),\ &\text{continua por ser homeomorfismo.} \\ i \colon \mathbb{K} \times \{x\} \to \mathbb{K} \times X,\ i(\lambda, x) = (\lambda, x),\ &\text{continua por ser la inclusión.} \\ \cdot \colon \mathbb{K} \times X \to X,\ \cdot(\lambda, x) = \lambda x,\ &\text{continua por ser } X \text{ un EVT.} \end{aligned}$$

  Así, f_x es continua. Además, dado que U es un entorno de 0, entonces existe $\epsilon > 0$ tal que $(-\epsilon, \epsilon) \subset f_x^{-1}(U)$. Por tanto, $\lambda x \in U$, para todo $\lambda \in (-\epsilon, \epsilon)$, es decir, $x \in \frac{1}{\lambda} U$, para todo $\lambda \in (-\epsilon, \epsilon) \setminus \{0\}$. Como consecuencia, $x \in \frac{2}{\epsilon} U$ y $X = \mathbb{R}^+ U$. □

Conocidas estas propiedades, las siguientes definiciones nos resumen la forma de los entornos que componen las bases de entornos de 0 en un EVT y nos serán muy útiles de aquí en adelante.

Definición 1.1.4. Sea $M \subset X$ un subespacio de un espacio vectorial, X, sobre $\mathbb{K}$.

- M se dice que es equilibrado si $M = \{\lambda m : \lambda \in \mathbb{K},\ |\lambda| \leq 1,\ m \in M\}$, esto es, si se cumple $\lambda M \subset M$, para todo $\lambda \in \mathbb{K}$ tal que $|\lambda| \leq 1$.
- M se dice que es absorbente si $X = \mathbb{R}^+ M$.

Observación 1.1.5. Por la Observación 1.1.3, en todo espacio vectorial topológico las traslaciones son homeomorfismos y existe una base de entornos de 0, β, formada por entornos equilibrados y absorbentes en la que para cada $U \in \beta$, existe $V \in \beta$ tal que $V + V \subset U$.

Definición 1.1.6. Un subconjunto B de un EVT X es acotado si para todo U entorno de 0 en X, existe $\varepsilon > 0$ tal que $B \subset \varepsilon U$.

Por último, enunciamos varios resultados de continuidad para los EVT que necesitaremos más adelante y que, en particular, podremos aplicar para los espacios localmente convexos.

Proposición 1.1.7. *Sean X, Y EVT y $f \colon X \to Y$ una aplicación lineal y continua en 0 entre ambos. Entonces, f es continua.*

Demostración. Sea $x \in X$, vamos a probar que f es continua en x.

Sea W un entorno de $f(0) = 0$ en Y. Puesto que f es continua en 0, necesariamente existe V entorno de 0 tal que $f(V) \subseteq W$. Por tanto, $x + V$ es entorno de x cumpliendo que

$f(x+V) = f(x) + f(V) \subseteq f(x) + W$. Sabemos que todos los entornos de $f(x)$ son de esta forma por ser Y un EVT, por lo que hemos terminado. □

Proposición 1.1.8. *Sean X un EVT y $f \in X^{\#}$ un funcional no idénticamente nulo. Entonces, equivalen:*

1. *f es continuo.*
2. $\ker(f)$ *es cerrado.*
3. $\ker(f)$ *no es denso.*
4. *f está acotado en algún entorno de* 0.

Demostración.

- 1. $\implies$ 2.

  $\{0\}$ es cerrado en $\mathbb{K}$ y $\ker(f) = f^{-1}(\{0\})$. Por tanto, se sigue de la continuidad de f que el núcleo sea cerrado.

- 2. $\implies$ 3.

  Es directo, ya que, por hipótesis, f es un funcional no idénticamente nulo.

- 3. $\Rightarrow$ 4.

  Sea $x \in X \setminus \overline{\ker(f)}$ (podemos considerarlo porque $\ker(f)$ no es denso por hipótesis). Por tanto, existe V entorno de 0 equilibrado tal que $(x+V) \cap \ker(f) = \emptyset$. Puesto que V es equilibrado, necesariamente $f(V)$ también es equilibrado. Supongamos que $f(V)$ no fuera acotado y veamos que llegamos a contradicción.

  En ese caso, existiría $\alpha \in \mathbb{K}$ tal que $|f(x)| < |\alpha|$ y $\alpha \in f(V)$. Además, sabemos que $\alpha \neq 0$, ya que $(x+V) \cap \ker f = \emptyset$. Así, puesto que $f(V)$ es equilibrado,

  $$-f(x) = -\frac{f(x)}{\alpha}\alpha \in -\frac{f(x)}{\alpha} f(V) \subseteq f(V).$$

  Por tanto, existe $y \in V$ tal que $f(y) = -f(x)$, es decir $x + y \in \ker f$. Como consecuencia, $(x+V) \cap \ker f \neq \emptyset$ y hemos llegado a contradicción. Así, necesariamente f está acotada en V.

- 4. $\implies$ 1.

  Sean V entorno de 0 y $M \geq 0$ tal que $|f(x)| \leq M$, para todo $x \in V$. En primer lugar, observamos que $M \neq 0$. En otro caso, por ser V entorno de 0 en un EVT y, por ello, absorbente, entonces $f \equiv 0$, en X, lo que sería una contradicción con el enunciado.

  Así, sabemos que existen V entorno de 0 y $M > 0$ tal que $|f(x)| \leq M$, para todo $x \in V$. Veamos que f es continua en 0 y por la Proposición 1.1.7 obtendremos que es continua en todo punto. Así, vamos a probar que para cada $r > 0$, existe W entorno de 0 tal que $|f(x)| < r$, para todo $x \in W$.

  Sea $r > 0$. Definimos el entorno de 0 dado por $W = \frac{r}{2M}V$, entonces $|f(x)| \leq \frac{r}{2M}M < r$, para todo $x \in W$. Por tanto, hemos probado que f es continua en 0 y, como consecuencia, en todo punto. □

1.2. Espacios localmente convexos

Realmente, el Teorema de Krein-Milman en su versión más general lo demostraremos para espacios localmente convexos, que son un caso particular de los EVT. Así, los introducimos brevemente.

Para ello, en primer lugar, presentamos resultados y definiciones básicas sobre convexidad que necesitaremos más adelante.

Definición 1.2.1. Sean X un espacio vectorial y $M \subset X$ un subconjunto de X.

- M se dice que es convexo si dados $x, y \in X$ y $t \in [0,1]$, se cumple $(1-t)x + ty \in M$.
- M se dice que es absolutamente convexo si es convexo y equilibrado.
- Llamamos envolvente convexa de M al menor convexo que contiene a M. Lo denotamos $\mathrm{co}(M)$.

Consideramos unos lemas específicos sobre convexidad que usaremos más tarde.

Observación 1.2.2. Sean X un espacio vectorial y $M \subset X$ un subconjunto de X.

$$\mathrm{co}(M) = \left\{ \sum_{i=1}^{n} t_i x_i : \sum_{i=1}^{n} t_i = 1,\ t_i \geq 0,\ x_i \in M,\ i = 1, \ldots, n \right\}.$$

Demostración. La igualdad se sigue de que $\sum_{i=1}^{n} t_i x_i$ son combinaciones convexas, de que el conjunto de la igualdad es convexo y de la definición de envolvente convexa. □

Lema 1.2.3. *Sea X un EVT y $A \subset X$ un conjunto convexo con $\mathrm{int}(A) \neq \emptyset$. Entonces, $\mathrm{int}(A)$ es convexo y $A \subseteq \overline{\mathrm{int}(A)}$.*

Demostración. Vamos a demostrar $A \subseteq \overline{A} = \overline{\mathrm{int}(A)}$. Para ello, basta probar $\overline{A} \subseteq \overline{\mathrm{int}(A)}$, ya que la otra inclusión es trivial.

Sean $x_0 \in A$ e $y_0 \in \mathrm{int}(A)$. Entonces, existe U abierto tal que $y_0 \in U \subseteq \mathrm{int}(A)$. Además. como A es convexo,

$$\{(1-t)x_0 + ty : t \in (0,1],\ y \in U\} = \bigcup_{t \in (0,1]} (1-t)x_0 + tU \subseteq A,$$

que además es abierto por ser unión de abiertos (X es un EVT). Por tanto,

$$\{(1-t)x_0 + ty : t \in (0,1],\ y \in U\} \subset \mathrm{int}(A).$$

Como consecuencia, $(x_0, y_0] \subset \mathrm{int}(A)$.

Así, hemos demostrado que si $x \in A$ e $y \in \mathrm{int}(A)$, entonces $(x, y] \subset \mathrm{int}(A)$, pero además, si $x \in \mathrm{int}(A)$, tenemos $[x, y] \subset \mathrm{int}(A)$, esto es, $\mathrm{int}(A)$ es convexo.

Ahora, fijamos $y_0 \in \mathrm{int}(A)$ y para cada $x \in A$, observamos por lo demostrado antes que $x \in \overline{(x, y_0]} \subset \overline{\mathrm{int}(A)}$. Por tanto, $A \subseteq \overline{\mathrm{int}(A)}$ y $A \subseteq \overline{A} \subseteq \overline{\mathrm{int}(A)}$. □

Lema 1.2.4. *Sean X un EVT y $A \subseteq X$ un subconjunto convexo no vacío. Entonces, $\overline{A}$ es convexo.*

Demostración. Consideramos la aplicación $f \colon \mathbb{K} \times X \times X \to X$, definida de la siguiente forma: $f(\lambda, x, y) = (1-\lambda)x + \lambda y$.

Notamos que equivale que un conjunto como A sea convexo, a que $f([0,1] \times A \times A) \subseteq A$. Por tanto, nuestro objetivo es probar $f\left([0,1] \times \overline{A} \times \overline{A}\right) \subseteq \overline{A}$.

Además, observamos que f es continua por ser X un EVT. Usando que el producto de los cierres es el cierre del producto para la primera igualdad, la continuidad de f para la primera inclusión y la convexidad de A para la segunda, obtenemos la siguiente cadena que prueba la convexidad de $\overline{A}$.

$$f\left([0,1] \times \overline{A} \times \overline{A}\right) = f\left(\overline{[0,1] \times A \times A}\right) \subseteq \overline{f([0,1] \times A \times A)} \subseteq \overline{A}. \qquad \square$$

Una vez conocidos los resultados previos acerca de convexidad presentamos los espacios localmente convexos.

Definición 1.2.5. Un espacio localmente convexo (ELC), X, es un EVT en el que cada punto tiene una base de entornos formada por conjuntos convexos.

Así, una topología localmente convexa, τ, en un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$, X, es una topología para la que (X, τ) es un ELC.

Lema 1.2.6. *Sea X un EVT, entonces equivalen:*

1. *X es un ELC.*
2. *X tiene una base de entornos de 0 formada por conjuntos convexos.*
3. *X tiene una base de entornos de 0 formada por conjuntos absolutamente convexos.*

Demostración.

- 1. $\iff$ 2.

  Por ser X un EVT, sabemos que para cada $x \in X$ los entornos son de la forma $x + U$, donde U es un entorno de 0. Por tanto, se deduce inmediatamente.

- 2. $\implies$ 3.

  Sea U un entorno de 0 arbitrario. Por hipótesis, sabemos que existe V entorno convexo de 0 tal que $V \subset U$. Además, por la Observación 1.1.5, existe W entorno equilibrado de 0 tal que $W \subseteq V \subseteq U$. Ahora, consideramos $W_0 = \mathrm{co}(W)$, que, por definición, cumple $W \subseteq W_0 \subseteq V \subseteq U$, ya que V es convexo. Por tanto, solo nos queda por comprobar que W_0 es equilibrado:

  Sea $x \in W_0$, entonces $x = \sum_{i=1}^{n} t_i x_i$ y, por tanto, $\lambda x = \sum_{i=1}^{n} \lambda t_i x_i$, $\lambda \in \mathbb{K}$, $|\lambda| \leq 1$, donde $\lambda x_i \in W$, por ser W equilibrado. Como consecuencia, $\lambda x \in W_0$ y W_0 es equilibrado.

- 3. $\implies$ 2.

  Por definición, todo absolutamente convexo es convexo. $\square$

Queremos caracterizar los ELC según unas bases de entornos particulares que denominaremos sistemas fundamentales. Para ello, necesitamos definir el funcional de Minkowski y conocer sus propiedades en estos espacios.

Definición 1.2.7. Sea X un espacio vectorial y U un subconjunto de X, entonces definimos el funcional de Minkowski como la siguiente aplicación:

$$\|\cdot\|_U \colon X \to \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}, \ \|x\|_U = \inf\{t > 0 : x \in tU\}, \quad \forall x \in X.$$

Introducimos dos resultados previos necesarios para conocer mejor el funcional de Minkowski y para la demostración del siguiente lema. En él, probaremos que, bajo ciertas condiciones, el funcional de Minkowski define una seminorma continua.

Proposición 1.2.8. *Sean A y B conjuntos absolutamente convexos en X, siendo X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$. Entonces:*

- $\|x\|_A < \infty$, $\forall x \in \operatorname{lin}(A)$.
- $\{x \in X : \|x\|_A < 1\} \subset A \subset \{x \in X : \|x\|_A \leq 1\}$.
- *Si $A \subseteq B$, entonces $\|x\|_B \leq \|x\|_A$, $\forall x \in \operatorname{lin}(A)$.*

Demostración.

- Sea $x = \lambda b + \mu c \in \operatorname{lin} A$. La prueba se va a seguir de las propiedades de los conjuntos absolutamente convexos. En primer lugar, notemos que como A es simétrico por ser equilibrado, podemos suponer sin ninguna pérdida de generalidad que $\lambda, \mu > 0$. Por tanto, usando que A es convexo en la inclusión, obtenemos que

$$x = \lambda b + \mu c = (\lambda + \mu)\left(\frac{\lambda}{\lambda + \mu} b + \frac{\mu}{\lambda + \mu} c\right) \subseteq (\lambda + \mu) A.$$

  Por tanto, $\|x\|_A \leq \lambda + \mu < \infty$.

- Ambas inclusiones son directas de ser A absolutamente convexo y, por tanto, equilibrado.
- Sea $x \in \operatorname{lin}(A)$, entonces:

$$\infty > \|x\|_A = \inf\{t > 0 : x \in tA \subset tB\} \geq \inf\{t > 0 : x \in tB\} = \|x\|_B. \qquad \square$$

Lema 1.2.9. *Sean X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ y $A \subset X$, un subconjunto absolutamente convexo cumpliendo $\operatorname{lin}(A) = X$. Entonces, $\|.\|_A$ es una seminorma.*

Demostración. Como A es absolutamente convexo, es equilibrado y, por tanto, simétrico. Por ello, para $x \in X$ y $\lambda \in \mathbb{K}$ con $\lambda \neq 0$, tenemos:

$$\begin{aligned}\|\lambda x\|_A &= \inf\{t > 0 : \lambda x \in tA = -tA\} = \inf\left\{t > 0 : x \in \frac{t}{|\lambda|} A\right\} \\ &= |\lambda| \inf\{s > 0 : x \in sA\} = |\lambda| \|x\|_A.\end{aligned}$$

Además, es inmediato que la igualdad también se da para el caso $\lambda = 0$.

Veamos ahora que se cumple la desigualdad triangular:

Sean $x, y \in X$ y supongamos que $x \in tA$ e $y \in sA$, para $t, s > 0$, entonces por ser A absolutamente convexo y, en particular, convexo, tenemos

$$\frac{1}{t+s}(x+y) = \frac{t}{t+s}\frac{x}{t} + \frac{s}{t+s}\frac{y}{s} \in A, \text{ es decir, } x + y \in (t+s)A.$$

Por tanto, $\|x + y\|_A \leq t + s$ y, como consecuencia, $\|x + y\|_A \leq \|x\|_A + \|y\|_A$.

Así, hemos probado que el funcional de Minkowski es una seminorma. $\square$

Lema 1.2.10. *Si X es un ELC, entonces para cada U entorno absolutamente convexo de 0 en X, se cumplen:*

1. *El funcional de Minkowski,* $\|.\|_U \colon X \to \mathbb{R}^+$, $\|x\|_U = \inf\{t > 0 : x \in tU\}$, $\forall x \in X$, *es una seminorma continua.*

2. $\operatorname{int}(U) = \{x \in X : \|x\|_U < 1\} \subset U \subset \{x \in X : \|x\|_U \leq 1\} = \overline{U}$.

3. $\frac{1}{2}\overline{U} \subset \operatorname{int}(U)$. *En particular, todo ELC tiene una base de entornos cerrados y absolutamente convexos de* 0.

Demostración. 1. Sea U un entorno absolutamente convexo de 0. Sabemos por la Observación 1.1.3 que U es necesariamente absorbente. Por tanto, $X = \operatorname{lin}(U)$ y, aplicando el lema inmediatamente anterior, obtenemos que $\|.\|_U$ es una seminorma. Vamos a demostrar que $\|.\|_U$ es continua en 0 y como consecuencia, continua.

Por la Proposición 1.2.8, sabemos que para cada $\varepsilon > 0$,

$$\frac{\varepsilon}{2}U \subset \frac{\varepsilon}{2}\{x \in X : \|x\|_U \leq 1\} = \left\{x \in X : \|x\|_U \leq \frac{\varepsilon}{2}\right\} \subset \{x \in X : \|x\|_U < \varepsilon\}.$$

Por tanto, $\|.\|_U$ es continua en 0 y, como consecuencia, en X (Proposición 1.1.7).

2. De nuevo, por la Proposición 1.2.8, sabemos que

$$\{x \in X : \|x\|_U < 1\} \subset U \subset \{x \in X : \|x\|_U \leq 1\}.$$

Además, como por 1., $\|.\|_U$ es continua, tenemos:

$$\{x \in X : \|x\|_U < 1\} \subseteq \operatorname{int}(U),$$

por ser $\{x \in X : \|x\|_U < 1\}$ la imagen inversa de $\|.\|_U$ por el abierto dado por $[0,1) = (-1,1) \cap \mathbb{R}_0^+$ y, por tanto, abierto.

Por otro lado,

$$\overline{U} \subseteq \{x \in X : \|x\|_U \leq 1\},$$

por ser $\{x \in X : \|x\|_U \leq 1\}$ la imagen inversa de $\|.\|_U$ por el cerrado $[0,1] = [0,1] \cap \mathbb{R}_0^+$ y, por tanto, cerrado.

Veamos ahora la otra inclusión en ambos casos:

Sea $x \in \operatorname{int}(U)$, entonces, existe $\lambda > 1$ tal que $\lambda x \in \operatorname{int}(U) \subset U$. Para comprobar esto, consideramos $f \colon \mathbb{R} \to X$, definida por $f(t) = tx$, que es continua por ser composición de continuas, $f = \cdot \circ i \circ g$:

$$g \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R} \times \{x\},\ g(t) = (t, x),$$

continua por ser un homeomorfismo.

$$i \colon \mathbb{R} \times \{x\} \to \mathbb{R} \times X,\ i(t,x) = (t,x),$$

continua por ser la inclusión.

$$\cdot \colon \mathbb{R} \times X \to X,\ \cdot(t,x) = tx,$$

continua por ser X un ELC y en particular un EVT.

Por ello, $f^{-1}(\text{int}(U))$ es un abierto tal que $1 \in f^{-1}(\text{int}(U))$ y, como consecuencia, existe $\delta > 0$ tal que $(1-\delta, 1+\delta) \subseteq f^{-1}(\text{int}(U))$. Así, basta tomar λ tal que $1 < \lambda < 1+\delta$, que cumplirá $\lambda x \in \text{int}(U)$.

Por tanto, $x \in \frac{1}{\lambda}\,\text{int}(U) \subseteq \frac{1}{\lambda}U$, con $\frac{1}{\lambda} < 1$. Como consecuencia, $\|x\|_U \leq \frac{1}{\lambda} < 1$. Así, queda demostrado que $\text{int}(U) \subseteq \{x \in X : \|x\|_U < 1\}$, la inclusión que nos faltaba por probar.

Por otro lado, sea $x \in X$ tal que $\|x\|_U \leq 1$, entonces, como $\|\cdot\|_U$ es una seminorma, necesariamente $\frac{1}{t}x \in U$, para todo $t > 1$. Por tanto, $x = \lim_{t\to 1^+} \frac{1}{t}x \in \overline{U}$. Así, obtenemos que $\{x \in X : \|x\|_U \leq 1\} \subseteq \overline{U}$, quedando probada la otra inclusión.

3. Es inmediato de 2. □

Definición 1.2.11. Sea X un ELC.

- Una colección β de entornos de 0 se dice sistema fundamental de entornos de 0 si para cada U entorno de 0, existen $V \in \beta$ y $\varepsilon > 0$ tal que $\varepsilon V \subset U$.
- Una familia de seminormas $\left(\|\cdot\|_\alpha\right)_{\alpha\in A}$ se dice un sistema fundamental de seminormas si los conjuntos $U_\alpha = \left\{x \in X : \|x\|_\alpha < 1\right\}$, con $\alpha \in A$, forman un sistema fundamental de entornos de 0.

Observación 1.2.12. En el contexto anterior, dados $\alpha \in A$, $\varepsilon > 0$ y $x \in X$, notaremos de aquí en adelante $U_{\alpha,\varepsilon}(x) = \left\{y \in X : \|y - x\|_\alpha < \varepsilon\right\}$.

Lema 1.2.13. *Todo ELC X tiene un sistema fundamental de seminormas. Además, todo sistema fundamental de seminormas $\left(\|\cdot\|_\alpha\right)_{\alpha\in A}$ tiene las dos siguientes propiedades:*

1. *Si X es Hausdorff, para cada $x \neq 0$ con $x \in X$, existe $\alpha \in A$ tal que $\|x\|_\alpha > 0$.*
2. *Para cada $\alpha, \beta \in A$, existen $\varphi \in A$ y $C > 0$ tal que* $\max\left(\|\cdot\|_\alpha, \|\cdot\|_\beta\right) \leq C\|\cdot\|_\varphi$.

Demostración. En primer lugar, veamos que todo ELC X tiene un sistema fundamental de seminormas:

Por el Lema 1.2.6, sabemos que X tiene una base de entornos de 0, β formada por conjuntos absolutamente convexos. Por tanto, por el Lema 1.2.10, $(\|\cdot\|_U)_{U\in\beta}$ es una familia de seminormas continuas en X. Veamos que $\left(\|\cdot\|_U\right)_{U\in\beta}$ forma un sistema fundamental de seminormas:

Sea U un entorno de 0, entonces existe $V \in \beta$ tal que $V \subset U$. De hecho, como V es absolutamente convexo, $U_{V,1}(0) = \{x \in X : \|x\|_V < 1\} \subset V \subset U$. Por tanto, $\left(\|\cdot\|_U\right)_{U\in\beta}$ es un sistema fundamental de seminormas.

Probemos ahora que todo sistema fundamental de seminormas $\left(\|\cdot\|_\alpha\right)_{\alpha\in A}$ asociado a X cumple ambas propiedades:

1. Sea $x \in X$ con $x \neq 0$. Por ser X Hausdorff, necesariamente existe V un entorno de 0 tal que $x \notin V$. Por otro lado, como $\left(\|\cdot\|_\alpha\right)_{\alpha\in A}$ es un sistema fundamental de seminormas, existen $\alpha \in A$ y $\varepsilon > 0$ tal que $\varepsilon U_\alpha \subset V$. Por tanto, $\|x\|_\alpha \geq \varepsilon > 0$, ya que $X \setminus V \subset X \setminus \varepsilon U_\alpha = \{x \in X : \|x\|_\alpha \geq \varepsilon\}$.

2. Sean $\alpha, \beta \in A$, entonces $U_\alpha \cap U_\beta$ es un entorno de 0 en X. Por tanto, por definición de sistema fundamental de seminormas, existen $\varphi \in A$ y $\varepsilon > 0$ tal que $\varepsilon U_\varphi \subset U_\alpha \cap U_\beta$ y, como consecuencia, $\max\left(\|\cdot\|_\alpha, \|\cdot\|_\beta\right) \leq \frac{1}{\varepsilon}\|\cdot\|_\varphi$. □

También podemos demostrar que se da el recíproco.

Lema 1.2.14. *Sean X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ y $\left(\|\cdot\|_\alpha\right)_{\alpha\in A}$ una familia de seminormas cumpliendo la segunda propiedad del lema anterior. Entonces, existe una única topología localmente convexa en X para la que $\left(\|\cdot\|_\alpha\right)_{\alpha\in A}$ es un sistema fundamental de seminormas. Además, si la familia de seminormas también cumple la primera propiedad del lema anterior, entonces X es Hausdorff con esta topología.*

Demostración. Definimos

$$\tau := \{G \subseteq X \mid \forall x \in G,\ \exists \alpha \in A,\ \exists \varepsilon > 0 : U_{\alpha,\varepsilon}(x) \subseteq G\}.$$

Vamos a demostrar que τ es la topología localmente convexa que buscamos:

En primer lugar, que la unión arbitraria de abiertos es abierta y que el vacío y X son abiertos son consecuencias directas de la definición de τ.

Ahora, veamos que la intersección finita de abiertos es abierta. Sean $k \in \mathbb{N}, G_1, \ldots, G_k \in \tau$. Si $\bigcap_{i=1}^k G_i = \emptyset$, sabemos que es abierto. Por tanto, supongamos que $\bigcap_{i=1}^k G_i \neq \emptyset$ y, que, por ello, existe $x \in \bigcap_{i=1}^k G_i$. Como $G_1, \ldots, G_k$ son abiertos, entonces existen $\alpha_1, \ldots, \alpha_k \in A$ y $\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_k > 0$ tal que $U_{\alpha_i,\varepsilon_i}(x) \subset G_i$. Por tanto, $\emptyset \neq \bigcap_{i=1}^k U_{\alpha_i,\varepsilon_i}(x) \subset \bigcap_{i=1}^k G_i$, ya que $x \in \bigcap_{i=1}^k U_{\alpha_i,\varepsilon_i}(x)$. Además, por la segunda propiedad del lema anterior, existen $C > 0$ y $\varphi \in A$ tal que $\max\left(\|\cdot\|_{\alpha_i}\right)_{i=1,\ldots,k} \leq C\|\cdot\|_\varphi$. Así, tomando $\varepsilon = \min\{\varepsilon_i : i = 1, \ldots, k\}$ y considerando la desigualdad anterior, obtenemos la inclusión buscada:

$$U_{\varphi,\varepsilon/C}(x) \subset \bigcap_{i=1}^k U_{\alpha_i,\varepsilon_i}(x) \subset \bigcap_{i=1}^k G_i.$$

Por tanto, hemos obtenido que τ es una topología.

Probemos ahora que τ hace continuas la suma y el producto por escalares. En primer lugar, estudiamos la continuidad de la suma:

$$+ \colon X \times X \to X,\ +(x,y) = x + y.$$

Sean $(x,y) \in X \times X$ y $U_{\alpha,\varepsilon}(x+y)$ un entorno de $x+y$. Vamos a comprobar que

$$+\left(U_{\alpha,\varepsilon/2}(x) \times U_{\alpha,\varepsilon/2}(y)\right) \subseteq U_{\alpha,\varepsilon}(x+y).$$

Sea $(x_1, y_1) \in U_{\alpha,\varepsilon/2}(x) \times U_{\alpha,\varepsilon/2}(y)$,

$$\|+(x_1,y_1) - (x+y)\|_\alpha = \|(x_1+y_1) - (x+y)\|_\alpha \leq \|x_1 - x\|_\alpha + \|y_1 - y\|_\alpha < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Por tanto, $+\left(U_{\alpha,\varepsilon/2}(x) \times U_{\alpha,\varepsilon/2}(y)\right) \subseteq U_{\alpha,\varepsilon}(x+y)$ y la suma es continua.

Por otro lado, estudiamos la continuidad del producto por escalares

$$\cdot \colon \mathbb{K} \times X \to X,\ \cdot(\lambda, x) = \lambda x.$$

Sean $(\lambda, x) \in \mathbb{K} \times X$ y $U_{\alpha,\varepsilon}(\lambda x)$ un entorno de λx. Basta hacer los cálculos necesarios para comprobar que

$$\cdot\left((\lambda-\delta, \lambda+\delta) \times U_{\alpha,\mu}(x)\right) \subseteq U_{\alpha,\varepsilon}(\lambda x),$$

donde $\delta = \min\left\{1, \frac{\varepsilon}{2\|x\|_\alpha+1}\right\}$ y $\mu = \frac{\varepsilon-\delta\|x\|_\alpha}{1+|\lambda|}$. Por tanto, el producto por escalares es continuo.

A continuación, veamos que la topología es localmente convexa. Para ello, vamos a demostrar que $(U_{\alpha,\varepsilon}(0))_{\alpha\in A,\varepsilon>0}$ es una base de entornos de 0 formada por conjuntos convexos. Demostremos que está formada por conjuntos convexos, ya que es claro que es una base de entornos de 0. Sean $\alpha \in A$, $\varepsilon > 0$, $x, y \in U_{\alpha,\varepsilon}(0)$ y $t \in [0,1]$, entonces como $\|\cdot\|_\alpha$ es una seminorma,

$$\begin{aligned}\|tx+(1-t)y\|_\alpha &\leq |1-t|\|x\|_\alpha + |t|\|y\|_\alpha = (1-t)\|x\|_\alpha + t\|y\|_\alpha \\ &< (1-t)\varepsilon + t\varepsilon = \varepsilon.\end{aligned}$$

Por tanto, $tx+(1-t)y \in U_{\alpha,\varepsilon}(0)$ y $U_{\alpha,\varepsilon}(0)$ es convexo. Así, τ es una topología localmente convexa.

Seguidamente, probemos que la topología es Hausdorff. Para ello, supongamos que se cumple la primera propiedad del lema anterior. Sean $x, y \in X$ tal que $x \neq y$, entonces necesariamente existe $\alpha \in A$ tal que $\|y-x\|_\alpha = \varepsilon > 0$. Así, consideramos los siguientes abiertos:

$$\begin{aligned}U &= U_{\alpha,\varepsilon/3}(x) = \left\{z \in X : \|z-x\|_\alpha < \frac{\varepsilon}{3}\right\}, \\ V &= U_{\alpha,\varepsilon/3}(y) = \left\{z \in X : \|z-y\|_\alpha < \frac{\varepsilon}{3}\right\}.\end{aligned}$$

Ahora, comprobamos que $U \cap V = \emptyset$. Supongamos que $z \in U \cap V$, entonces:

$$\varepsilon = \|x-y\|_\alpha \leq \|z-x\|_\alpha + \|z-y\|_\alpha < \frac{2\varepsilon}{3} < \varepsilon.$$

Por tanto, llegamos a contradicción y hemos demostrado que el espacio topológico es Hausdorff.

Por último, probemos la unicidad.

Si una topología τ' tuviera estas propiedades, entonces $U_{\alpha,\varepsilon}(x) \in \tau'$, para todo $x \in X$, $\alpha \in A$ y $\varepsilon > 0$. Esto se debe a que los $U_{\alpha,\varepsilon}(x)$ son la imagen inversa de la de la seminorma continua dada por el funcional de Minkowski, $\|\cdot\|_\alpha$, compuesta con una traslación y aplicada a $[0,\varepsilon)$, que es abierto en $\mathbb{R}_0^+$. Por tanto, $\tau \subseteq \tau'$.

Veamos la otra inclusión. Sea $U \in \tau'$ tal que $0 \in U$, entonces, por ser $\left(\|\cdot\|_\alpha\right)_{\alpha\in A}$ sistema fundamental de seminormas, existen $\alpha \in A$ y $\varepsilon > 0$ tal que $U_{\alpha,\varepsilon}(0) = \varepsilon U_{\alpha,1}(0) \subseteq U$. Por tanto, $U \in \tau$. Como τ, τ' son topologías locamente convexas, son invariantes por traslaciones y, como consecuencia, basta con haberlo probado en el caso del 0. Por tanto, $\tau = \tau'$. □

Como mencionamos al inicio de la sección demostraremos el Teorema de Krein-Milman en ELC que, además, serán separados. Así, introducimos su definición y los relacionamos con los ya conocidos espacios topológicos Hausdorff.

Definición 1.2.15. Un EVT X se dice que es separado si la intersección de todos los entornos de 0 es $\{0\}$.

Proposición 1.2.16. *En un EVT X, la intersección de todos los entornos de 0 es un subespacio vectorial de X que es el cierre de $\{0\}$.*

Demostración. Primero probamos que la intersección de todos los entornos de 0, que de momento notaremos N, es un subespacio vectorial de X.

Sean U un entorno de 0, $x, y \in N$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, siendo α y/o β distintos de 0. Puesto que X es un EVT, podemos considerar V un entorno equilibrado de 0 tal que $V + V \subset U$. Ahora, como $x, y \in N$ y $\frac{1}{\alpha^2+\beta^2}V$ es entorno de 0, entonces $x, y \in \frac{1}{\alpha^2+\beta^2}V$. Por tanto,

$$\alpha x + \beta y \in \frac{\alpha}{\alpha^2+\beta^2}V + \frac{\beta}{\alpha^2+\beta^2}V \subset V + V \subset U,$$

ya que, V es equilibrado y $|\frac{\alpha}{\alpha^2+\beta^2}| \leq 1$ si y solo si $|\alpha| \leq \alpha^2 + \beta^2$, que es claro que se da porque $|\alpha| = \sqrt{\alpha^2} \leq \sqrt{\alpha^2+\beta^2} \leq \alpha^2 + \beta^2$. Por tanto, $\alpha x + \beta y \in N$ y N es un subespacio vectorial de X.

Sea ahora $x \in N$. Entonces, $x \in U$, para todo U entorno de 0 o, lo que es lo mismo, $0 \in x - U$, para todo U entorno de 0. Sin embargo, por ser X un EVT, sabemos que $x - U$ es un entorno de x y que todos son de esta forma. Por tanto, todo entorno de x contiene a 0, es decir, $\{0\} \cap V \neq \emptyset$, para todo V entorno de x. Como consecuencia, $x \in \overline{\{0\}}$y $N \subseteq \overline{\{0\}}$.

Veamos la otra inclusión:

Sea $x \in \overline{\{0\}}$, entonces $\{0\} \cap V \neq \emptyset$, para todo V entorno de x, es decir, $x \in x - V$, para todo V entorno de x. Además, sabemos que todos los entornos de 0 son de esa forma. Por tanto, $x \in N$. □

Corolario 1.2.17. *Sea X un EVT. Entonces, equivalen:*

- *X es Hausdorff.*
- *$\{0\}$ es cerrado en X.*

En particular, un EVT es separado si y solo si es Hausdorff.

Demostración. Por la proposición anterior, sabemos que:

$$\begin{aligned} \{0\} \text{ es cerrado en } X &\iff N = \bigcap_{\substack{V:V \text{ entorno} \\ \text{de } 0}} V = \{0\} \\ &\iff \forall\, x \in X \setminus \{0\},\ \exists\, U \text{ entorno de 0 tal que } x \notin U. \end{aligned}$$

- Supongamos que X es Haussdorff, entonces para cada $x \in X$ con $x \neq 0$, existen U entorno de 0 y V entorno de x tal que $U \cap V = \emptyset$ y, por tanto, $x \notin U$. En resumen, para cada $x \in X$ con $x \neq 0$, existe U entorno de 0 tal que $x \notin U$.
- Supongamos ahora que $\{0\}$ es cerrado en X y que, por tanto,

$$N = \bigcap_{\substack{V:V \text{ entorno} \\ \text{de } 0}} = \{0\}.$$

  Sean $x, y \in X$ tal que $x \neq y$. Como X es EVT, los entornos de x, y serán de la forma $x + U$, $y + V$, siendo U y V entornos de 0. Consideramos $x - y \neq 0$, entonces existe

U entorno de 0 tal que $x - y \notin U$. Además, por ser X un EVT sabemos que existe V entorno de 0 equilibrado tal que $V + V \subset U$. Veamos entonces que los entornos de x e y dados por $x + V$ e $y + V$, respectivamente, son disjuntos:

Supongamos que existiera $z \in (x + V) \cap (y + V)$, entonces $z = x + v_1 = y + v_2$, con $v_1, v_2 \in V$. Por tanto, como V es simétrico por ser equilibrado, necesariamente obtenemos que $x - y = v_2 - v_1 \in V - V = V + V \subset U$. Así, llegamos a una contradicción, ya que $x - y \notin U$. Además, $x + V$ e $y + V$ son los entornos que buscábamos y, por ello, X es Hausdorff. □

Proposición 1.2.18. *Sea (X, τ) un ELC, siendo $\left(\|\cdot\|_\alpha\right)_{\alpha \in A}$ la familia de seminormas que lo genera. Entonces, equivalen:*

- *X es separado.*
- *Si $\|x\|_\alpha = 0$, $\forall \alpha \in A$, entonces $x = 0$.*

Demostración. Se sigue de lo probado en el Lema 1.2.13, en el Lema 1.2.14 y en el corolario anterior. □

Por último, demostramos una propiedad que nos será muy útil tanto para el concepto de par dual como para el enunciado del Teorema de Krein-Milman.

Proposición 1.2.19. *Sea X un ELC. Entonces, equivalen:*

- *X es separado.*
- *X^* separa los puntos de X.*

Demostración.

- Supongamos que X es separado. En primer lugar, observamos que como X es un ELC, necesariamente tiene un sistema fundamental de seminormas dado por $\left(\|\cdot\|_\alpha\right)_{\alpha \in A}$ que genera la topología.

  Sea $x \in X$ tal que $x \neq 0$. Como X es un ELC separado, aplicando la Proposición 1.2.18, sabemos que existe $\alpha \in A$ tal que $\|x\|_\alpha > 0$. Así definimos $M = \mathbb{K}x$ y el funcional $g\colon M \to \mathbb{K}$, $g(\lambda x) = \lambda \|x\|_\alpha$. Este funcional es lineal y además cumple lo siguiente: $|g(\lambda x)| = |\lambda| \, \|x\|_\alpha = \|\lambda x\|_\alpha$ para todo $\lambda x \in M$, es decir está acotado por una seminorma. Por tanto, podemos aplicar el Teorema de Hahn-Banach. Entonces, existe $f \in X^\#$ tal que

  $$\begin{aligned} &f(\lambda x) = g(\lambda x) = \lambda \|x\|_\alpha, \quad \forall \lambda x \in M, \\ &|f(x)| \leq \|x\|_\alpha, \quad \forall x \in X. \end{aligned}$$

  Por tanto, deducimos que $f(x) = \|x\|_\alpha > 0$ y solo nos falta por comprobar que f sea continua. Para ello, basta notar que dado cualquier $\varepsilon > 0$, si $y \in U_{\alpha,\varepsilon}(0)$, entonces $|f(y)| \leq \|y\|_\alpha < \varepsilon$. Por tanto, f es continua en 0 y, como consecuencia, en X (Proposición 1.1.8).

- Supongamos que X^* separa los puntos de X. Sea $x \in X$ tal que $0 \neq x$, vamos a encontrar un entorno de 0 al que x no pertenece a él. Así, la intersección de todos los entornos de 0 será $\{0\}$.

Como X^* separa los puntos de x sabemos que existe $f \in X^*$ tal que $f(x) = \varepsilon > 0$. Por tanto, basta notar que $x \notin f^{-1}((-\varepsilon, \varepsilon))$. Así, como $f \in X^*$, hemos encontrado un abierto que contiene a 0 y, por tanto, un entorno de 0, tal que x no pertenece a él. Como consecuencia, X es separado.

□

1.3. Teoremas de separación

Se presentan los teoremas de separación conocidos para espacios normados y se extienden al ambiente de ELC. Estos resultados serán esenciales para la prueba del Teorema de Krein-Milman.

Teorema 1.3.1 (Teorema de separación de convexos en espacios vectoriales)**.** *Sean $\emptyset \neq A, B$ subconjuntos no vacíos, convexos y disjuntos de un espacio vectorial X y supongamos que existe $a_0 \in A$ tal que $A - a_0$ es absorbente. Entonces, existen $f \in X^\#$ y $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que*

$$\mathrm{Re}(f)(a) \leq \alpha \leq \mathrm{Re}(f)(b), \quad \forall a \in A,\ \forall b \in B.$$

Equivalentemente, $\sup(\mathrm{Re}(f)(A)) \leq \inf(\mathrm{Re}(f)(B))$.

Teorema 1.3.2 (Abundancia de funcionales de soporte)**.** *Sean X un espacio normado y $A \subseteq X$ un subconjunto convexo y cerrado con* $\mathrm{int}(A) \neq \emptyset$. *Entonces, para cada $x_0 \in \partial A$, existe $f \in X^* \setminus \{0\}$ tal que*

$$\mathrm{Re}(f)(a) \leq \mathrm{Re}(f)(x_0), \quad \forall a \in A.$$

Ahora, particularizamos los teoremas de separación anteriores a nuestro nuevo ambiente.

Teorema 1.3.3 (Teorema de separación de convexos en EVT)**.** *Sean X un EVT y $\emptyset \neq A, B$, subconjuntos no vacíos y convexos de X. Supongamos que $\emptyset \neq \mathrm{int}(A)$ y $\mathrm{int}(A) \cap B = \emptyset$. Entonces, existen $f \in X^*$ y $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que*

$$\mathrm{Re}(f)(a) \leq \alpha \leq \mathrm{Re}(f)(b), \quad \forall a \in A,\ \forall b \in B.$$

Además, se tiene $\mathrm{Re}(f)(u) < \alpha$, $\forall u \in \mathrm{int}(A)$.

Demostración. Para la demostración vamos a aplicar el Teorema de separación de convexos en espacios vectoriales (Teorema 1.3.1).

La condición de que $A - a_0$ sea absorbente se cumple para X EVT, $A \subseteq X$ con interior no vacío y $a_0 \in \mathrm{int}(A)$. Veámoslo:

Todo EVT tiene una base de entornos de 0 formada por conjuntos equilibrados y absorbentes. Como $\mathrm{int}(A)$ es no vacío, entonces existen $a_0 \in \mathrm{int}(A)$ y V entorno de a_0 tal que $V \subseteq A$. Por tanto, $V - a_0 \subseteq A - a_0$ es entorno de 0 y existe W entorno de 0 absorbente tal que $W \subseteq V - a_0 \subseteq A - a_0$. Por ello, necesariamente $A - a_0$ es absorbente.

Además, puesto que A es convexo, por el Lema 1.2.3, $\mathrm{int}(A)$ es convexo. Por tanto, podemos rebajar la hipótesis del Teorema 1.3.1 a $\mathrm{int}(A) \cap B = \emptyset$. Así, podemos aplicar el Teorema de separación de convexos en espacios vectoriales y, por tanto, existen $f \in X^\#$ y $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que

$$\mathrm{Re}(f)(u) < \alpha \leq \mathrm{Re}(f)(b), \quad \forall u \in \mathrm{int}(A),\ \forall b \in B.$$

Como $\mathrm{Re}(f) \neq 0$, sabemos que $\mathrm{Re}(f)(X) = \mathbb{R}$. Además, X es un EVT y $\mathbb{K}$ es un EVT separado, por tanto, $\mathrm{Re}(f)$ es abierta, lo que justifica que la desigualdad anterior sea estricta.

Este resultado es clásico y no se demuestra porque obligaría a un desarrollo sobre cocientes en EVT, lo que extendería mucho el trabajo. Así, deducimos la desigualdad estricta. Además, como el conjunto $\{x \in X : \mathrm{Re}(f)(x) = \alpha\}$ no es denso, ya que tiene intersección vacía con $\mathrm{int}(A)$, entonces, aplicando la Proposición 1.1.8, $\ker \mathrm{Re}(f)$ es cerrado y $\mathrm{Re}(f)$ y, por tanto, f son continuas ($f \in X^*$).

Por último, por el Lema 1.2.3, $A \subset \overline{\mathrm{int}(A)}$. Esto y la continuidad de f implican que $\mathrm{Re}(f)(a) \leq \alpha$, para todo $a \in A$, completando el resultado. □

Corolario 1.3.4 (Existencia de funcionales de soporte)**.** *Sean X un EVT y A un subconjunto convexo y cerrado de X, con interior no vacío. Entonces, para cada $x_0 \in \partial A$, existe $f \in X^*$ tal que*

$$\mathrm{Re}(f)(x_0) = \max \{\mathrm{Re}(f)(x) : x \in A\}.$$

Demostración. Basta aplicar el Teorema 1.3.3 a A, $B = \{x_0\}$. □

Teorema 1.3.5 (Teorema de separación en ELC)**.** *Sean X un ELC, $\emptyset \neq A \subset X$ un subconjunto convexo y cerrado y $x_0 \notin A$. Entonces, existen $f \in X^*$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tal que*

$$\mathrm{Re}(f)(a) \leq \alpha < \beta \leq \mathrm{Re}(f)(x_0), \quad \forall a \in A.$$

Equivalentemente, $\sup(\mathrm{Re}(f)(A)) < \mathrm{Re}(f)(x_0)$.

Demostración. En primer lugar, notamos que $0 \notin A - x_0$ y que $A - x_0$ es convexo, por ser A convexo. Además, como las traslaciones en un EVT X son homeomorfismos, $A - x_0$ es cerrado.

Como consecuencia, existe U entorno convexo y abierto de 0 tal que $U \cap (A - x_0) = \emptyset$ y, por ello, $A \cap (x_0 + U) = \emptyset$. Ahora, aplicamos el Teorema de separación de convexos en EVT (Teorema 1.3.3) a A, que es convexo y a $x_0 + U$, que es convexo y abierto. Entonces, existen $f \in X^*$ y $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que

$$\mathrm{Re}\, f(a) \leq \alpha < \mathrm{Re}(f)(x), \quad \forall a \in A, \ \forall x \in x_0 + U.$$

Como consecuencia, como $0 \in U$,

$$\mathrm{Re}(f)(a) \leq \alpha < \mathrm{Re}(f)(x_0), \quad \forall a \in A.$$ □

Podría haberse enunciado un resultado más general en este ambiente, un Teorema de separación de convexos en ELC. Sin embargo, solo vamos a necesitar el anterior teorema.

1.4. Dualidad

La dualidad consiste en el estudio de las propiedades de un espacio a través de las funciones que hay definidas en él. En nuestro caso, es decir, en un ELC, en obtener propiedades a partir del dual topológico. El desarrollo de este tema dará lugar a la definición de topología débil, sobre la que más tarde demostraremos el Teorema de Krein-Milman como caso particular de lo visto para ELC separados.

Para formalizar esta idea definimos el concepto de par dual.

Definición 1.4.1. Sean X e Y espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$ y supongamos que se tiene definida una aplicación bilineal

$$X \times Y \to \mathbb{K},\ (x, y) \mapsto \langle x, y \rangle,$$

que es no degenerada, es decir:

$$\begin{aligned} x \in X,\ \langle x, y \rangle = 0,\ \forall y \in Y &\implies x = 0, \\ y \in Y,\ \langle x, y \rangle = 0,\ \forall x \in X &\implies y = 0. \end{aligned}$$

Se dice entonces, que (X, Y) es un par dual.

Observación 1.4.2. Por la definición anterior, vemos la simetría entre los espacios X e Y. Por tanto, cualquier afirmación sobre uno de los dos espacios implica la misma afirmación acerca del otro.

Para entender mejor el concepto de par dual presentamos los siguientes ejemplos que después utilizaremos para definir la topología débil.

Ejemplo 1.4.3.

- Sean X un espacio vectorial e $Y \leqslant X^{\#}$ que separa los puntos de X. Entonces, (X, Y) es un par dual definiendo:

$$X \times Y \to \mathbb{K},\ (x, f) \mapsto \langle x, f \rangle = f(x).$$

- Sea (X, τ) un ELC separado. Entonces, (X, X^*) es un par dual.

Demostración.

- Por una parte, $\langle \cdot, \cdot \rangle$, es claramente una aplicación bilineal por la definición de suma de funciones y por ser Y un subespacio de los funcionales lineales en X. Por otro lado, como Y separa los puntos de X, es decir, si $f(x) = 0$, para todo $f \in Y$, entonces $x = 0$, y puesto que si $f(x) = 0$, para todo $x \in X$, entonces necesariamente $f = 0$, tenemos que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es no degenerada. Por tanto, (X, Y) es un par dual.

- Es un caso particular. Basta aplicar que X^* separa los puntos de X por la Proposición 1.2.19. □

Observación 1.4.4. Sean X e Y espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$, entonces todo par dual (X, Y), con aplicación bilineal $\langle \cdot, \cdot \rangle$ asociada, responde al siguiente esquema:

Siguiendo la idea intuitiva de los ejemplos anteriores, podemos identificar cada vector $y \in Y$ con el funcional $\langle \cdot, y \rangle \in X^{\#}$ y, así, considerar a Y como subespacio de $X^{\#}$. Análogamente, podemos considerar X como subespacio de $Y^{\#}$.

Definición 1.4.5. Se dice que una topología τ es compatible con el par dual (X, Y) si es localmente convexa y cumple que $(X, \tau)^* = Y$.

Ahora, nos gustaría demostrar que existen topologías en X compatibles con el par dual (X, Y). Para ello, observamos que los elementos de Y son funcionales continuos en X cuando X tiene asociada la topología inicial para ellos. Así, consideramos la siguientes definiciones:

Definición 1.4.6. Sean (X, Y) un par dual, X_0 un subespacio de X y B un subconjunto de Y. Como comentamos antes, cada elemento de B lo podemos ver como un funcional lineal en X y, por ello, su restricción a X_0 podemos considerarla un funcional lineal en X_0.

Denotaremos la topología inicial en X_0 para los elementos de B por $\sigma(X_0, B)$.

Observación 1.4.7. Siguiendo lo enunciado en la definición:

- $\sigma(X_0, B)$ es la topología inducida por $\sigma(X, B)$ en X_0. Por tanto, no perdemos nada si consideramos $X = X_0$.
- Si Y_0 es el subespacio de Y generado por B, notamos que $\sigma(X_0, Y_0) = \sigma(X_0, B)$ por definición de topología inicial. Por tanto, también podemos limitarnos al caso en que B es un subespacio de Y.

Definición 1.4.8. Sea (X, Y) un par dual. La topología inicial en X para los elementos en Y considerados como funcionales en X, $\sigma(X, Y)$, recibe el nombre de topología débil asociada al par dual (X, Y).

Ahora, veamos que las topologías débiles son casos particulares de nuestro estudio en ELC.

Lema 1.4.9. *Sean (X, Y) un par dual, $X_0 \leqslant X$ y $B \subseteq Y$. Entonces:*

- *$\sigma(X_0, B)$ es una topología localmente convexa en X_0.*
- *Los conjuntos de la forma $U(J, \varepsilon) = \{x \in X_0 : |\langle x, y\rangle| \leq \varepsilon,\ \forall y \in J\}$ con J finito forman una base de entornos de 0 en $\sigma(X_0, B)$.*

Demostración. Vamos a probar el segundo punto del lema, lo que nos dará como caso particular el primero si demostramos también la continuidad de la suma y del producto por escalares. Para ello, veamos que los conjuntos de la forma $U(J, \varepsilon)$ son convexos. Sean $x, z \in U(J, \varepsilon)$ y $t \in [0, 1]$, entonces:

$$\begin{aligned} |\langle tx + (1-t)z, y\rangle| &= |t\langle x, y\rangle + (1-t)\langle z, y\rangle| \\ &\leq t|\langle x, y\rangle| + (1-t)|\langle z, y\rangle| \\ &\leq t\varepsilon + (1-t)\varepsilon = \varepsilon. \end{aligned}$$

Por tanto, $tx + (1-t)y \in U(J, \varepsilon)$ y los conjuntos de la forma $U(J, \varepsilon)$ son convexos. Ahora, basta probar que los conjuntos $U(J, \varepsilon) = \{x \in X_0 : |\langle x, y\rangle| \leq \varepsilon, \forall y \in J\}$ con J finito forman una base de entornos de 0 en $\sigma(X_0, B)$.

Veamos $\sigma(X_0, B)$ como la topología débil en X_0, es decir, veamos los elementos en B como funcionales en X_0 y notemos que $\mathbb{K}$ tiene una base de entornos de 0 dada por conjuntos de la forma $(-\varepsilon, \varepsilon)$. Como $\sigma(X_0, B)$ es la mínima topología en X_0, que hace continuos los elementos de B, si $y \in B$, entonces para cada $\varepsilon > 0$, $y^{-1}((-\varepsilon, \varepsilon)) = \{x \in X_0 : |\langle x, y\rangle| \leq \varepsilon\}$ es un entorno de 0 en la topología $\sigma(X_0, B)$. Por último, veamos que efectivamente es base de entornos:

Sea V entorno de 0 en $\sigma(X_0, B)$, entonces existe θ abierto en $\sigma(X_0, B)$ tal que $\theta \subseteq V$. Además, por definición de topología inicial, $\theta = \bigcap_{j \in J} y_j^{-1}((-\varepsilon_j, \varepsilon_j))$, con J finito y, por tanto, tomando $\varepsilon = \min_{j \in J} \varepsilon_j$, tenemos que $U(J, \varepsilon) \subseteq \theta \subseteq V$.

Como consecuencia, los conjuntos de la forma $U(J, \varepsilon) = \{x \in X_0 : |\langle x, y\rangle| \leq \varepsilon, \forall y \in J\}$ con J finito forman una base de entornos convexos de 0 en $\sigma(X_0, B)$.

Por otro lado, observamos que la suma es continua. Sean x_1, $x_2 \in X_0$, entonces componiendo con cualquier elemento $y \in B$, que dijimos que lo podemos ver como un subespacio de $X_0^{\#}$, podemos expresar la suma como $\langle x_1, y\rangle + \langle x_2, y\rangle$, que es continua por ser suma de

funciones continuas en $\mathbb{K}$. Por tanto, por ser la composición continua, la suma es continua usando las propiedades de la topología inicial.

También notamos que el producto por escalares es continuo. Sean $\lambda \in \mathbb{K}$, $x \in X_0$, entonces componiendo con cualquier elemento $y \in B$, que dijimos que lo podemos ver como un subespacio de $X_0^{\#}$, podemos expresar el producto por escalares como $\lambda\langle x, y\rangle$, que es continua por ser producto de funciones continuas en $\mathbb{K}$. Por tanto, por ser la composición continua, el producto por escalares es continuo usando las propiedades de la topología inicial.

Como consecuencia, $\sigma(X_0, B)$ es un ELC. □

En nuestra búsqueda de topologías compatibles con un par dual, introducimos los semiespacios, que necesitaremos para la prueba de la versión recíproca del Teoream de Krein-Milman. Para ello, los definimos y probamos que forman una subbase de entornos para la topología débil asociada al par dual.

Definición 1.4.10. Sea (X, Y) un par dual, los semiespacios son conjuntos abiertos en $(X, \sigma(X, Y))$ de la forma

$$\{x \in X : \operatorname{Re} f(x) < \alpha\}, \quad \alpha \in \mathbb{R},\ f \in Y.$$

Lema 1.4.11. *Sea (X, Y) un par dual, entonces los semiespacios abiertos forman una subbase de entornos para $(X, \sigma(X, Y))$.*

Demostración. En primer lugar, notamos que los semiespacios abiertos son de la siguiente forma:

$$\{x \in X : \operatorname{Re}(f)(x) < \alpha\} \quad \text{o} \quad \{x \in X : \operatorname{Re} g(x) > \beta\},$$

donde $f, g \in Y$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ y, por ser abiertos, son entornos de todos sus puntos.

Por otro lado, si $x_0 \in X$ y consideramos un entorno de x_0 en $(X, \sigma(X, Y))$ sabemos que se puede expresar como

$$U = \{x \in X : |f_i(x - x_0)| < \varepsilon,\ i = 1, \dots, n\} = \{x \in X : |\langle x - x_0, f_i\rangle| < \varepsilon,\ i = 1, \dots, n\},$$

donde $f \in Y$, $\varepsilon > 0$. Además,

$$\begin{aligned} U &= \{x \in X : |f_i(x - x_0)| < \varepsilon,\ i = 1, \dots, n\} = \bigcap_{i=1}^{n} \{x \in X : |f_i(x - x_0)| < \varepsilon\} \\ &= \bigcap_{i=1}^{n} \left(\{x \in X : \operatorname{Re}(f_i)(x) > \operatorname{Re}(f_i)(x_0) - \varepsilon\} \cap \{x \in X : \operatorname{Re}(f_i)(x) < \operatorname{Re}(f_i)(x_0) + \varepsilon\}\right). \end{aligned}$$

Es decir, podemos escribir U como intersección finita de semiespacios abiertos. Por tanto, hemos demostrado que los semiespacios abiertos forman una subbase de entornos. □

Proposición 1.4.12. *Sean (X, Y) un par dual, $X_0 \leqslant X$ y $B \subseteq Y$. La topología $\sigma(X_0, B)$ es separada si, y solo si, B separa los puntos de X_0.*

Demostración. Supongamos que B separa los puntos de X_0. Sea $x_0 \in X_0$ con $x_0 \neq 0$, entonces existe $f \in B$ tal que $|f(x)| = \varepsilon > 0$. Por tanto, $U = \{y \in X_0 : |f(y)| < \varepsilon\}$ es un entorno de 0 tal que $x \notin U$. Así, hemos probado que para cada $x \in X_0$, existe un entorno de 0 en $(X_0, \sigma(X_0, B))$ tal que x no pertenece a él. Por tanto, la intersección de todos los entornos de 0 es el conjunto $\{0\}$ y la topología $\sigma(X_0, B)$ es separada.

Probemos ahora la otra implicación. Supongamos por reducción al absurdo que B no separa los puntos de X_0, entonces necesariamente existe $x \in X_0$ con $x \neq 0$ tal que $f(x) = 0$, para todo $f \in B$. Como consecuencia, como los $U(J, \varepsilon)$ forman una base de entornos de 0, tenemos que x pertenece a la intersección de todos los entornos de 0. Por tanto, la topología $\sigma(X_0, B)$ no puede ser separada y llegamos a contradicción. □

Previo a la demostración de que la topología inicial $\sigma(X, Y)$ es la mínima topología compatible con el par dual (X, Y), precisamos de varios lemas técnicos previos.

Lema 1.4.13. *Sean E_1, E_2, E_3 espacios vectoriales y $f : E_1 \to E_3$, $g : E_1 \to E_2$ aplicaciones lineales. Entonces, existe una aplicación lineal $h : E_2 \to E_3$ tal que $f = h \circ g$, si y solo si,* $\ker g \subseteq \ker f$.

Demostración. La primera implicación es evidente, ya que

$$\ker f = f^{-1}(\{0\}) = (h \circ g)^{-1}(\{0\}) = \ker(h \circ g) \supseteq \ker(g).$$

Para la segunda implicación, supongamos que $g^{-1}(\{0\}) = \ker g \subseteq \ker f = f^{-1}(\{0\})$. Definimos

$$h : g(E_1) \to E_3, \quad h(g(x)) = f(x), \ \forall x \in E_1,$$

y comprobamos que está bien definida:

Sean $g(x_1), g(x_2) \in g(E_1)$ tal que $g(x_1) = g(x_2)$, veamos que $h(g(x_1)) = h(g(x_2))$. En este caso, $x_1 - x_2 \in \ker g \subseteq \ker f$, y, por tanto, $f(x_1 - x_2) = 0$. Es decir,

$$h(g(x_1)) = f(x_1) = f(x_2) = h(g(x_2)).$$

Así, h está bien definida y bastaría extenderla linealmente a E_2. □

Lema 1.4.14. *Sea X un espacio vectorial y f, $f_1, \ldots, f_n$ funcionales lineales sobre el espacio vectorial X. Entonces, equivalen:*

1. $f \in \operatorname{lin}(\{f_1, \ldots, f_n\})$.
2. *Existe $C \geq 0$ tal que $|f(x)| \leq C \max_{1 \leq k \leq n} |f_k(x)|$, para todo $x \in X$.*
3. *f está acotado en $\bigcap_{k=1}^{n} \ker f_k$.*
4. $\bigcap_{k=1}^{n} \ker f_k \subseteq \ker f$.

Demostración.

- 1. $\implies$ 2.

  Como $f \in \operatorname{lin}(\{f_1, \ldots, f_n\})$, entonces existen $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tal que

  $$f = \sum_{k=1}^{n} \lambda_k f_k.$$

  Por tanto,

  $$|f(x)| = \left| \sum_{k=1}^{n} \lambda_k f_k \right| \leq \sum_{k=1}^{n} |\lambda_k f_k| \leq n \max_{1 \leq k \leq n} |\lambda_k| \max_{1 \leq k \leq n} |f_i(x)|.$$

  Basta tomar entonces $C = n \max_{1 \leq k \leq n} |\lambda_k|$.

- 2. $\Longrightarrow$ 3.

  Sea $x \in \bigcap_{k=1}^{n} \ker f_k$, entonces, necesariamente $f_k(x) = 0$, para todo $k = 1, \ldots, n$.

  Por tanto, $\max_{1 \leq k \leq n} |f_i(x)| = 0$, y, como consecuencia, por 2., $f(x) = 0$. Claramente f está acotado en $\bigcap_{k=1}^{n} \ker f_k$.

- 3. $\Longrightarrow$ 4.

  Puesto que f es lineal, necesariamente $Y = \bigcap_{k=1}^{n} \ker f_k$ es un subespacio. Supongamos que f está acotado en $\bigcap_{k=1}^{n} \ker f_k$, es decir, que existe $M > 0$ tal que $|f(x)| \leq M$, para todo $x \in \bigcap_{k=1}^{n} \ker f_k$.

  Sea $0 \neq x \in \bigcap_{k=1}^{n} \ker f_k$. Entonces,

  $$|\lambda|\,|f(x)| \leq M, \quad \forall \lambda \in \mathbb{K}.$$

  Por tanto,

  $$|f(x)| \leq \frac{M}{|\lambda|}, \quad \forall \lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}.$$

  Como consecuencia, tomando $|\lambda| \to \infty$, tenemos que $|f(x)| \leq 0$ y, así, $f(x) = 0$.

- 4. $\Longrightarrow$ 1.

  Sea

  $$A = \bigcap_{k=1}^{n} \ker f_k$$

  y supongamos que $A \subseteq \ker f$. Definimos ahora la aplicación lineal

  $$T \colon X \to \mathbb{K}^n, \quad T(x) = (f_1(x), \ldots, f_n(x)), \quad \forall x \in X.$$

  Como $A \subseteq \ker f$, sabemos que

  $$S_0 : T(X) \to \mathbb{K}, \quad S_0(f_1(x), \ldots, f_n(x)) = f(x), \quad \forall (f_1(x), \ldots, f_n(x)) \in T(X),$$

  está bien definida. Veámoslo:

  Si $(f_1(x_1), \ldots, f_n(x_1)) = (f_1(x_2), \ldots, f_n(x_2))$ para $x_1, x_2 \in X$, entonces necesariamente $x_1 - x_2 \in A \subseteq \ker f$. Por tanto, $f(x_1 - x_2) = 0$ y, por ello,

  $$S_0\left((f_1(x_1), \ldots, f_n(x_1))\right) = f(x_1) = f(x_2) = S_0\left((f_1(x_2), \ldots, f_n(x_2))\right),$$

  lo que implica que S_0 está bien definida.

  Ahora, si S es una extensión lineal de S_0 a $\mathbb{K}^n$, entonces existen $\beta_1, \ldots, \beta_n \in \mathbb{K}$ tales que

  $$S(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) = \sum_{k=1}^{n} \beta_k \alpha_k.$$

  Como $\ker T = A \subseteq \ker f$, por el lema previo (Lema 1.4.13) deducimos que $S \circ T = f$ y

  $$f = \sum_{k=1}^{n} \beta_k f_k. \qquad \square$$

Ahora sí, procedemos a demostrar la existencia de topologías compatibles con un par dual, aplicando lo demostrado previamente para la topología débil. Para ello, primero demostramos otro lema previo:

Lema 1.4.15. *Sean (X, Y) un par dual, $Y_0 \leqslant Y$ y $f \in X^{\#}$. Entonces, equivalen:*

- *f es continua para la topología $\sigma(X, Y_0)$.*
- *Existe $y_0 \in Y_0$ tal que $f(x) = \langle x, y_0 \rangle$, para todo $x \in X$.*

Demostración.

- Supongamos que f es continua para la topología $\sigma(X, Y_0)$. En ese caso, f estará acotada en algún entorno de 0 (Proposición 1.1.8), es decir, por el Lema 1.4.9, f estará acotada en algún conjunto de la forma $U(J, \varepsilon)$. Como consecuencia, obtenemos que $\bigcap_{j \in J} \ker y \subseteq \ker f$. Por tanto, aplicando el Lema 1.4.14, f es combinación lineal de elementos de J y puesto que Y_0 es un subespacio, necesariamente $f \in Y_0$.
- Supongamos que existe $y_0 \in Y_0$ tal que $f(x) = \langle x, y_0 \rangle$, para todo $x \in X$. Podemos ver y_0 como un elemento de $X^{\#}$. Por tanto, por definición de $\sigma(X, Y_0)$, f es continuo para la topología $\sigma(X, Y_0)$. □

Proposición 1.4.16. *La topología $\sigma(X, Y)$ es la mínima topología compatible con el par dual (X, Y).*

Demostración. En primer lugar, notamos que $\sigma(X, Y)$ es una topología localmente convexa (véase Lema 1.4.9), por lo que se cumple la primera condición para ser compatible con el par dual.

Por una parte, como consecuencia directa del lema anterior, $(X, \sigma(X, Y))^* \subseteq Y$.

Para la otra inclusión, por definición de topología inicial, $\sigma(X, Y)$ es la mínima topología en X que hace continuos los elementos de Y. Así, $Y \subseteq (X, \sigma(X, Y))^*$. Como consecuencia, $(X, \sigma(X, Y))^* = Y$ y $\sigma(X, Y)$ es la mínima topología localmente convexa que cumple esto. □

Definición 1.4.17. Sean (X, τ) un ELC separado y X^* su dual topológico y consideramos el par dual (X, X^*). Definimos:

- $\sigma(X, X^*)$ como la topología débil de X.
- $\sigma(X^*, X)$ como la topogía débil-* de X^*.

En el siguiente capítulo presentaremos las topologías débiles en el caso de espacios normados, ya que serán las topologías que principalmente nos interesen para las aplicaciones del Teorema de Krein-Milman.

2. Topologías débiles

Con el objetivo de solventar la carencia de compactos para la topología de la norma en espacios de dimensión infinita, se introducen la topología débil y débil-*. En primer lugar, particularizaremos la teoría de dualidad desarrollada en el capítulo anterior al caso de espacios normados. Además, analizaremos la relación entre estas topologías y la topología de la norma y su influencia en los conjuntos compactos a traves de los teoremas de Banach-Alaoglu y Dieudonné. Por último, se abordarán cuestiones de convergencia y metrizabilidad en este ambiente.

2.1. Topologías débiles

Durante el estudio del Teorema de Krein-Milman, llegaremos a aplicaciones principalmente en este tipo de topologías. Su estudio es interesante, especialmente, por la carencia de subconjuntos compactos para la topología de la norma. En espacios normados, los compactos son cerrados y acotados, pero el recíproco no siempre es cierto.

Procedemos entonces a introducir el concepto de topología débil, para la que sí que se dará siempre el recíproco. Para ello, en primer lugar, vamos a enunciar varias observaciones que son consecuencia directa de lo demostrado en el capítulo anterior.

Proposición 2.1.1. *Sea X un espacio normado, entonces la suma y el producto por escalares son continuos en las topologías débiles $\sigma(X, X^*)$ y $\sigma(X^*, X)$, es decir, $(X, \sigma(X, X^*))$ y $(X^*, \sigma(X^*, X))$ son EVT. De hecho, son ELC.*

Demostración. Es consecuencia directa de que (X, X^*) forman un par dual, gracias al Teorema de Hahn-Banach, de hecho $(X, \sigma(X, X^*))$ y $(X^*, \sigma(X^*, X))$ no son únicamente EVT, sino que también son ELC (Lema 1.4.9). □

Observación 2.1.2. Sea X un espacio normado y X^* su dual.

- La topología débil de X es la topología inicial en X para los elementos de X^* es decir, la topología menos fina que hace continuos a los elementos de X^*. La denotaremos $\sigma(X, X^*)$.

  Para cada $x_0 \in X$ su base de entornos en x_0 está formada por ω-entornos, que son de la forma

  $$U = \{x \in X : |f_i(x - x_0)| < \varepsilon,\ 1 \leq i \leq n\} = x_0 + \{x \in X : |f_i(x)| < \varepsilon,\ 1 \leq i \leq n\},$$

  donde $\varepsilon > 0$, $n \in \mathbb{N}$ y $f_i \in X^*$ para cada $i = 1, \ldots, n$.

- La topología débil-* de X^* es la topología inicial en X^* para los elementos de X es decir, la topología menos fina que hace continuos a los elementos de X. La denotaremos $\sigma(X^*, X)$.

Para cada $f_0 \in X^*$ su base de entornos en f_0 está formada por ω^*-entornos, que son de la forma

$$\begin{aligned} U^* &= \{f \in X^* : |(f - f_0)(x_i)| < \varepsilon,\ 1 \leq i \leq n\} \\ &= f_0 + \{f \in X^* : |f(x_i)| < \varepsilon,\ 1 \leq i \leq n\}, \end{aligned}$$

donde $\varepsilon > 0$, $n \in \mathbb{N}$ y $x_i \in X$ para cada $i = 1, \ldots, n$.

Observación 2.1.3. Sea X un espacio normado. La aplicación $J_X : X \to X^{**}$, donde para cada $x \in X$, $J_X(x) \colon X^* \to \mathbb{K}$, está definida por $[J_X(x)](x^*) = x^*(x)$, para todo $x^* \in X^*$, es un isomorfismo isométrico de X en $J_X(X)$. Así, de aquí en adelante identificamos $\sigma(X^*, X)$ con $\sigma(X^*, J_X(X))$.

Proposición 2.1.4. *Sea X un espacio normado. Los semiespacios abiertos forman una subbase de entornos de las topologías $\sigma(X, X^*)$ y $\sigma(X^*, X)$.*

Demostración. Es consecuencia del Lema 1.4.11. □

Corolario 2.1.5. *Sea X un espacio normado. Como consecuencia de la continuidad de la suma y el producto por escalares se tiene que, tanto en la topología $\sigma(X, X^*)$ como $\sigma(X^*, X)$ el cierre de un subespacio de un subespacio.*

Demostración. Consideramos $f \colon \mathbb{K} \times X \times X \to X$ definida por $f(\lambda, x, y) = \lambda x + y$, para todo $(\lambda, x, y) \in \mathbb{K} \times X \times X$. Además, sea Y un subespacio de X. Como consecuencia de la continuidad de la suma y el producto por escalares, f es continua. Por tanto, se tiene que

$$f\left(\mathbb{K} \times \overline{Y} \times \overline{Y}\right) = f\left(\overline{\mathbb{K} \times Y \times Y}\right) \subseteq \overline{f(\mathbb{K} \times Y \times Y)} = \overline{Y},$$

ya que por ser Y un subespacio, entonces $f(\mathbb{K} \times Y \times Y) = Y$.

Así, obtenemos que $\overline{Y}$ es un subespacio de X.

Por otro lado, la prueba para la topología $\sigma(X^*, X)$ es completamente análoga. □

Proposición 2.1.6. *Las topologías débiles $\sigma(X, X^*)$ y $\sigma(X^*, X)$ son Hausdorff.*

Demostración. Tanto $(X, \sigma(X, X^*))$ como $(X^*, \sigma(X^*, X))$ son ELC y también separados gracias al Teorema de Hahn-Banach (Proposición 1.4.12). Como consecuencia, necesariamente son Hausdorff. □

Además, podemos particularizar los Teoremas de separación vistos en el primer capítulo a este ambiente.

Lema 2.1.7. *Sea X un espacio normado.*

- *Si A es un subconjunto convexo y $\sigma(X, X^*)$-cerrado de X y $x_0 \notin A$, entonces, existe $f \in X^*$ tal que*
$$\mathrm{Re}(f)(x_0) > \sup_{a \in A} (\mathrm{Re}(f)(a)).$$
- *Si A es un subconjunto convexo y $\sigma(X^*, X)$-cerrado de X^* y $x_0^* \notin A$, entonces existe $x \in X$ tal que*
$$\mathrm{Re}(x_0^*)(x) > \sup_{a^* \in A} (\mathrm{Re}(a^*)(x)).$$

Demostración.

- Esta demostración es una consecuencia directa del Teorema de separación de convexos en ELC (Teorema 1.3.5). Basta considerar A, que es convexo y $\sigma(X, X^*)-$cerrado, y $x_0 \notin A$. Entonces, existe $f \in X^*$ tal que

$$\sup_{a \in A} (\mathrm{Re}(f)(a)) < \min (\mathrm{Re}(f)(x_0)) = \mathrm{Re}(f)(x_0).$$

- La demostración es análoga a la anterior. Para ello, basta tener en cuenta la siguiente igualdad: $(X^*, \sigma(X^*, X))^* = X$. □

Observación 2.1.8.

- La topología inducida en X por la topología débil-* de X^{**} coincide con la topología débil de X , esto es, $\sigma(X^{**}, X^*)|_X = \sigma(X, X^*)$.

- Si Y es un subespacio de X , entonces la topología débil de Y coincide con la restricción a Y de la topología débil de X, esto es, $\sigma(Y, Y^*) = \sigma(X, X^*)|_Y$.

Demostración. Es un caso particular de lo observado en la Observación 1.4.7. □

En resumen, $(X, \sigma(X, X^*))$ y $(X^*, \sigma(X^*, X))$ son ELC separados para los que los semiespacios abiertos forman una subbase de entornos.

2.2. Relación con la topología de la norma y compacidad

Procedemos a buscar la relación entre la topología de la norma en X y la topología débil, $\sigma(X, X^*)$, y entre la topología de la norma en X^* y la topología débil-*, $\sigma(X^*, X)$. Además, explicamos la ventaja que presentan las topologías débiles en la búsqueda de conjuntos compactos.

En primer lugar, estudiamos la relación con la topología débil.

Lema 2.2.1. *Sea X un espacio normado de dimensión infinita. Si $\emptyset \neq U \subseteq X$ es un abierto en la topología $\sigma(X, X^*)$, entonces U no está acotado.*

Demostración. En primer lugar, podemos asumir, sin pérdida de generalidad, que $0 \in U$, ya que, por ser $(X, \sigma(X, X^*))$ un ELC, los abiertos conteniendo a $x \in X$ son de la forma $x + U$, donde U es un abierto de 0. Además, es claro que U está acotado si y solo si $x + U$ está acotado.

Por tanto, como U es un abierto que contiene a 0, entonces existen $\varepsilon > 0$ y $x_1^*, \ldots, x_n^* \in X^*$ tales que

$$A = \{x \in X : |x_i^*(x)| < \varepsilon,\ i = 1, \ldots, n\} \subseteq U,$$

donde A es un entorno de 0 con la forma que corresponde a la base de entornos definida previamente.

Así, definimos

$$N = \{x \in X : x_i^*(x) = 0,\ i = 1, \ldots, n\} = \bigcap_{i=1}^{n} \ker(x_i^*) \subseteq A \subseteq U.$$

Demostremos que $N \neq \{0\}$ y, por tanto, que U no está acotado.

Supongamos, por reducción al absurdo, que $N = \{0\}$. En ese caso, para cada $x^* \in X^*$, se cumple que $N \subseteq \ker x^*$. Por el Lema 1.4.14, esto implica que $x^* \in \mathrm{lin}\left(\{x_1^*, \ldots, x_n^*\}\right)$, es

decir, $X^* = \operatorname{lin}\left(\{x_1^*, \ldots, x_n^*\}\right)$. Así, llegamos a una contradicción, ya que X tiene dimensión infinita. Por lo tanto, se concluye que $N \neq \{0\}$.

Tomemos $x \in N$ tal que $x \neq 0$. Como $x_i^* \in X^*$, para todo $i = 1, \ldots, n$, entonces por linealidad necesariamente se tiene que $\lambda x \in N \subseteq U$, para todo $\lambda \in \mathbb{K}$. Por consiguiente, U no está acotado. □

Proposición 2.2.2. *Sea X un espacio normado. La topología $\sigma(X, X^*)$ está incluida en la topología de la norma en X. Además, si la dimensión de X es infinita, la inclusión es estricta y los compactos no coincidirán necesariamente, por lo que este caso nos interesa especialmente.*

Demostración. Por definición, la topología $\sigma(X, X^*)$ es la mínima topología en X que hace continuos a los elementos de X^*. Por otro lado, la topología de la norma también hace continuos a los elementos de X^* y, por tanto, necesariamente la topología $\sigma(X, X^*)$ está incluida en la topología de la norma.

Veamos, apoyándonos en el lema anterior (Lema 2.2.1), que la inclusión es estricta en el caso de dimensión infinita. Para ello, basta considerar la bola abierta unidad,

$$U_X = \{x \in X : \|x\| < 1\},$$

que es un abierto en la topología de la norma, pero está acotado. Por tanto, no es un abierto de la topología $\sigma(X, X^*)$ y se concluye que la inclusión es estricta. □

Proposición 2.2.3. *Sea X un espacio normado. Si la dimensión de X es finita, la topología $\sigma(X, X^*)$ y la topología de la norma en X coinciden. Por tanto, en este caso los compactos sí que coinciden y son los cerrados y acotados.*

Demostración. Como ya sabemos que la topología $\sigma(X, X^*)$ está incluida en la topología de la norma en X, basta probar la otra inclusión, es decir, que todo abierto en la topología de la norma también lo es en la topología $\sigma(X, X^*)$.

Sea $U \subseteq X$ un abierto en la topología de la norma. Por tanto, si $x_0 \in U$, entonces existe $\varepsilon > 0$ tal que $x_0 + \varepsilon B_X \subseteq U$, siendo $B_X = \{x \in X : \|x\| \leq 1\}$.

Sea $\dim(X) = n < \infty$. Consideramos $\{e_1^*, \ldots, e_n^*\}$ una base de X^* y definimos

$$|||x||| = \max_{1 \leq i \leq n} |e_i^*(x)|, \quad \forall x \in X,$$

que es una norma en X.

Puesto que $\dim(X) < \infty$, todas las normas en X son equivalentes. Como consecuencia, existe $\delta > 0$ tal que para cada $x \in X$ con $|||x||| < \delta$, se tiene $\|x\| < \varepsilon$. Por tanto, obtenemos lo siguiente:

$$\left\{x \in X : \max_{1 \leq i \leq n} |e_i^*(x - x_0)| = |||x - x_0||| < \delta\right\} \subseteq \{x \in X : \|x - x_0\| < \varepsilon\} \subseteq U.$$

Como $\left\{x \in X : \max_{1 \leq i \leq n} \left|e_i^*(x - x_0)\right| = |||x - x_0||| < \delta\right\}$ es un entorno de x_0 que pertenece a la base de entornos de $\sigma(X, X^*)$, concluimos que U es abierto en la topología $\sigma(X, X^*)$. Por tanto, la topología de la norma y la topología $\sigma(X, X^*)$ coinciden. □

Ahora, pasamos a obtener los resultados análogos para la topología débil-$*$.

Lema 2.2.4. *Sea X un espacio normado de dimensión infinita. Si $\emptyset \neq U^* \subseteq X^*$ es un abierto en la topología $\sigma(X^*, X)$, entonces U^* no está acotado.*

Demostración. Como comentamos anteriormente, podemos identificar la topología $\sigma(X^*, X)$ con la topología $\sigma(X^*, J_X(X))$, que por definición es la mínima topología en X^* que hace continuos a los elementos de $J_X(X) \subseteq X^{**}$. Por tanto, es claro que la topología débil-$*$ de X^* está incluida en la topología débil de X^*, esto es, $\sigma(X^*, J_X(X)) \subseteq \sigma(X^*, X^{**})$.

Como consecuencia, la demostración es directa de aplicar el resultado enunciado para la topología débil (véase Lema 2.2.1). □

Proposición 2.2.5. *Sea X un espacio normado. La topología $\sigma(X^*, X)$ está incluida en la topología de la norma en X^*. Además, si la dimensión de X es infinita, la inclusión es estricta y los compactos no coincidirán necesariamente, por lo que este caso nos interesa especialmente.*

Demostración. Por definición, la topología $\sigma(X^*, X)$, identificada como $\sigma(X^*, J_X(X))$, es la mínima topología en X^* que hace continuos a los elementos de $J_X(X)$. Por otro lado, la topología de la norma también hace continuos a los elementos de $J_X(X)$ y, por tanto, necesariamente incluye a la topología $\sigma(X^*, X)$.

Veamos, apoyándonos en el lema anterior (Lema 2.2.4), que la inclusión es estricta en el caso de dimensión infinita. Para ello, basta considerar la bola abierta unidad,

$$U_{X^*} = \{x^* \in X^* : \|x^*\| < 1\},$$

que es un abierto en la topología de la norma en X^*, pero está acotado. Por tanto, no es un abierto de la topología $\sigma(X^*, X)$ y se concluye que la inclusión es estricta. □

Proposición 2.2.6. *Sea X un espacio normado. Si la dimensión de X es finita, la topología $\sigma(X^*, X)$ y la topología de la norma en X^* coinciden. Por tanto, en este caso los compactos sí que coinciden y son los cerrados y acotados.*

Demostración. La prueba es análoga a la ya hecha para el caso de la topología débil en la Proposición 2.2.3. □

Finalmente, comprobamos que tanto para la topología débil como para la topología débil-* los compactos son los cerrados y acotados. Ya sabíamos que esto ocurría en dimensión finita porque las topologías débiles coincidían con la topología de la norma, pero para dimensión infinita no conocíamos la forma de los compactos. Por tanto, para este caso, tenemos una forma mucho más fácil de identificarlos que para la topología de la norma.

En primer lugar, lo probamos para la topología débil-*.

Teorema 2.2.7 (Teorema de Banach-Alaoglu)**.** *Sea X un espacio normado, entonces B_{X^*} es $\sigma(X^*, X)$-compacta.*

Como consecuencia, todo subconjunto del dual de un espacio normado que sea $\sigma(X^*, X)$-cerrado y acotado en norma es $\sigma(X^*, X)$-compacto.

Demostración. En primer lugar, para cada $x \in X$, notamos $D_x = \{\lambda \in \mathbb{K} : |\lambda| \leq \|x\|\}$ que es compacto en $\mathbb{K}$, por ser $\mathbb{K}$ un espacio normado y D_x cerrado y acotado.

Definimos $I = \prod_{x \in X} D_x$ que, aplicando el Teorema de Tychonoff (Teorema A.0.8) es compacto con la topología producto. Además, podemos ver I de otra forma diferente, como $I = \{f \colon X \to \mathbb{K} : |f(x)| \leq \|x\|, \ \forall x \in X\}$. Este conjunto incluye a las funciones lineales y continuas, $f \in X^*$, que cumplen $|f(x)| \leq \|x\|$, para todo $x \in X$, es decir, $\|f\| \leq 1$. Por tanto, $B_{X^*} \subset I$.

Por otra parte, la topología débil-* de X^*, $\sigma(X^*, X)$, coincide con la topología producto inducida por $\mathbb{K}^X$. Por ello, la topología de B_{X^*} coincide con la inducida por la de I.

Por tanto, lo que queda por demostrar es que B_{X^*} es cerrado en I, ya que hemos probado que I es compacto y que las topologías coinciden. Así, para cada $x, y \in X$ y $\lambda \in \mathbb{K}$, definimos:

$$\begin{aligned} \varphi_{x,y}(\zeta) &= \zeta(x) + \zeta(y) - \zeta(x+y), \quad \forall \zeta \in \mathbb{K}^X, \\ \psi_{\lambda,x}(\zeta) &= \zeta(\lambda x) - \lambda\zeta(x), \quad \forall \zeta \in \mathbb{K}^X. \end{aligned}$$

Ambas son claramente continuas en $\mathbb{K}^X$, por ser la suma y el producto por escalares continuos en $\mathbb{K}$. Además,

$$B_{X^*} = I \cap \left(\bigcap_{x,y \in X} \varphi_{x,y}^{-1}(\{0\}) \right) \cap \left(\bigcap_{x,y \in X} \psi_{x,y}^{-1}(\{0\}) \right).$$

En esta igualdad, el segundo y tercer miembro nos dan la linealidad y el primero que la norma sea menor igual a 1. Por ser intersección arbitraria de cerrados, B_{X^*} es cerrado. Por ello, como I es compacto, B_{X^*} es $\sigma(X^*, X)$-compacto.

Por último, probamos la consecuencia. Sea C un subconjunto no vacío, $\sigma(X^*, X)-$cerrado y acotado en norma de X^* y veamos que C es $\sigma(X^*, X)-$compacto.

Como C está acotado en norma, necesariamente existe $\varepsilon > 0$ tal que $C \subseteq \varepsilon B_{X^*}$. Además, por ser X^* un espacio normado y, en particular, un EVT, la continuidad del producto por escalares y la compacidad de B_{X^*} nos dan la compacidad de εB_{X^*}. Por tanto, puesto que C es un $\sigma(X^*, X)-$ cerrado dentro de un $\sigma(X^*, X)-$compacto, C es $\sigma(X^*, X)-$compacto. □

Por último, lo demostramos para la topología débil, para lo que previamente probamos el Teorema de Goldstine.

Teorema 2.2.8 (Teorema de Goldstine)**.** *Si X es un espacio normado, entonces $J_X(B_X)$ es denso en $B_{X^{**}}$ para la topología $\sigma(X^{**}, X^*)$.*

Demostración. Veamos en primer lugar que $\overline{J_X(B_X)}^{\sigma(X^{**},X^*)} \subseteq B_{X^{**}}$:

$$\begin{aligned} J_X(B_X) &= \{J_X(x) : x \in X,\ \|x\| \leq 1\} = \{J_X(x) : x \in X,\ \|J_X(x)\| \leq 1\} \\ &= \{x^{**} \in J_X(X) : \|x^{**}\| \leq 1\} \subseteq \{x^{**} \in X^{**} : \|x^{**}\| \leq 1\} = B_{X^{**}}. \end{aligned}$$

Puesto que $B_{X^{**}}$ es $\sigma(X^{**}, X^*)$-cerrado, obtenemos directamente la inclusión.

Veamos ahora la otra inclusión:

Sea $x_0^{**} \in X^{**} \setminus \overline{J_X(B_X)}^{\sigma(X^{**},X^*)}$ y aplicamos el Lema 2.1.7 a la topología $\sigma(X^{**}, X^*)$ con $A = \overline{J_X(B_X)}^{\sigma(X^{**},X^*)}$, que es $\sigma(X^{**}, X^*)-$cerrado y convexo, ya que el cierre de un convexo es convexo en todo EVT (Lema 1.2.4) y con $x_0^* \notin A$. Entonces, existe $f \in X^*$ tal que

$$x_0^{**}(f) > \sup \left\{ y^{**}(f) : y^{**} \in \overline{J_X(B_X)}^{\sigma(X^{**},X^*)} \right\} \geq \sup_{x \in B_X} f(x) = \|f\|.$$

En la última desigualdad, hemos usado la definición de J_X. Por tanto, $\|x_0^{**}\| > 1$, es decir, $x_0^{**} \notin B_{X^{**}}$y, como consecuencia,

$$\left(X^{**} \setminus \overline{J_X(B_X)}^{\sigma(X^{**},X^*)} \right) \cap B_{X^{**}} = \emptyset.$$

Finalmente de aquí deducimos la otra inclusión, $B_{X^{**}} \subseteq \overline{J_X(B_X)}^{\sigma(X^{**},X^*)}$. □

Teorema 2.2.9 (Teorema de Dieudonné)**.** *Sea X un espacio normado. Entonces, equivalen:*

- *X es reflexivo.*
- *B_X es $\sigma(X, X^*)$-compacto.*

Como consecuencia, cualquier conjunto $\sigma(X, X^*)$-cerrado y acotado en un espacio reflexivo es $\sigma(X, X^*)$-compacto.

Demostración. Si X es un espacio normado, sabemos por el Teorema de Banach-Alaoglu (Teorema 2.2.7) que $B_{X^{**}}$ es $\sigma(X^{**}, X^*)-$compacto. Además, notemos que es inmediato demostrar que $J_X\colon (X, \sigma(X, X^*)) \to (X^{**}, \sigma(X^{**}, X^*))$ es un homeomorfismo sobre la imagen para estas topologías. Una vez observado esto, demostramos la equivalencia.

- Supongamos que X es reflexivo, esto es, $J_X(X) = X^{**}$ y, por tanto, necesariamente, $J_X(B_X) = B_{X^{**}}$. Como consecuencia, como $B_{X^{**}}$ es $\sigma(X^{**}, X^*)$-compacto, esto es lo mismo que decir que B_X es $\sigma(X, X^*)$-compacto.
- Supongamos que B_X es compacto para la topología $\sigma(X, X^*)$. Como J_X es continua, $J_X(B_X)$ será compacto en la topología $\sigma(X^{**}, X^*)$ y, por tanto, cerrado. Así, aplicando el Teorema de Goldstine (Teorema 2.2.8) obtenemos que $J_X(B_X) = B_{X^{**}}$ y, como consecuencia, $J_X(X) = X^{**}$, es decir, X es reflexivo.

Por último, probamos la consecuencia. Sea C un subconjunto no vacío, $\sigma(X, X^*)-$cerrado y acotado en norma de X. Veamos que C es $\sigma(X, X^*)-$compacto:

Como C está acotado en norma, necesariamente existe $\varepsilon > 0$ tal que $C \subseteq \varepsilon B_X$. Además, por ser X un espacio normado y, en particular, un EVT, la continuidad del producto por escalares y la compacidad de B_X nos dan la compacidad de εB_X. Por tanto, puesto que C es un $\sigma(X, X^*)-$ cerrado dentro de un $\sigma(X, X^*)-$compacto, C es $\sigma(X, X^*)-$compacto. □

2.3. Convergencia en la topología débil

Como complemento al conocimiento previo sobre topologías débiles, introducimos brevemente la convergencia de sucesiones en estas topologías.

Definición 2.3.1. Sea X un espacio normado y $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq X$, entonces:

- $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión débil-Cauchy si para cada U, ω-entorno de 0, existe $m \in \mathbb{N}$ tal que si $p, q \geq m$, entonces $x_p - x_q \in U$.
- $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ converge débilmente a x_0 si para cada U, ω-entorno de x_0, existe $m \in \mathbb{N}$ tal que si $n \geq m$, entonces $x_n \in U$.

Definición 2.3.2. Sea X un espacio normado y $\{x_n^*\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq X^*$, entonces:

- $\{x_n^*\}_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión débil-$*$ de Cauchy si para cada U^*, ω^*-entorno de 0, existe $m \in \mathbb{N}$ tal que si $p, q \geq m$, entonces $x_p^* - x_q^* \in U^*$.
- $\{x_n^*\}_{n\in\mathbb{N}}$ converge débil-$*$ a x_0^* si para cada U^*, ω^*-entorno de x_0^*, existe $m \in \mathbb{N}$ tal que si $n \geq m$, entonces $x_n^* \in U^*$.

Observación 2.3.3. Como $(X, \sigma(X, X^*))$ y $(X^*, \sigma(X^*, X))$ son espacios de Hausdorff (Proposición 2.1.6), entonces el límite de las sucesiones débil y débil-$*$ convergentes es único.

Proposición 2.3.4. *Sea X un espacio normado, $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq X$, $x_0 \in X$ y $\{x_n^*\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq X^*$, $x_0^* \in X^*$, entonces:*

1. *Si $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ converge débilmente a x_0, entonces $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es débil-Cauchy.*
2. *Si $\{x_n^*\}_{n\in\mathbb{N}}$ converge débil-$*$ a x_0^*, entonces $\{x_n^*\}_{n\in\mathbb{N}}$ es débil-$*$ de Cauchy.*
3. *Si $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ converge en norma a x_0, entonces $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ convergente débilmente a x_0.*

Proposición 2.3.5. *Sea X un espacio normado, entonces:*

1. *$\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq X$ converge débilmente a x_0, si y solo si , $\lim_{n\to\infty} x^*(x_n) = x^*(x_0)$, para todo $x^* \in X^*$.*

   De igual forma, $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq X$ es débil-Cauchy si, y solo si, para cada $x^* \in X^*$, $\{x^*(x_n)\}_{n\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy en $\mathbb{K}$.
2. *Toda sucesión de débil-Cauchy en X está acotada en norma. En particular, toda sucesión débil convergente en X está acotada en norma.*
3. *$\{x_n^*\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq X^*$ converge débil-$*$ a x_0^*, si y solo si , $\lim_{n\to\infty} x_n^*(x) = x_0^*(x)$, para todo $x \in X$.*

   De igual forma, $\{x_n^*\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq X^*$ es débil-$*$-Cauchy, si y solo si , para cada $x \in X$, $\{x_n^*(x)\}_{n\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy.
4. *Si X es completo, toda sucesión débil-* de Cauchy en X^* está acotada en norma. En particular, toda sucesión débil-* convergente en X^* está acotada en norma.*

Demostración.

1. Inmediato.
2. Es consecuencia directa del Teorema de Banach-Steinhaus.
3. Inmediato.
4. También es consecuencia directa del Teorema de Banach-Steinhaus. □

2.4. Metrizabilidad en la topología débil

Estudiamos la relación entre separabilidad y metrizabilidad de los conjuntos acotados.

Definición 2.4.1 (Metrizable)**.** Un espacio topológico (X, τ) se dice que es metrizable si es homeomorfo a un espacio métrico, es decir, si existe una distancia en (X, τ) que genere su topología.

Definición 2.4.2 (Separable)**.** Un espacio normado X se dice que es separable si tiene un subespacio denso de dimensión numerable.

Proposición 2.4.3. *Sea X un espacio normado.*

1. *Si X es separable, entonces (B_{X^*}, w^*) es metrizable. Por tanto, también lo es cualquier subconjunto acotado de X^*.*

2. *Si X^* es separable, entonces (B_X, w) es metrizable. Por tanto, también lo es cualquier subconjunto acotado de X.*

Demostración. 1. Como X es separable, podemos considerar sin pérdida de generalidad un conjunto denso $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ en S_X, la esfera en X. Además, definimos

$$\mathrm{d}(x^*, y^*) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n} |x^*(x_n) - y^*(x_n)|, \quad \forall x^*,\ y^* \in B_{X^*}.$$

Comprobemos que d es una distancia:

En primer lugar, podemos asegurar la convergencia de la serie, ya que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n} < +\infty$ y $|x^*(x_n) - y^*(x_n)| \leq 2$, para todo $n \in \mathbb{N}$ y para todo $x^*, y^* \in B_{X^*}$. También es inmediato que $\mathrm{d}(x^*, y^*) \geq 0$, $\mathrm{d}(x^*, x^*) = 0$ y $\mathrm{d}(x^*, y^*) = \mathrm{d}(y^*, x^*)$, para todo $x^*, y^* \in B_{X^*}$.

Por último, que se cumple la desigualdad triangular es directo teniendo en cuenta que dados $x^*, y^* \in B_{X^*}$, entonces $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n} |x^*(x_n) - y^*(x_n)|$ converge:

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}(x^*, z^*) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n} |x^*(x_n) - z^*(x_n)| = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n} |x^*(x_n) - y^*(x_n) + y^*(x_n) - z^*(x_n)| \\
&\leq \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n} \left(|x^*(x_n) - y^*(x_n)| + |y^*(x_n) - z^*(x_n)|\right) \\
&= \mathrm{d}(x^*, y^*) + \mathrm{d}(y^*, z^*), \quad \forall x^*, y^*, z^* \in B_{C(K)^*}.
\end{aligned}$$

Por tanto, d define una distancia.

Queremos probar entonces que $Id\colon (B_{X^*}, w^*) \to (B_{X^*}, d)$ es un homeomorfismo. Como Id es biyectiva y B_{X^*} es w^*-compacto (véase Teorema 2.2.7), basta demostrar que Id es continua.

Sea $O = \{x^* \in B_{X^*} : \mathrm{d}(x^*, x_0^*) < \varepsilon\}$ un abierto para la topología generada por d, con $\epsilon > 0$ y $x_0^* \in B_{X^*}$.

Por ser una serie geométrica de razón $\frac{1}{2}$, podemos considerar $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que se cumple que $\frac{1}{2^{n_0}} = \sum_{i=n_0+1}^{+\infty} \frac{1}{2^i} < \frac{\varepsilon}{4}$. Ahora, comprobamos que el w^*-entorno de x_0^* dado por

$$U = \left\{x^* \in B_{X^*} : |x^*(x_i) - x_0^*(x_i)| < \frac{\varepsilon}{2},\ i = 1, \ldots, n_0\right\}$$

está contenido en O.

Sea $x^* \in U$, como $\sum_{i=1}^{+\infty} \frac{1}{2^i} = 1$ y $\left|x^*(x_n) - x_0^*(x_n)\right| \leq |x^*(x_n)| + \left|x_0^*(x_n)\right| \leq 2$, para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces:

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}(x^*, x_0^*) &= \sum_{i=1}^{n_0} \frac{1}{2^i} |x^*(x_n) - x_0^*(x_n)| + \sum_{i=n_0+1}^{+\infty} \frac{1}{2^i} |x^*(x_n) - x_0^*(x_n)| \\
&< \frac{\epsilon}{2} \sum_{i=1}^{n_0} \frac{1}{2^i} + \frac{2\varepsilon}{4} < \frac{\epsilon}{2} + \frac{2\varepsilon}{4} = \varepsilon.
\end{aligned}$$

Por tanto, $x^* \in O$ y Id es continua, por lo que necesariamente es un homeomorfismo por la Proposición A.0.3 y B_{X^*} es metrizable.

2. Si X^* es separable, por el apartado anterior, $(B_{X^{**}}, w^*)$ es metrizable. Por tanto, (B_X, w) es metrizable por ser un subespacio topológico suyo. □

Como consecuencia, podemos escribir una generalización del Teorema de Weierstrass a espacios reflexivos.

Corolario 2.4.4. *Toda sucesión acotada en un espacio reflexivo X tiene una parcial w-convergente.*

Demostración. Sean $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq X$ una sucesión y $M > 0$ tal que $\|x_n\| \leq M$, para todo $n \in \mathbb{N}$. Si llamamos $Y = \overline{\text{lin}(\{x_n : n \in \mathbb{N}\})}$, es un subespacio de X y, por tanto, es reflexivo. Además, como MB_Y es cerrado y acotado, entonces es w-compacto por el Teorema 2.2.9.

Por otro lado, Y es separable, ya que $\text{lin}(\{x_n : n \in \mathbb{N}\})$ es un subespacio denso de dimensión numerable de Y. Así, como Y es reflexivo y separable, necesariamente Y^* es separable. Por tanto, por la proposición previa, (MB_Y, w) es metrizable.

Como toda sucesión en un espacio métrico compacto admite una parcial convergente, ya lo tenemos. □

Corolario 2.4.5. *Sea X un espacio normado separable, entonces toda sucesión acotada de X^* admite una parcial w^*-convergente.*

Demostración. Sean $\{x_n^*\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq X^*$ una sucesión y $M > 0$ tal que $\|x_n^*\| \leq M$, para todo $n \in \mathbb{N}$. Notamos que MB_{X^*} es w^*-compacto por ser cerrado y acotado (Teorema 2.2.7) y metrizable por la proposición anterior, ya que X es separable. Por tanto, como $\{x_n^*\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq MB_{X^*}$ y toda sucesión en un espacio métrico compacto admite una parcial convergente, ya lo tenemos. □

3. Puntos extremos. Teorema de Krein-Milman

Tras haber introducido las herramientas necesarias, se aborda el núcleo del trabajo, es decir, el enunciado y demostración del Teorema de Krein-Milman. Para ello, se introducen los conceptos de punto extremo y subconjunto extremal y se presenta la versión en dimensión finita del teorema, el Teorema de Minkowski-Carathéodory. Después, se estudia el teorema recíproco, el Teorema de Krein-Milman revertido y se particularizan los resultados al caso de las topologías débil y débil-*.

3.1. Puntos extremos. Teorema de Minkowski-Carathéodory

Ya presentado todo el contexto previo en términos de topologías débiles y ELC, procedemos a introducir los conceptos esenciales previos al Teorema de Krein-Milman y su versión en dimensión finita, el Teorema de Minkowski-Carathéodory.

En primer lugar, definimos los conceptos de subconjunto extremal y punto extremo.

Definición 3.1.1. Sean X un espacio vectorial, $A \subseteq X$ un subconjunto no vacío de X y $\emptyset \neq E \subseteq A$ un subconjunto no vacío de A.

- Diremos que E es un subconjunto extremal de A si siempre que un segmento con extremos en A tenga un punto intermedio en E, los extremos de dicho segmento pertenecen a E, es decir:

$$x, y \in A, \;\; 0 < t < 1, \quad (1-t)x + ty \in E \implies x, y \in E.$$

- Diremos que $a \in A$ es un punto extremo de A cuando $\{a\}$ sea un subconjunto extremal de A, es decir:

$$x, y \in A, \; 0 < t < 1, \quad (1-t)x + ty = a \implies x = y = a.$$

  Notaremos $\mathrm{ex}(A)$ al conjunto de los puntos extremos de A.

Lema 3.1.2. *Sean X un espacio vectorial, $A \subseteq X$ y $f \in X^{\#}$. Supongamos que la función $\mathrm{Re}(f)$ alcanza su máximo en A. Entonces, $E = \{x \in A : \mathrm{Re}(f)(x) = \max \mathrm{Re}(f)(A)\}$ es un subconjunto extremal de A.*

Demostración. Sean $x, y \in A$ y supongamos que existe $t \in (0,1)$ tal que $(1-t)x + ty \in E$. Veamos que entonces $x, y \in E$, es decir que E es un subconjunto extremal:

Hemos supuesto que $(1-t)x + ty = e \in E$, entonces por definición,

$$(1-t)\,\mathrm{Re}(f)(x) + t\,\mathrm{Re}(f)(y) = \mathrm{Re}(f)((1-t)x + ty) = \mathrm{Re}\, f(e) = \max \mathrm{Re}(f)(A).$$

Demostremos entonces que $x, y \in E$, es decir, $\mathrm{Re}(f)(x) = \mathrm{Re}(f)(y) = \max \mathrm{Re}(f)(A)$. Supon-

gamos que $\operatorname{Re}(f)(x) < \max \operatorname{Re}(f)(A)$, entonces:

$$\begin{aligned}\max \operatorname{Re}(f)(A) = \operatorname{Re}(f)(e) = \operatorname{Re}(f)((1-t)x+ty) &= (1-t)\operatorname{Re}(f)(x) + t\operatorname{Re}(f)(y)\\ &< (1-t)\max \operatorname{Re}(f)(A) + t\max \operatorname{Re}(f)(A) = \max \operatorname{Re}(f)(A),\end{aligned}$$

lo que es una contradicción. Análogamente se comprobaría para el caso de y. Por tanto, hemos probado $x, y \in E$ y, como consecuencia, E es un subconjunto extremal de A. □

Previo paso al Teorema de Krein-Milman estudiamos el Teorema de Minkowski-Carathéodory, ya que su enunciado y demostración motivará a buscar una generalización a dimensión infinita dada por el Teorema de Krein-Milman.

Teorema 3.1.3 (Teorema de Minkowski-Carathédory). *Sea $K \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto compacto y convexo. Entonces, cada $x \in K$ se puede expresar como combinación convexa de a lo sumo $n+1$ puntos extremos de K. En particular, $K = \operatorname{co}(\operatorname{ex}(K))$.*

Demostración. Probamos el resultado por inducción sobre la dimensión.

- $n = 1$.

  Como K es compacto y convexo, necesariamente existen $a, b \in \mathbb{R}$ con $a \leq b$ tal que $K = [a, b]$. Supongamos que $a < b$. Por tanto, $\operatorname{ex}(K) = \{a, b\}$ y si $x \in K$, entonces existe $t \in [0, 1]$ tal que $x = (1-t)a + tb$, es decir, x se puede escribir como combinación convexa de 2 puntos extremos de K. Además, es claro que se cumple $K = \operatorname{co}(\operatorname{ex}(K))$, ya que $\operatorname{co}(\operatorname{ex}(K)) = \operatorname{co}(\{a, b\}) = [a, b] = K$. Hemos probado el caso en que $a < b$. Si $a = b$, entonces el resultado es inmediato.

- Sea $n > 1$, supongamos el resultado cierto para $n-1$ y probémoslo para n.

  Si la dimensión afín de K es menor que n, entonces necesariamente existe un hiperplano que lo contiene y basta aplicar la hipótesis de inducción.

  Supongamos entonces que la dimensión afín de K es n, esto es, existen $a_1, \ldots, a_{n+1} \in K$ afínmente independientes. Además, notamos que como K es compacto, necesariamente $K = \operatorname{int}(K) \cup \partial K$.

  Probemos primero el caso en que $x \in \partial K$. Para ello, vamos aplicar el Teorema de existencia de funcionales de soporte en $\mathbb{R}^n$(Teorema 1.3.2), por lo que necesitamos demostrar antes que $\operatorname{int}(K) \neq \emptyset$. Consideramos el baricentro $b = \frac{a_1 + \ldots + a_{n+1}}{n+1}$ y veamos que $b \in \operatorname{int}(K)$. Así, vamos a construir un homeomorfismo que nos dará una aplicación abierta a partir de la que probaremos que $b \in \operatorname{int}(K)$:

  Consideramos

  $$\operatorname{co}(\{a_1, \ldots, a_{n+1}\}) = \left\{ \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i a_i : \lambda_i \geq 0,\ \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i = 1 \right\},$$

  que es un subconjunto de K por ser K convexo y $a_1, \ldots, a_{n+1} \in K$. Veamos que

  $$b \in S = \left\{ \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i a_i : \lambda_i > 0,\ \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i = 1 \right\} \subseteq \operatorname{co}(\{a_1, \ldots, a_{n+1}\}) \subseteq K$$

  y que S es abierto. Como las inclusiones son directas, demostremos solo que S es abierto:

Consideramos

$$T = \left\{ (\lambda_1, \dots, \lambda_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} : \lambda_i \geq 0, \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i = 1 \right\}$$

y definimos $F\colon T \to \operatorname{co}(\{a_1, \dots, a_{n+1}\})$, $F(\lambda_1, \dots, \lambda_{n+1}) = \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i a_i$.

F es claramente una aplicación sobreyectiva entre T y $\operatorname{co}(\{a_1, \dots, a_{n+1}\})$. Por otra parte, podemos reescribir

$$\begin{aligned} F(\lambda_1, \dots, \lambda_{n+1}) &= \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_{n+1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_{n+1} \end{pmatrix} \\ &= a_1 + \begin{pmatrix} a_2 - a_1 & \cdots & a_{n+1} - a_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_{n+1} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Por tanto, como F es afín, necesariamente es continua. Además, como $a_1, \dots, a_{n+1}$ son afínmente independientes, F es inyectiva y, como consecuencia, biyectiva.

Por último, puesto que F es continua, biyectiva y sale del compacto T, podemos asegurar que F define un homeomorfismo (Proposición A.0.3). En particular, F es una aplicación abierta entre T y $\operatorname{co}(\{a_1, \dots, a_{n+1}\})$. Así, consideramos

$$\begin{aligned} &\left\{ (\lambda_1, \dots, \lambda_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} : \lambda_i > 0, \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i = 1 \right\} \\ &\qquad = \left\{ (\lambda_1, \dots, \lambda_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} : \lambda_i > 0 \right\} \cap T \subseteq T, \end{aligned}$$

que es abierto en T, por ser intersección de un abierto en $\mathbb{R}^{n+1}$ con T. Observamos que

$$\begin{aligned} F\left(\left\{ (\lambda_1, \dots, \lambda_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} : \lambda_i > 0, \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i = 1 \right\} \right) &= \left\{ \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i a_i : \lambda_i > 0, \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i = 1 \right\} \\ &= S \subseteq \operatorname{co}(\{a_1, \dots, a_{n+1}\}) \end{aligned}$$

y, como F es abierta, acabamos de probar que S es abierto en $\operatorname{co}(\{a_1, \dots, a_{n+1}\})$. Por tanto, ya que $b \in S$, existe $\varepsilon > 0$ tal que

$$b \in B(b, \varepsilon) \cap \operatorname{co}(\{a_1, \dots, a_{n+1}\}) \subseteq S \subseteq \operatorname{co}(\{a_1, \dots, a_{n+1}\}) \subseteq K.$$

De hecho, se puede comprobar que existe $\delta > 0$, con $\delta < \varepsilon$ tal que

$$B(b, \delta) \subseteq B(b, \varepsilon) \cap \operatorname{co}(\{a_1, \dots, a_{n+1}\}) \subseteq \operatorname{co}(\{a_1, \dots, a_{n+1}\}) \subseteq K.$$

Como consecuencia, $b \in \operatorname{int}(K)$ e $\operatorname{int}(K) \neq \emptyset$.

Ahora sí, podemos aplicar el teorema de existencia de funcionales de soporte en $\mathbb{R}^{n+1}$

(Teorema 1.3.2), a un $x \in \partial K$. Entonces, para $x \in \partial K \subset K$, existe $f \in (\mathbb{R}^n)^* \setminus \{0\}$ tal que

$$\mathrm{Re}(f)(a) \leq \mathrm{Re}(f)(x) = \alpha \in \mathbb{R}, \quad \forall a \in K.$$

Consideramos el hiperplano afín $H = \{y \in \mathbb{R}^n : \mathrm{Re}(f)(y) = \alpha\}$, que cumple que $H \cap K$ es trivialmente compacto y convexo y que $x \in H \cap K$. Así, aplicando la hipótesis de inducción obtenemos que x se puede escribir como combinación convexa de n puntos extremos de $H \cap K$. Veamos que estos, a su vez, también son puntos extremos de K:

En primer lugar, observamos que K es un subconjunto de $\mathbb{R}^n$ donde $\mathrm{Re}(f)$ alcanza el máximo, ya que $x \in \partial K \subset K$. Entonces, aplicando el Lema 3.1.2, $H \cap K$ es un subconjunto extremal de K. Como consecuencia, veamos que todo punto extremo de $H \cap K$ lo es de K:

Sean $a \in \mathrm{ex}(H \cap K)$, $x, y \in K$ y $0 < t < 1$ tal que $(1-t)x + ty = a \in H \cap K$. Entonces, por ser $H \cap K$ un subconjunto extremal de K, $x, y \in H \cap K$. Además, como $a \in \mathrm{ex}(H \cap K)$, entonces $x = y = a$, es decir, $a \in \mathrm{ex}(K)$.

Así, hemos probado que que cada $x \in \partial K$ se puede escribir como combinación convexa de n puntos extremos de K.

Por último, veamos el caso de $x \in \mathrm{int}(K)$. Tomamos $y \in \mathrm{ex}(K)$ y notemos que existe $z \in \partial K$ tal que $x \in [y, z]$.

Así, como $z \in \partial K$, entonces

$$z = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i e_i, \quad e_1, \ldots, e_n \in \mathrm{ex}(K), \quad \lambda_1, \ldots, \lambda_n \in [0,1] : \sum_{i=1}^{n} \lambda_i = 1.$$

Por tanto,

$$x = (1-t)y + tz = (1-t)y + t\sum_{i=1}^{n} \lambda_i e_i = (1-t)y + \sum_{i=1}^{n} t\lambda_i e_i,$$

para algún $t \in [0,1]$, por lo que hemos escrito x como combinación convexa de $n+1$ puntos extremos de K.

En particular, $K \subseteq \mathrm{co}(\mathrm{ex}(K))$ y, como K es convexo y $\mathrm{ex}(K) \subseteq K$, es inmediato que $K = \mathrm{co}(\mathrm{ex}(K))$. □

Observación 3.1.4. Las topologías débiles coinciden con la topología de la norma en dimensión finita y, por tanto, no nos aportan mayor información acerca de los compactos (en este caso, los conjuntos cerrados y acotados). Por ello, el Teorema de Minkowski-Carathéodory se ha enunciado y demostrado para $\mathbb{R}^n$ con la topología usual.

3.2. Teorema de Krein-Milman

Ahora sí, estudiamos el tema central del trabajo, el Teorema de Krein-Milman, que generaliza lo probado en dimensión finita en el Teorema de Minkowski-Carathéodory.

Observación 3.2.1. Todo punto extremo es un subconjunto extremal minimal. Esto es claro ya que todo punto extremo es por definición un subconjunto extremal. Además, el vacío no puede serlo.

Así, la búsqueda de puntos extremos de un conjunto A debe orientarse hacia la consecución de conjuntos extremales cada vez más pequeños. El conjunto A es trivialmente un subconjunto extremal de A y el Lema 3.1.2 da una idea para encontrar otro más pequeño. Si A tiene más de un punto, buscaremos un funcional lineal f tal que $\mathrm{Re}(f)$ no sea constante en A. Si A es compacto en una topología que haga continuo a f, podremos asegurar que $\mathrm{Re}(f)$ alcanza su máximo en A. Bastará entonces que los funcionales lineales y continuos para esa topología separen puntos y que A sea compacto.

Teorema 3.2.2. *Sean X un EVT tal que X^* separa los puntos de X y A un subconjunto compacto de X. Entonces, todo subconjunto extremal cerrado de A contiene un punto extremo de A. En particular, A tiene puntos extremos* $(\mathrm{ex}(A) \neq \emptyset)$.

Demostración. Sea $\mathcal{E} = \{E \subset A : \emptyset \neq E,\ E \text{ subconjunto extremal cerrado de } A\}$. Consideramos además la siguiente relación de orden inversa en $\mathcal{E}$:

$$A_1 \leqslant A_2 \iff A_2 \subseteq A_1,$$

que es claramente reflexiva, transitiva y antisimétrica.

Además, así la familia $\mathcal{E}$ está inductivamente ordenada por inclusión, ya que, por ser A compacto, la intersección de una cadena de subconjuntos cerrados de A es un subconjunto no vacío (Observación A.0.2) y, evidentemente, cerrado. Veamos que esto es cierto:

Sea $(A_i)_{i\in I}$ una cadena de subconjuntos cerrados de A. Supongamos que $\bigcap_{i\in I} A_i = \emptyset$ y veamos que llegamos a contradicción. En tal caso, por la Observación A.0.2, existe $J \subseteq I$ subconjunto finito tal que $\bigcap_{j\in J} A_j = \emptyset$, situación que no puede ocurrir porque $(A_i)_{i\in I}$ es una cadena. Por tanto, hemos demostrado que $\bigcap_{i\in I} A_i$ es no vacía y cerrada. De igual manera, la intersección (no vacía) de subconjuntos extremales de A es también un subconjunto extremal de A, lo que es evidente por definición.

Ahora, aplicamos el lema de Zorn, teniendo en cuenta que en cada cadena $(A_i)_{i\in I}$ el mayorante viene dado por $\bigcap_{i\in I} A_i$, que es un subconjunto extremal de A, lo cual es válido por lo demostrado anteriormente. Por tanto, puesto que la relación de orden es inversa, tenemos que todo elemento de $\mathcal{E}$ contiene un elemento minimal. Bastará entonces demostrar que todo elemento minimal de $\mathcal{E}$ se reduce a un punto (recordemos que los puntos extremos son subconjuntos extremales formados por un solo punto).

Supongamos que $F \in \mathcal{E}$ es minimal tal que $x, y \in F$ con $x \neq y$, es decir, F tiene más de un elemento. Por hipótesis, X^* separa los puntos de X y, por tanto, existe $f \in X^*$ tal que $\mathrm{Re}(f)(y) < \mathrm{Re}(f)(x)$. Además, como F es cerrado, A es compacto, $F \subset A$ y f es continua, entonces, aplicando la Observación A.0.2 y la Proposición A.0.3, F y $\mathrm{Re}(f)(F)$ son compactos. Como consecuencia, $\mathrm{Re}(f)$ alcanza su máximo en F y, por tanto, por el Lema 3.1.2, $E = \{z \in F : \mathrm{Re}(f)(z) = \max \mathrm{Re}(f)(F)\}$ es un subconjunto extremal de F. Además como F es cerrado y $\mathrm{Re}(f)$ es continua, E es cerrado. Por ello, $E \in \mathcal{E}$ con $E \subseteq F$, es decir $F \leqslant E$, con lo que llegamos a contradicción.

En conclusión, si $F \in \mathcal{E}$, entonces contiene un elemento minimal de $\mathcal{E}$ que es un subconjunto extremal de A formado por un solo punto, es decir, un punto extremo de A. □

Ya podemos probar el Teorema de Krein-Milman en ELC.

Teorema 3.2.3 (Teorema de Krein-Milman para ELC)**.** *Sea X un ELC separado y $A \subseteq X$ compacto. Entonces:*

$$A \subseteq \overline{\mathrm{co}(\mathrm{ex}(A))}.$$

Además, si A es convexo, se da la igualdad.

Demostración. En primer lugar, notamos que el cierre de cualquier conjunto convexo es convexo (Lema 1.2.4). Así, es inmediato observar que $\overline{\mathrm{co}(\mathrm{ex}(A))}$ es convexo y cerrado en X. Ahora, notemos $B = \overline{\mathrm{co}(\mathrm{ex}(A))}$, supongamos que existe $a \in A \setminus B$ y veamos que llegamos a contradicción. Así, aplicamos el Teorema 1.3.5 a B, que es convexo y cerrado, y a $a \notin B$. Por tanto, existe $f \in X^*$ tal que

$$\sup\left(\mathrm{Re}(f)(B)\right) < \min\left(\mathrm{Re}(f)(a)\right) = \mathrm{Re}(f)(a).$$

Como consecuencia, como A es compacto y $\mathrm{Re}\, f$ es continua, por el Lema 3.1.2 el conjunto $E = \{x \in A : \mathrm{Re}(f)(x) = \max\left(\mathrm{Re}(f)(A)\right)\}$ es un subconjunto extremal no vacío de A cumpliendo $E \cap B = \emptyset$. Además, E es cerrado, ya que es la intersección de la imagen inversa de un cerrado por una aplicación continua con A, que es cerrado por ser compacto y X Hausdorff (Observación A.0.2). En particular, como $\mathrm{ex}(A) \subseteq B$, entonces $E \cap \mathrm{ex}(A) = \emptyset$, lo que es una contradicción con el Teorema 3.2.2 aplicado a A y E. Por tanto, hemos demostrado $A \setminus B = \emptyset$, es decir $A \subseteq B = \overline{\mathrm{co}(\mathrm{ex}(A))}$.

Veamos ahora que si A es convexo, entonces se da la otra inclusión. Como $\mathrm{ex}(A) \subseteq A$ y A es convexo, sabemos que $\mathrm{co}(\mathrm{ex}(A)) \subseteq \mathrm{co}(A) = A$. Además, como A es cerrado, entonces $\overline{\mathrm{co}(\mathrm{ex}(A))} \subseteq A$. En conclusión, $A = \overline{\mathrm{co}(\mathrm{ex}(A))}$ si A es convexo. □

Con el objetivo de profundizar en el estudio de los puntos extremos buscamos un resultado inverso, el Teorema de Krein-Milman revertido, que nos será muy útil para detectar los puntos extremos en un conjunto convexo y compacto.

Definición 3.2.4. Sean X un EVT y $A \subseteq X$.

Una rebanada de A (slice) es la intersección no vacía de A con un semiespacio abierto de X. Equivalentemente, una rebanada de A es un subconjunto de la forma

$$\{x \in A : \mathrm{Re}(f)(x) > \alpha\},$$

donde $f \in X^*$ y $\alpha \in \mathbb{R}$.

Ahora, estudiamos varios lemas técnicos previos que nos permitirán demostrar el Teorema de Krein-Milman revertido.

Lema 3.2.5. *Sean X un espacio vectorial y $E_1, \ldots, E_n$ subconjuntos convexos de E. Supongamos además que $E = \bigcup_{k=1}^n E_k$, entonces:*

$$\mathrm{co}(E) = \left\{ \sum_{k=1}^n \alpha_k x_k : \sum_{k=1}^n \alpha_k = 1,\ \alpha_k \geq 0,\ x_k \in E_k,\ k = 1, 2, \ldots, n \right\}.$$

Demostración. En primer lugar, definimos

$$S = \left\{ \sum_{k=1}^n \alpha_k x_k : \sum_{k=1}^n \alpha_k = 1,\ \alpha_k \geq 0,\ x_k \in E_k,\ k = 1, 2, \ldots, n \right\}$$

y queremos probar $S = \mathrm{co}(E)$. Además, por definición de envolvente convexa, sabemos que

$$\mathrm{co}(E) = \left\{ \sum_{k=1}^n \alpha_k x_k : \sum_{k=1}^n \alpha_k = 1,\ \alpha_k \geq 0,\ x_k \in E,\ k = 1, 2, \ldots, n \right\}.$$

De esta igualdad es directo que $S \subseteq \mathrm{co}(E)$. Veamos la otra inclusión:

Sea $x \in \mathrm{co}(E)$, es decir, $x = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k x_k$ tal que $\sum_{k=1}^{n} \alpha_k = 1$, $\alpha_k \geq 0$, $x_k \in E$, $k = 1, 2, \ldots, n$. Por otra parte, definimos $\lambda_k = \sum_{x_i \in E_k} \alpha_i$, donde si $x_i \in E_k \cap E_j$ y $j < k$ consideramos $\alpha_i = 0$ en la definición de λ_k. En otro caso, podría ocurrir que sumáramos dos veces el mismo término y obtuviésemos $\sum_{k=1}^{n} \lambda_k > 1$, lo que nos impediría aplicar el siguiente argumento de convexidad que es clave en la demostración. Para ello, abreviamos la notación definiendo:

$$J_k = \left\{ i : x_i \in E_k,\ x_i \text{ no pertenece a otro } E_j \text{ con } j < k \right\}, \quad k = 1, \ldots, n.$$

Además, definimos

$$z_k = \begin{cases} \dfrac{1}{\lambda_k} \displaystyle\sum_{i \in J_k} \alpha_i x_i, & \text{si } \lambda_k > 0, \\ z \in E_k, & \text{si } \lambda_k = 0. \end{cases}$$

La elección de $z \in E_k$ es indiferente ya que $\lambda_k = 0$. Veamos que gracias a la convexidad tenemos que $z_k \in E_k$, para todo $k = 1, \ldots, n$:

Si $\lambda_k > 0$, entonces $z_k = \frac{1}{\lambda_k} \sum_{i \in J_k} \alpha_i x_i$ y, puesto que $\sum_{i \in J_k} \frac{\alpha_i}{\lambda_k} = 1$, $x_i \in E_k$ y E_k es convexo, necesariamente $z_k \in E_k$.

Si $\lambda_k = 0$, se cumple por definición de z_k.

Así, vemos que ya tenemos el resultado:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n} \lambda_k z_k &= \sum_{k=1:\lambda_k>0}^{n} \lambda_k z_k = \sum_{k=1:\lambda_k>0}^{n} \lambda_k \frac{1}{\lambda_k} \sum_{i \in J_k} \alpha_i x_i \\ &= \sum_{k=1:\lambda_k>0}^{n} \sum_{i \in J_k} \alpha_i x_i = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k x_k = x, \end{aligned}$$

donde hemos usando la observación que hicimos anteriormente sobre los α_i para no repetir términos y que la igualdad sea cierta. □

Proposición 3.2.6. *Sean X un EVT, $E_1, \ldots, E_n$ subconjuntos convexos y compactos de X, siendo $E = \bigcup_{k=1}^{n} E_k$. Entonces, $\mathrm{co}(E)$ es compacto.*

Demostración. Vamos a demostrar que $\mathrm{co}(E)$ es compacto viéndolo como la imagen por una aplicación continua de un conjunto compacto.

Por el Lema 3.2.5, sabemos que

$$\mathrm{co}(E) = \left\{ \sum_{k=1}^{n} \alpha_k x_k : \sum_{k=1}^{n} \alpha_k = 1,\ \alpha_k \geq 0,\ x_k \in E_k,\ k = 1, 2, \ldots, n \right\}.$$

Definimos entonces $f \colon X \times \cdots \times X \times \mathbb{R}^n \to X$ como

$$f(x_1, \ldots, x_n, \lambda_1, \ldots, \lambda_n) = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k x_k.$$

f es continua por ser X un EVT, ya que podemos ver f como suma de funciones dadas por el producto por escalares, las cuales son continuas. Además, como la suma en X es continua, la composición total también lo es.

Por otra parte, observamos que

$$f\left(E_1 \times \cdots \times E_n \times \left\{(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n : \alpha_k \geq 0,\ \sum_{k=1}^{n} \alpha_k = 1\right\}\right) = \mathrm{co}(E).$$

Veamos entonces que este conjunto es compacto:

$E_1 \times \cdots \times E_n$ es compacto por ser producto de compactos vía el Teorema de Tychonoff (Teorema A.0.8).

Por otro lado, si definimos $g\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $g(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k$, tenemos que

$$\left\{(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n : \alpha_k \geq 0,\ \sum_{k=1}^{n} \alpha_k = 1\right\} = g^{-1}(\{1\}) \cap (\mathbb{R}_0^+)^n,$$

por lo que el conjunto es cerrado por ser intersección del cerrado $(\mathbb{R}_0^+)^n$ y de la imagen inversa del cerrado $\{1\}$ por la aplicación continua g. Además, el conjunto dado por $\{(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n : \alpha_k \geq 0, \sum_{k=1}^{n} \alpha_k = 1\}$ es claramente acotado y, por tanto, compacto.

Así, aplicando de nuevo el Teorema de Tychonoff, el conjunto

$$E_1 \times \cdots \times E_n \times \left\{(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n : \alpha_k \geq 0,\ \sum_{k=1}^{n} \alpha_k = 1\right\}$$

es compacto y, como f es continua,

$$f\left(E_1 \times \cdots \times E_n \times \left\{(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n : \alpha_k \geq 0,\ \sum_{k=1}^{n} \alpha_k = 1\right\}\right) = \mathrm{co}(E)$$

es, como consecuencia, compacto por la Proposición A.0.3. □

Por último, la prueba del Teorema de Krein-Milman revertido se apoyará fundamentalmente en el Lema de Choquet, por lo que lo enunciamos y demostramos.

Lema 3.2.7 (Lema de Choquet)**.** *Sea (X, Y) un par dual y se considera C un subconjunto convexo y $\sigma(X, Y)$-compacto en X. Entonces, para cada $x_0 \in \mathrm{ex}(C)$, las rebanadas que contienen a x_0 forman una base de entornos de x_0 en $(C, \sigma(X, Y)|_C)$.*

Como consecuencia, si (X, τ) es un ELC, $C \subseteq X$ es un subconjunto convexo y τ-compacto de X y $x_0 \in \mathrm{ex}(C)$, entonces las rebanadas que contienen a x_0 forman una base de entornos de x_0 para la topología $\tau|_C$.

Demostración. Sean $x_0 \in \mathrm{ex}(C)$ y V un entorno de x_0 en la topología $\sigma(X, Y)|_C$. En primer lugar, notando la forma de los entornos en cualquier topología inducida y que los semiespacios abiertos forman una subbase de entornos de la topología $\sigma(X, Y)$ (Lema 1.4.11), obtenemos que $V = \widetilde{V_1} \cap \ldots \cap \widetilde{V_n}$, con $\widetilde{V_i} = V_i \cap C$, donde cada V_i es un semiespacio abierto, es decir cada $\widetilde{V_i}$ es una rebanada de C.

Por tanto, $x_0 \notin C \setminus V = C \setminus \bigcap_{i=1}^{n}(V_i \cap C) = \bigcup_{i=1}^{n}((X \setminus V_i) \cap C)$.

Además, como C es convexo, necesariamente $\mathrm{co}(C \setminus V) \subseteq C$, por lo que $x_0 \notin \mathrm{co}(C \setminus V)$, ya que sino llegaríamos a contradicción con que x_0 es punto extremo de C. Esto se debe a que, en ese caso, podríamos escribir x_0 como combinación convexa de elementos en $C \setminus V \subseteq C$

Por otro lado, queremos aplicar el Teorema de separación de convexos en ELC y, para ello vamos a probar que $\mathrm{co}(\bigcup_{i=1}^{n}((X \setminus V_i) \cap C))$ es cerrado aplicando la Proposición 3.2.6. Así,

primero demostramos que los conjuntos $(X \setminus V_i) \cap C$ son convexos y $\sigma(X,Y)-$compactos. En primer lugar, veamos la convexidad:

Los V_i son semiespacios abiertos, es decir, son de la forma $V_i = \{x \in X : \operatorname{Re} f(x) > \alpha\}$ con $\alpha \in \mathbb{R}$, $f \in Y$. Por tanto, $(X \setminus V_i) \cap C = \{x \in C : \operatorname{Re}(f)(x) \leq \alpha\}$, que es claramente convexo por ser f lineal y C convexo.

Estudiemos ahora la compacidad:

Por un lado, C es $\sigma(X,Y)-$compacto y, por ello, como $(X, \sigma(X,Y))$ es Hausdorff, C es $\sigma(X,Y)-$cerrado (Observación A.0.2). Además, $(X \setminus V_i) \cap C = \{x \in C : \operatorname{Re}(f)(x) \leq \alpha\}$, con $f \in Y$ y $\alpha \in \mathbb{R}$ y, por tanto, es $\sigma(X,Y)-$cerrado por ser la imagen inversa de un intervalo cerrado por la aplicación continua $\operatorname{Re}(f)$. Como consecuencia, $(X \setminus V_i) \cap C$ es $\sigma(X,Y)-$cerrado dentro del $\sigma(X,Y)-$compacto C. Por tanto, $(X \setminus V_i) \cap C$ es $\sigma(X,Y)-$compacto.

Así, ya podemos aplicar la Proposición 3.2.6. Como consecuencia,

$$x_0 \notin \operatorname{co}(C \setminus V) = \operatorname{co}\left(\bigcup_{i=1}^{n}((X \setminus V_i) \cap C)\right) = \overline{\operatorname{co}\left(\bigcup_{i=1}^{n}((X \setminus V_i) \cap C)\right)}.$$

Una vez conocido esto aplicamos el Teorema de separación de convexos en ELC (Teorema 1.3.5) a x_0 y $\overline{\operatorname{co}(\bigcup_{i=1}^{n}((X \setminus V_i) \cap C))}$. Así, obtenemos que existen $f \in (X, \sigma(X,Y))^* = Y$ y $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que

$$\operatorname{Re}(f)(x_0) > \alpha > \sup\left\{\operatorname{Re}(f)(x) : x \in \bigcup_{i=1}^{n}((X \setminus V_i) \cap C)\right\}.$$

Como consecuencia, la rebanada $\{x \in X : \operatorname{Re}(f)(x) > \alpha\} \cap C$ contiene a x_0 y

$$\{x \in C : \operatorname{Re}(f)(x) > \alpha\} = \{x \in X : \operatorname{Re}(f)(x) > \alpha\} \cap C \subseteq C \cap V \subseteq V.$$

Por tanto, queda demostrado el resultado.

Por último, probamos que este resultado también es cierto para un ELC con topología asociada τ. Para ello, demostramos que si C es τ-compacto, entonces $\tau|_c = \sigma(X, X^*)|_C$.

Por un lado, la inclusión $\sigma(X, X^*)|_C \subseteq \tau|_C$ es directa.

Por otra parte, para demostrar la otra inclusión probamos que $Id\colon (C, \tau|_C) \to (C, \sigma(X, X^*)|_C)$ es un homeomorfismo. Así, observamos que la biyectividad es trivial y que la continuidad es directa de la inclusión para las topologías antes probada. Además, como Id es continua partiendo de un espacio compacto y llegando a un espacio Hausdorff, se sigue que Id es cerrada. Por tanto, Id es un homeomorfismo y $\tau|_c = \sigma(X, X^*)|_C$.

Como consecuencia, la prueba es un caso particular de lo ya demostrado. □

Teorema 3.2.8 (Teorema de Krein-Milman revertido). *Sean X un ELC separado, $\emptyset \neq C \subseteq X$ un subconjunto convexo y compacto de X y $E \subseteq C$ tal que $C = \overline{\operatorname{co}(E)}$, entonces:*

$$\operatorname{ex}(C) \subseteq \overline{E}.$$

Demostración. Sea $x \in \operatorname{ex}(C)$. Supongamos que $x \notin \overline{E}$ y veamos que llegamos a contradicción. Aplicando el Lema de Choquet (Lema 3.2.7), sabemos que las rebanadas que contienen a x forman una base de entornos de x para la topología $\sigma(X,Y)|_C$. Como consecuencia, existe V

entorno de x en C tal que $V \cap E = \emptyset$ y, por tanto, existen $f \in X^*$ y $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que

$$\mathrm{Re}(f)(x) > \alpha \geq \mathrm{Re}(f)(y), \quad \forall y \in E.$$

Sin embargo, entonces $\alpha \geq \mathrm{Re}(f)(y)$, para todo $y \in \overline{\mathrm{co}(E)} = C$. Esta desigualdad se da para $\mathrm{co}(E)$ por linealidad de $\mathrm{Re}(f)$ y para el cierre por continuidad. Como consecuencia, $x \notin C$, lo que es una contradicción. □

3.3. Teorema de Krein-Milman para la topología débil y débil-*

Una vez obtenido el resultado general del Teorema de Krein-Milman para ELC, lo particularizamos al caso de las topologías débil y débil-*.

Teorema 3.3.1 (Teorema de Krein-Milman para las topologías débil y débil-*)**.** *Sea X un espacio normado.*

1. *Si C es un subconjunto $\sigma(X, X^*)-$compacto de X, entonces*

$$C \subseteq \overline{\mathrm{co}(\mathrm{ex}(C))}^{\sigma(X,X^*)}.$$

   Además, si C es convexo, se da la igualdad.

2. *Si C es un subconjunto $\sigma(X^*, X)-$compacto de X^*, entonces*

$$C \subseteq \overline{\mathrm{co}(\mathrm{ex}(C))}^{\sigma(X^*,X)}.$$

   Además, si C es convexo, se da la igualdad.

Demostración. 1. $(X, \sigma(X, X^*))$ es un ELC separado por la Proposición 2.1.1 y la Proposición 2.1.6. Así, basta aplicar el Teorema de Krein-Milman para ELC (Teorema 3.2.3).

2. De igual modo $(X^*, \sigma(X^*, X))$ es un ELC separado (Proposición 2.1.1, Proposición 2.1.6). □

Usando lo demostrado en el Teorema de Banach-Alaoglu y el Teorema de Dieudonné, obtenemos el siguiente corolario, que pone de manifiesto la mayor facilidad para encontrar compactos en las topologías débil y débil-*.

Corolario 3.3.2. *Sea X un espacio normado.*

1. *Si X es un espacio reflexivo y C es un subconjunto $\sigma(X, X^*)-$cerrado y acotado en norma de X, entonces*

$$C \subseteq \overline{\mathrm{co}(\mathrm{ex}(C))}^{\sigma(X,X^*)}.$$

   Además, si C es convexo, se da la igualdad.

2. *Si C es un subconjunto $\sigma(X^*, X)-$cerrado y acotado en norma de X^*, entonces*

$$C \subseteq \overline{\mathrm{co}(\mathrm{ex}(C))}^{\sigma(X^*,X)}.$$

   Además, si C es convexo, se da la igualdad.

Demostración. 1. Basta aplicar el Teorema de Krein-Milman para la topología débil (Teorema 3.3.1) y el Teorema de Dieudonné (Teorema 2.2.9).

2. Basta aplicar el Teorema de Krein-Milman para la topología débil-* (Teorema 3.3.1) y el Teorema de Banach-Alaoglu (Teorema 2.2.7). □

Teorema 3.3.3 (Teorema de Krein-Milman revertido para las topologías débil y débil-*)**.** *Sea X un espacio normado.*

1. *Si C es un subconjunto convexo y $\sigma(X, X^*)-$compacto de X y además existe $E \subseteq C$ que verifica que $C = \overline{\mathrm{co}(E)}^{\sigma(X,X^*)}$, entonces:*

$$\mathrm{ex}(C) \subseteq \overline{E}^{\sigma(X,X^*)}.$$

2. *Si C es un subconjunto convexo y $\sigma(X^*, X)-$compacto de X^* y además existe $E \subseteq C$ que verifica que $C = \overline{\mathrm{co}(E)}^{\sigma(X^*,X)}$, entonces:*

$$\mathrm{ex}(C) \subseteq \overline{E}^{\sigma(X^*,X)}.$$

Demostración. 1. $(X, \sigma(X, X^*))$ es un ELC separado por la Proposición 2.1.1 y la Proposición 2.1.6. Así, basta aplicar el Teorema de Krein-Milman revertido para ELC (Teorema 3.2.8).

2. De igual modo $(X^*, \sigma(X^*, X))$ es un ELC separado (Proposición 2.1.1, Proposición 2.1.6) y de nuevo basta aplicar el Teorema de Krein-Milman revertido para ELC (Teorema 3.2.8). □

Corolario 3.3.4. *Sea X un espacio normado.*

1. *Si X es reflexivo, C es un subconjunto convexo, $\sigma(X, X^*)-$cerrado y acotado en norma de X y $E \subseteq C$ verifica que $C = \overline{\mathrm{co}(E)}^{\sigma(X,X^*)}$, entonces:*

$$\mathrm{ex}(C) \subseteq \overline{E}^{\sigma(X,X^*)}.$$

2. *Si C es un subconjunto convexo, $\sigma(X^*, X)-$cerrado y acotado en norma de X^* y $E \subseteq C$ verifica que $C = \overline{\mathrm{co}(E)}^{\sigma(X^*,X)}$, entonces:*

$$\mathrm{ex}(C) \subseteq \overline{E}^{\sigma(X^*,X)}.$$

Demostración. 1. Basta aplicar el Teorema de Krein-Milman revertido para la topología débil (Teorema 3.3.3) y el Teorema de Dieudonné Teorema 2.2.9.

2. Basta aplicar el Teorema de Krein-Milman revertido para la topología débil-* (Teorema 3.3.3) y el Teorema de Banach-Alaoglu (Teorema 2.2.7). □

4. Aplicaciones

Finalmente, exploramos diversas aplicaciones que ilustran la relevancia y utilidad del Teorema de Krein-Milman. Para ello, presentamos el Principio del Máximo de Bauer, el Teorema de Banach-Stone y un ejemplo de optimización de funciones aplicado al despegue de un cohete.

4.1. Principio del Máximo de Bauer

En primer lugar, vamos a estudiar el Principio del Máximo de Bauer que, de hecho, en algunas referencias se demuestra antes del Teorema de Krein-Milman, probándose este como caso particular.

Para ello, necesitamos previamente algunos lemas y definiciones.

Lema 4.1.1. *Si K es un espacio topológico compacto Hausdorff y $f\colon K \to \mathbb{R}$ es semicontinua-superiormente, entonces f alcanza su máximo en K.*

Definición 4.1.2. Sean A un subconjunto convexo de un espacio vectorial X y $f : A \to \mathbb{R}$ una aplicación. Se dice que f es casi-convexa si

$$f\left((1-t)x + ty\right) \leq \max\left\{f(x), f(y)\right\}, \quad x, y \in A,\ t \in [0,1].$$

Lema 4.1.3. *Sean A un subconjunto convexo y no vacío de un espacio vectorial X y $f : A \to \mathbb{R}$ una aplicación casi-convexa. Supongamos que f alcanza su máximo en A, entonces:*

$$E = \{x \in A : f(x) = \max f(A)\} \text{ es un subconjunto extremal de } A.$$

Demostración. La prueba es prácticamente análoga a la hecha en el Lema 3.1.2. Sean $x, y \in A$ y $t \in (0,1)$ tal que $(1-t)x + ty \in E$, es decir, $f((1-t)x + ty) = \max f(A)$. Así, queremos probar que $f(x) = f(y) = \max f(A)$. Por tanto, supongamos que $f(x) < \max f(A)$ y veamos que llegamos a contradicción:

$$\begin{aligned}\max f(A) &= f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y)\\ &< (1-t)\max f(A) + t\max f(A) = \max f(A),\end{aligned}$$

con lo que llegamos a contradicción. En la primera desigualdad se ha usado que f es casi-convexa.

Como consecuencia, hemos probado que $f(x) = f(y) = \max f(A)$ y, por tanto, E es un subconjunto extremal de A. □

Una vez conocidos estos lemas previos, basta aplicarlos para demostrar el Principio del Máximo de Bauer.

Teorema 4.1.4 (Principio del Máximo de Bauer)**.** *Sean X un EVT tal que X^* separa los puntos de X, $K \subset X$ un subconjunto convexo, compacto y no vacío y $f : K \to \mathbb{R}$ una aplicación semicontinua-superior. Entonces, f alcanza su máximo en algún $x_0 \in \operatorname{ex}(K)$.*

Demostración. En primer lugar, notamos que K compacto y f es semicontinua-superior y, por ello, f alcanza su máximo en K (Lema 4.1.1). Además, f es casi-convexa, por lo que aplicando el Lema 4.1.3, $E = \{x \in K : f(x) = \max f(K)\}$ es un subconjunto extremal de K, que además es cerrado y no vacío.

Por último, como sabemos que X es un EVT tal que X^* separa los puntos, E es un subconjunto extremal cerrado de K y K es compacto y convexo, podemos aplicar el Teorema 3.2.2:

$$\exists x_0 \in E : x_0 \in \operatorname{ex}(K),$$

es decir, f alcanza su máximo en algún $x_0 \in \operatorname{ex}(K)$. □

Podríamos demostrar este teorema para las topologías débiles en espacios normados como caso particular:

Teorema 4.1.5. *Sean X un espacio normado, $K \subset X$ un subconjunto no vacío, convexo y $\sigma(X, X^*)$-compacto y $f\colon (K, \sigma(X, X^*)|_K) \to \mathbb{R}$ una aplicación semicontinua-superior y casi-convexa. Entonces, existe $x_0 \in \operatorname{ex}(K)$ tal que*

$$f(x) \leq f(x_0), \quad \forall x \in K.$$

4.2. Teorema de Banach-Stone

Estudiamos el Teorema de Banach-Stone, un resultado clásico de análisis funcional. Además, esta sección nos permitirá resolver el problema planteado por el despegue de un cohete que estudiaremos en la última sección del trabajo.

Definición 4.2.1. Dados K compacto y $t \in K$ se define el funcional de Dirac como:

$$\delta_t\colon C(K) \to K, \ \delta_t(x) = x(t).$$

Proposición 4.2.2. *Dados K compacto y $t \in K$, entonces $\delta_t \in C(K)^*$ con $\|\delta_t\| = 1$.*

Observación 4.2.3. Notamos $\mathbb{D} = \{\lambda \in \mathbb{K} : |\lambda| \leq 1\}$ y $\mathbb{T} = \{\lambda \in \mathbb{K} : |\lambda| = 1\}$.

Observación 4.2.4. $\operatorname{ex}(\mathbb{D}) = \mathbb{T}$.

Teorema 4.2.5. *Dado K compacto, se tienen:*

1. $\operatorname{ex}\left(B_{C(K)}\right) = \{x \in C(K) : x(K) \subseteq \mathbb{T}\}$.
2. *(Arens-Kelley)* $\operatorname{ex}\left(B_{C(K)^*}\right) = \mathbb{T}\widetilde{K}$, *con* $\widetilde{K} = \{\delta_t : t \in K\}$.

Demostración. 1. En primer lugar, probamos $\{x \in C(K) : x(K) \subseteq \mathbb{T}\} \subseteq \operatorname{ex}\left(B_{C(K)}\right)$. Sean $y, z \in B_{C(K)}$, $s \in (0,1)$ y $x \in C(K)$ con $x(K) \subseteq \mathbb{T}$ tal que $(1-s)y + sz = x$. Veamos que $y = z = x$:

Sabemos que $(1-s)y(t) + sz(t) = x(t)$, para todo $t \in K$ con $x(t) \in \mathbb{T}$, $y(t), z(t) \in \mathbb{D}$. Por tanto, por la Observación 4.2.4, $y(t) = z(t) = x(t)$, para todo $t \in K$ y $z = y = x$. Así, $\{x \in C(K) : x(K) \subseteq \mathbb{T}\} \subseteq \operatorname{ex}\left(B_{C(K)}\right)$.

Veamos ahora la otra inclusión. Sea $x \in \operatorname{ex}\left(B_{C(K)}\right)$, probemos que $x \in C(K)$ con $x(K) \subseteq \mathbb{T}$. Para ello, definimos $y(t) = 1 - |x(t)|$ y demostramos que $y = 0$:

Consideramos $x+y$, $x-y$ y se comprueba de manera rutinaria que $x+y, x-y \in B_{C(K)}$. Como $x = \frac{x+y}{2} + \frac{x-y}{2}$ con $x \in \operatorname{ex}\left(B_{C(K)}\right)$, entonces $x+y = x-y = x$. Así, $y = 0$, es decir, $x \in C(K)$ con $|x(t)| = 1$, para todo $t \in K$, quedando probada la inclusión.

2. En primer lugar, probamos la inclusión $\mathbb{T}\widetilde{K} \subseteq \operatorname{ex}\left(B_{C(K)^*}\right)$. Para ello, veamos que $\delta_t \in \operatorname{ex}\left(B_{C(K)^*}\right)$, para todo $t \in K$, ya que de aquí será prácticamente automático que $\mathbb{T}\widetilde{K} \subseteq \operatorname{ex}\left(B_{C(K)^*}\right)$.

   Supongamos que existen $s \in (0,1)$ y $x^*, y^* \in B_{C(K)^*}$ tal que $(1-s)x^* + sy^* = \delta_t$. Además, sea $x \in C(K)$ con $x(t) = 1$, que sabemos que existe (basta tomar la función constante 1), entonces:

$$(1-s)x^*(x) + sy^*(x) = \delta_t(x) = x(t) = 1.$$

   Así, como $\operatorname{ex}(\mathbb{D}) = \mathbb{T}$ (Observación 4.2.4) y $x^*(x), y^*(x) \in \mathbb{D}$, ya que $x^*, y^* \in B_{C(K)^*}$, tenemos que $x^*(x) = y^*(x) = 1$.

   En particular, si u es la función constante 1, entonces $x^*(u) = y^*(u) = 1$.

   Por otro lado, sea $y \in B_{C(K)}$ tal que $y(t) = 0$, que de nuevo sabemos que existe (basta tomar la función constante 0), entonces:

$$(1-s)x^*(u-y) + sy^*(u-y) = \delta_t(u-y) = (u-y)(t) = 1.$$

   Aplicando de nuevo el mismo argumento, obtenemos que $x^*(u-y) = y^*(u-y) = 1$ y, por ello, como ya sabemos que $x^*(u) = y^*(u) = 1$, obtenemos $x^*(y) = y^*(y) = 0$. Así, hemos probado $\ker \delta_t \subseteq \ker x^* \cap \ker y^*$ y, por tanto, $\ker \delta_t = \ker x^* \cap \ker y^*$.

   Como consecuencia, podemos concluir que $x^* = y^* = \delta_t$ y $\widetilde{K} \subseteq \operatorname{ex}\left(B_{C(K)^*}\right)$.

   Por último, veamos que entonces necesariamente $\mathbb{T}\widetilde{K} \subseteq \operatorname{ex}\left(B_{C(K)^*}\right)$. Sean $t \in K$ y $\theta \in \mathbb{T}$. Supongamos que existen $x^*, y^* \in B_{C(K)^*}$, $s \in (0,1)$ tal que

$$(1-s)x^* + sy^* = \theta\delta_t,$$

   entonces:

$$(1-s)\frac{x^*}{\theta} + s\frac{y^*}{\theta} = \delta_t.$$

   Como $\frac{x^*}{\theta}, \frac{y^*}{\theta} \in B_{C(K)^*}$ y $\widetilde{K} \subseteq \operatorname{ex}\left(B_{C(K)^*}\right)$, obtenemos $\frac{x^*}{\theta} = \frac{y^*}{\theta} = \delta_t$, es decir, tenemos que $x^* = y^* = \theta\delta_t$. Por tanto, hemos probado que $\mathbb{T}\widetilde{K} \subseteq \operatorname{ex}(B_{C(K)^*})$.

   Veamos la otra inclusión, $\operatorname{ex}\left(B_{C(K)^*}\right) \subseteq \mathbb{T}\widetilde{K}$. En primer lugar, definimos

$$f\colon K \to C(K)^*, \quad t \mapsto \delta_t,$$

   que es continua para la topología débil-* por definición. Además, K es compacto, por lo que $f(K) = \widetilde{K}$ es w^*-compacto y por ser $(C(K)^*, \sigma(C(K)^*, C(K))$ un EVT, también podemos decir que $\mathbb{T}\widetilde{K}$ es w^*-compacto. Además, como $B_{C(K)^*}$ es w^*-compacta (Teorema 2.2.7) y $\mathbb{T}\widetilde{K} \subseteq B_{C(K)^*}$, tenemos que $\mathbb{T}\widetilde{K}$ es w^*-compacto en $B_{C(K)^*}$.

Ahora, definimos $A = \overline{\text{co}\left(\mathbb{T}\widetilde{K}\right)}^{w^*}$ y comprobamos que $B_{C(K)^*} = A$:

Supongamos que existe $x_0^* \in C(K)^* \setminus A$, entonces ya que A es convexo (Lema 1.2.3) y w^*-cerrado aplicamos el Lema 2.1.7. Como consecuencia, existe $f \in C(K)$ tal que

$$\sup_{x^* \in A} \text{Re}(x^*)(f) \leq 1 < \text{Re}(x_0^*)(f).$$

Además, como $\mathbb{T}\widetilde{K}$ es cerrado para la conjugación:

$$\begin{aligned} \|f\| &= \max_{t \in K} |f(t)| = \max_{t \in K} |\delta_t(f)| \leq \sup_{x^* \in A} |x^*(f)| \\ &= \sup_{x^* \in A} \text{Re}(x^*)(f) \leq 1 < \text{Re}(x_0^*)(f). \end{aligned}$$

Por tanto, $\|x_0^*\| \geq \text{Re}(x_0^*)(f) > 1$ y $x_0^* \notin B_{C(K)^*}$. Como consecuencia, $B_{C(K)^*} \subseteq A$ y como $\mathbb{T}\widetilde{K} \subseteq B_{C(K^*)}$ y $B_{C(K)^*}$ es w^*-cerrado y convexo, obtenemos que $B_{C(K)^*} = A$. Una vez conocido esto, tenemos todas las hipótesis para aplicar el Teorema de Krein-Milman revertido (Teorema 3.2.8):

$$\text{ex}\left(B_{C(K)^*}\right) \subseteq \overline{\mathbb{T}\widetilde{K}}^{w^*} = \mathbb{T}\widetilde{K}. \qquad \square$$

Ahora, antes de la demostración del Teorema de Banach-Stone clásico, necesitamos un lema técnico previo.

Lema 4.2.6. *Sean X e Y espacios normados y $T \in L(X, Y)$, es decir, lineal y continua. Entonces:*

$$T^* : (Y^*, \sigma(Y^*, Y^{**})) \to (X^*, \sigma(X^*, X^{**})) \text{ es continua.}$$

Demostración. En primer lugar, se comprueba fácilmente que T^* es lineal y continua para la topología de la norma, ya que

$$|[T^*(y^*)](x)| = |y^*(T(x))| \leq \|y^*\||T(x)| \leq \|y^*\|\|T\|\|x\|, \quad \forall y^* \in Y^*, \forall x \in X.$$

Por tanto, $\|T^*(y^*)\| \leq \|T\|\|y^*\|$ y T^* es continua para la topología de la norma.

Sean $y_0^* \in Y^*$ y V^* un entorno de $T^*(y_0^*)$ en $(X^*, \sigma(X^*, X^{**}))$, que podemos asumir que es de la forma

$$V^* = \{x^* \in X^* : |x_i^{**}(x^* - T^*(y_0^*))| < \epsilon,\ i = 1, \ldots, n\},$$

donde $\epsilon > 0$, $n \in \mathbb{N}$ y $x_i^* \in X^*$, para todo $i = 1, \ldots, n$.

Además, observamos que

$$\begin{aligned} (T^*)^{-1}(V^*) &= \{y^* \in Y^* : |x_i^{**}(T^*(y^*) - T^*(y_0^*))| < \epsilon,\ i = 1, \ldots, n\} \\ &= \{y^* \in Y^* : |[T^{**}(x_i^{**})](y^*) - [T^{**}(x_i^{**})](y_0^*)| < \epsilon,\ i = 1, \ldots, n\} \\ &= \{y^* \in Y^* : |[T^{**}(x_i^{**})](y^* - y_0^*)| < \epsilon,\ i = 1, \ldots, n\}, \end{aligned}$$

que es un entorno de y_0^* en $\sigma(Y^*, Y^{**})$. Por tanto, T^* es continua para la topología débil-*. $\square$

Finalmente, demostramos el Teorema de Banach-Stone clásico.

Teorema 4.2.7 (Teorema de Banach-Stone clásico)**.** *Sean H y K compactos y Φ un isomorfismo isométrico de $C(H)$ sobre $C(K)$, entonces existen $\sigma\colon K \to H$ homeomorfismo y $\theta \in C(K)$ tal que $\theta(K) \subseteq \mathbb{T}$ verificando que $[\Phi(x)](t) = \theta(t)x(\sigma(t))$, $\forall t \in K$.*

En particular, si los espacios de Banach $C(H)$ y $C(K)$ son isométricamente isomorfos, entonces H y K son homeomorfos.

Demostración. Sea $u \in C(H)$ la función constantemente 1 y definimos $\theta = \Phi(u) \in C(K)$. Por ser Φ isomorfismo isométrico, es inmediato que $\Phi(u) \in C(K)$ tal que $[\Phi(u)](K) \subseteq \mathbb{T}$ y, por tanto, aplicando el teorema anterior (Teorema 4.2.5), $\Phi(u) \in \operatorname{ex}\left(B_{C(K)}\right)$. Además, razonando de igual modo ya sabíamos que $u \in \operatorname{ex}\left(B_{C(H)}\right)$.

Ahora, definimos $\Psi\colon C(H) \to C(K)$ para cada $x \in C(H)$ de la siguiente forma:

$$\Psi(x)\colon K \to \mathbb{K}, \quad t \mapsto [\Psi(x)](t) = \frac{[\Phi(x)](t)}{\theta(t)}.$$

Puesto que Φ es un isomorfismo isométrico de $C(H)$ sobre $C(K)$, es inmediato observar que Ψ también lo es por ser u la función constante 1. Además, notaremos $\Psi(u) = v \in C(K)$ a la función constante 1 en K. Por tanto, podemos garantizar que Ψ^* es un isomorfismo isométrico y, como consecuencia, se puede probar de manera totalmente rutinaria que $\Psi^*\left(\operatorname{ex}\left(B_{C(K)^*}\right)\right) = \operatorname{ex}\left(B_{C(H)^*}\right)$.

Así, aplicando el Teorema de Arens-Kelley (Teorema 4.2.5) obtenemos la siguiente igualdad: $\Psi^*(\delta_t) = \lambda(t)\delta_{\sigma(t)}$, con $\lambda(t) \in \mathbb{T}$ y $\sigma(t) \in H$, para todo $t \in K$. Además,

$$\begin{aligned}\lambda(t) &= \lambda(t)\delta_{\sigma(t)}(u) = [\Psi^*(\delta_t)](u) = \delta_t(\Psi(u)) \\ &= \delta_t(v) = v(t) = \frac{[\Phi(u)](t)}{[\Phi(u)](t)} = 1, \quad \forall t \in K.\end{aligned}$$

Así, obtenemos que $\Psi^*(\delta_t) = \delta_{\sigma(t)}$, para todo $t \in K$ y, como Ψ^* es biyectiva, σ debe ser una biyección de K sobre H.

Ahora, consideramos los conjuntos

$$\widetilde{K} = \{\delta_t : t \in K\} \quad \text{y} \quad \widetilde{H} = \{\delta_s : s \in H\}.$$

Además, las aplicaciones

$$f\colon t \mapsto \delta_t, \quad g\colon s \mapsto \delta_s$$

definen homeomorfismos de K en $\widetilde{K}$ y de H en $\widetilde{H}$, respectivamente, respecto de la topología débil-*. Esto se debe a que son continuas, como ya probamos en la demostración del Teorema de Arens-Kelley (Teorema 4.2.5), biyectivas y parten de un compacto (K y H), por lo que basta aplicar la Proposición A.0.3.

Como consecuencia, que σ sea continua equivale a probar que $h = g \circ \sigma \circ f^{-1}\colon \widetilde{K} \to \widetilde{H}$, definida por $h(\delta_t) = \delta_{\sigma(t)}$ es continua para la topología débil-*. Sin embargo, observamos que $\Psi^*(\delta_t) = \delta_{\sigma(t)}$, para todo $t \in K$, es decir, h es la restricción a $\widetilde{K}$ del isomorfismo isométrico dado por Ψ^*. Además, como Ψ es un isomorfismo isométrico y, por ello, continua en norma, entonces Ψ^* es necesariamente débil-*-continua por el Lema 4.2.6. Por tanto, h es débil-* continua y σ es continua. Además, como σ es biyectiva y parte de un compacto, de nuevo obtenemos que σ es un homeomorfismo de K sobre H.

Finalmente, para $x \in C(H)$ y $t \in K$, tenemos:

$$\begin{aligned}[\Phi(x)](t) &= \theta(t)[\Psi(x)](t) = \theta(t)\delta_t(\Psi(x)) = \theta(t)[\Psi^*(\delta_t)](x) \\ &= \theta(t)\delta_{\sigma(t)}(x) = \theta(t)x(\sigma(t)).\end{aligned}$$

□

4.3. Un problema de control óptimo: el despegue de un cohete

Para finalizar, mostramos una aplicación diferente, el despegue de un cohete. Vamos a minimizar un funcional sin necesidad de conocer explícitamente el espacio dual. Para ello, los puntos extremos serán clave.

Queremos estudiar el movimiento de un cohete que asciende verticalmente hasta una altura determinada $h > 0$ con mínimo gasto de energía. El movimiento del cohete $t \mapsto x(t)$ viene dado por la ecuación:

$$\begin{cases} x''(t) = F(t) - mg, \\ x(0) = 0, \\ x'(0) = 0. \end{cases}$$

Por comodidad y sin pérdida de generalidad podemos tomar magnitudes físicas tales que $mg = 1$, con lo que la ecuación del movimiento ahora es:

$$\begin{cases} x''(t) = F(t) - 1, \\ x(0) = 0, \\ x'(0) = 0. \end{cases}$$

Además, el gasto de energía en el intervalo $[0, T]$ se mide por la integral $\int_0^T |F(t)|\, dt$.

Nuestro objetivo es encontrar una fuerza F y un tiempo $T > 0$ verificando la ecuación del movimiento con $x(T) = h$ y minimizando la energía gastada. Para ello, necesitamos al menos $F \in L^1([0, T])$ para el cálculo de la energía.

Así, fijamos $T > 0$ y buscamos $F \in L^1([0, T])$ que minimice la energía

$$\int_0^T |F(t)|\, dt, \tag{4.1}$$

y satisfaga

$$\begin{cases} x''(t) = F(t) - 1, \\ x(0) = 0, \quad x(T) = h, \\ x'(0) = 0. \end{cases} \tag{4.2}$$

Una vez resuelto el problema minimizaremos el funcional energía $E(T) = \int_0^T |F(t)|\, dt$ en función de T.

Fijada una función $F \in L^1([0, T])$ verificando la ecuación (4.2), integramos en la ecuación

diferencial:

$$\int_0^t x''(s)\,ds = \int_0^t (F(s)-1)\,ds,$$
$$x'(t) = x'(t) - x'(0) = \int_0^t x''(s)\,ds = \int_0^t F(s)\,ds - t,$$
$$x(t) = x(t) - x(0) = \int_0^t \int_0^s F(u)\,du\,ds - \frac{t^2}{2}.$$

Aplicando integración por partes,

$$\begin{aligned} x(t) &= \left[s\int_0^s F(u)\,du \right]_{s=0}^t - \int_0^t sF(s)\,ds - \frac{t^2}{2} \\ &= t\int_0^t F(s)\,ds - \int_0^t sF(s)\,ds - \frac{t^2}{2} = \int_0^t (t-s)F(s)\,ds - \frac{t^2}{2}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$h = x(T) = \int_0^T (T-s)F(s)\,ds - \frac{T^2}{2},$$

es decir,

$$\int_0^T (T-s)F(s)\,ds = h + \frac{T^2}{2}.$$

Así, queremos minimizar (4.1) con F verficando

$$\int_0^T (T-s)F(s)\,ds = h + \frac{T^2}{2}.$$

Veamos que esto no puede suceder en el espacio $L^1([0,T])$.

Proposición 4.3.1. *No existe $F_0 \in L^1([0,T])$ tal que $\int_0^T (T-s)F(s)\,ds = h + \frac{T^2}{2}$ y que tenga mínima norma.*

Demostración. Sea $Y = \left\{ F \in L^1([0,T]) : \int_0^T (T-s)F(s)\,ds = h + \frac{T^2}{2} \right\}$. Queremos probar que no existe $F_0 \in Y$ tal que $\|F_0\| \leq \|F\|$, para todo $F \in Y$, es decir, con mínima norma.

Así, consideramos el funcional $\Phi : L^1([0,T]) \to \mathbb{R}$, $\Phi(F) = \int_0^T (T-s)F(s)\,ds$. Además, observamos que $\Phi \in L^1([0,T])^* = L^\infty([0,T])$ con $\|\Phi\| = T$ y que Φ es lineal. Lo comprobamos:

Φ es claramente lineal. Por otro lado,

$$\begin{aligned} |\Phi(F)| &= \left| \int_0^T (T-s)F(s)\,ds \right| \leq \int_0^T |T-s||F(s)|\,ds \\ &\leq T\int_0^T |F(s)|\,ds = T\|F\|_1, \quad \forall F \in L^1([0,T]), \end{aligned}$$

es decir, $\Phi \in L^1([0,T])^* = L^\infty([0,T])$ con $\|\Phi\| \leq T$. Para probar la igualdad, basta definir para cada $n \in \mathbb{N}$:

$$F_n(s) = \begin{cases} n, & \text{si } 0 \leq s \leq \frac{1}{n}, \\ 0, & \text{si } \frac{1}{n} < s \leq T. \end{cases}$$

Claramente, $F_n \in L^1([0,T])$ y $\|F_n\|_1 = \int_0^{1/n} n\,ds = 1$ Así,

$$\begin{aligned}|\Phi(F_n)| &= \left|\int_0^{1/n}(T-s)n\,ds\right| = \left|n\int_0^{1/n}(T-s)\,ds\right| \\ &= \left|n\left[Ts-\frac{s^2}{2}\right]_0^{1/n}\right| = n\left|\frac{T}{n}-\frac{1}{2n^2}\right| = T-\frac{1}{2n}.\end{aligned}$$

Por tanto, como $\|F_n\|_1 = 1$,

$$\|\Phi\| \geq |\Phi(F_n)| = T - \frac{1}{2n} \to T \quad \text{cuando } n \to \infty.$$

Como consecuencia, $\|\Phi\| = T$.

Además $Y = \Phi^{-1}\left(h + \frac{T^2}{2}\right)$ y, usando que $\operatorname{dist}\left(x, f^{-1}(\{c\})\right) = \frac{|f(x)-c|}{\|f\|}$, para cada $f \in X^*$ con $f \neq 0$ donde X es un espacio normado, en este caso $L^1([0,T])$, obtenemos:

$$\inf_{F\in Y}\|F\| = \operatorname{dist}(0,Y) = \frac{|\Phi(0)-(h+\frac{T^2}{2})|}{\|\Phi\|} = \frac{h+\frac{T^2}{2}}{\|\Phi\|} = \frac{h+\frac{T^2}{2}}{T} = \frac{h}{T}+\frac{T}{2}.$$

Por tanto, $\frac{h}{T}+\frac{T}{2}$ es la norma mínima y si existiera $F_0 \in Y$ con norma mínima, debería cumplir:

$$\begin{aligned}\|F_0\|_1 &= \frac{h+\frac{T^2}{2}}{T} = \frac{\int_0^T (T-s)F_0(s)\,ds}{T} = \int_0^T\left(1-\frac{s}{T}\right)F_0(s)\,ds \\ &\leq \int_0^T\left(1-\frac{s}{T}\right)|F_0(s)|\,ds \leq \int_0^T |F_0(s)|\,ds = \|F_0\|_1.\end{aligned}$$

Entonces, todo son igualdades, por lo que

$$\int_0^T |F_0(s)|\,ds = \int_0^T\left(1-\frac{s}{T}\right)|F_0(s)|\;ds.$$

Como consecuencia,

$$\int_0^T s\,|F_0(s)|\;ds = 0$$

y como $s > 0$, necesariamente $F_0 \equiv 0$. Sin embargo, $F_0 \in Y$, por lo que

$$h + \frac{T^2}{2} = \int_0^T (T-s)F_0(s)\,ds = 0$$

y, por tanto, $h = T = 0$, con lo que llegamos a contradicción. □

Por tanto, el problema que planteamos inicialmente no tiene solución. Así, decidimos estudiarlo desde otra perspectiva. Podemos ver $L^1([0,T])$ como un subconjunto de $C([0,T])^*$:

Sea $F \in L^1([0,T])$, definimos $\Psi_F : C([0,T]) \to \mathbb{K}$, $\Psi_F(f) = \int_0^T f(s)F(s)\,ds$, que cumple $\|\Psi_F\|_\infty = \|F\|_1$. De esta forma, podemos considerar $L^1([0,T]) \subseteq C([0,T])^*$. Así, el enfoque del problema pasa a ser el siguiente:

Buscamos $\Phi \in C([0,T])^*$ con norma mínima verificando que $\Phi(u) = h + \frac{T^2}{2}$, donde

$u \in C([0,T])$ es la función $u(t) = T - t$, para todo $t \in [0,T]$.

Definimos $Y = \left\{\Phi \in C([0,T])^* : \Phi(u) = h + \frac{T^2}{2}\right\}$, que sabemos que es no vacío gracias al Teorema de Hahn-Banach. Por tanto, nuestro problema se reduce a encontrar $\Phi_0 \in Y$ con norma mínima.

Así, fijamos $\Phi_1 \in Y$, llamamos $L = \text{lin}(\{u\})$ y observamos que $\Phi_1 - Y = L^\perp$, ya que se cumple que $L^\perp = \{\Phi \in C([0,T])^* : \Phi(f) = 0,\ \forall f \in L\}$. Con ello,

$$\inf_{\Phi \in Y} \|\Phi\| = \inf_{\Phi \in Y} \|(\Phi_1 - \Phi) - \Phi_1\| = \text{dist}(\Phi_1, L^\perp) = \|\Phi_1|_L\|.$$

Ahora, si Φ_0 es cualquier extensión Hahn-Banach de Φ_1, es decir, si

$$\Phi_0 \in C([0,T])^* : \Phi_0|_L = \Phi_1|_L,\ \|\Phi_0\| = \|\Phi_1|_L\|,$$

es claro que $\Phi_0 - \Phi_1 \in L^\perp$, luego $\Phi_0 \in Y$ con

$$\|\Phi_0\| = \|\Phi_1|_L\| = \inf_{\Phi \in Y} \|\Phi\|.$$

Por tanto, hemos probado que Φ_0 es solución de nuestro problema. Además, con un poco de trabajo adicional podemos determinar cómo es Φ_0.

Puesto que $L = \text{lin}(\{u\})$, necesariamente $\dim(L) = 1$ y, por tanto, $S_L = \left\{\frac{u}{T}, -\frac{u}{T}\right\}$ es la esfera. Como consecuencia, por definición de norma obtenemos:

$$\inf_{\Phi \in Y} \|\Phi\| = \|\Phi_1|_L\| = \left|\Phi_1\left(\frac{u}{T}\right)\right| = \frac{h + \frac{T^2}{2}}{T} = \frac{h}{T} + \frac{T}{2}.$$

Por tanto, si notamos $u_0 = \frac{u}{T}$, entonces $\Phi \in C([0,T])^*$ es solución de nuestro problema si, y solo si, $\|\Phi\| = \Phi(u_0) = \frac{h}{T} + \frac{T}{2}$.

Si escribimos $\alpha = \frac{h}{T} + \frac{T}{2}$ el conjunto de soluciones es

$$K = \{\Phi \in C([0,T])^* : \|\Phi\| \leq \alpha,\ \Phi(u_0) = \alpha\},$$

que es subconjunto extremal, convexo y w^*-compacto de $B(0,\alpha) = \alpha B_{C([0,T])^*}$. Comprobemos esto:

Es claro que K es convexo y, además, es w^*-compacto por ser cerrado y acotado en norma (véase Teorema 2.2.7).

Por último comprobamos que es un subconjunto extremal de $B(0,\alpha)$. Sean $x^*, y^* \in B(0,\alpha)$ y supongamos que existe $s \in (0,1)$ tal que $(1-s)x^* + sy^* \in K$. Como $x^*, y^* \in B(0,\alpha)$, ya sabemos que $\|x^*\| \leq \alpha$, $\|y^*\| \leq \alpha$. Por tanto, solo nos queda por probar que se cumple que $x^*(u_0) = y^*(u_0) = \alpha$. Supongamos que $x^*(u_0) < \alpha$ (para y^* el razonamiento sería análogo), entonces:

$$\alpha = ((1-s)x^* + sy^*)(u_0) = (1-s)x^*(u_0) + sy^*(u_0) < (1-s)\alpha + s\alpha = \alpha,$$

con lo que llegamos a contradicción. Por tanto, $x^*(u_0) = y^*(u_0) = \alpha$ y $x^*, y^* \in K$.

Una vez probado esto, podemos aplicar el Teorema de Krein-Milman (Teorema 3.3.1) a K, por lo que $K = \overline{\text{co}(\text{ex}(K))}^{w*}$. Además, K es un subconjunto extremal de $B(0,\alpha)$ y, por tanto, $\text{ex}(K) \subset \text{ex}(B(0,\alpha)) = \text{ex}\left(\alpha B_{C([0,T])^*}\right) = \{\pm\alpha\delta_t : t \in [0,T]\}$, usando el Teorema de Arens-Kelley (Teorema 4.2.5).

Además, como $(\pm\alpha\delta_t)(u_0) = \pm\frac{\alpha(T-t)}{T} = T$, si y solo si consideramos el caso positivo con $t = 0$, entonces tenemos que

$$\{\pm\alpha\delta_t : t \in [0,T]\} \cap K = \{\alpha\delta_0\}.$$

Además, como K es w^*-compacto, entonces tiene algún punto extremo(Teorema 3.2.2). Por tanto, puesto que $\mathrm{ex}(K) \subset K \cap \mathrm{ex}\,(B(0,\alpha))$:

$$\mathrm{ex}(K) = \{\alpha\delta_0\}, \quad K = \{\alpha\delta_0\} = \left\{\left(\frac{h}{T} + \frac{T}{2}\right)\delta_0\right\}.$$

Así, para un tiempo T fijo la fuerza que hace mínima la energía es

$$\Phi_0 = \left(\frac{h}{T} + \frac{T}{2}\right)\delta_0 \in C([0,T])^*$$

y la energía mínima asociada es

$$\Phi_0\left(\frac{u}{T}\right) = \frac{h}{T} + \frac{T}{2} = E(T).$$

Ahora, minimizando la energía en función de T se tiene que $T = \sqrt{2h}$. Por tanto,

$$\Phi_0 = \sqrt{2h}\delta_0, \quad E = \sqrt{2h}.$$

Proposición 4.3.2. *El funcional $F = \sqrt{2h}\delta_0 \in C\left(\left[0,\sqrt{2h}\right]\right)^*$ es la fuerza que hace mínima la energía del sistema. Dicha fuerza corresponde a un impulso instantáneo en $t = 0$. La energía mínima es $\sqrt{2h}$ en un tiempo $T = \sqrt{2h}$.*

5. Conclusión

El objetivo principal de este trabajo fue presentar y demostrar el Teorema de Krein-Milman en el marco más general posible: los espacios localmente convexos. Para ello, se construyó el contexto necesario, introduciendo primero los espacios vectoriales topológicos y los espacios localmente convexos. A continuación, se estudiaron las topologías débiles, cuya introducción resolvió el problema de la carencia de compactos en la topología de la norma. Finalmente, se abordó la prueba del teorema y se expusieron diversas aplicaciones.

De forma más detallada, la estructura del trabajo fue la siguiente:

En el Capítulo 1, se introdujeron los espacios vectoriales topológicos (EVT), definidos como espacios vectoriales con una topología para la cual la suma y el producto por escalares eran continuos. Se estudiaron propiedades fundamentales, como el hecho de que todo entorno de un punto puede escribirse como una traslación de un entorno del origen, o la existencia de bases de entornos del origen formadas por conjuntos equilibrados y absorbentes. Asimismo, se caracterizó la continuidad de los funcionales en estos espacios en función de la densidad del núcleo o de su acotación en algún entorno del origen. También se introdujeron conceptos básicos de convexidad (absolutamente convexo, envolvente convexa) y propiedades elementales (el cierre y el interior de un conjunto convexo son convexos). Posteriormente, se presentaron los espacios localmente convexos (ELC), definidos como EVT que admiten una base de entornos del origen formada por conjuntos convexos. Se demostró que todo ELC posee un sistema fundamental de seminormas, análogo a la base de entornos de la topología de la norma formada por bolas. A continuación, se definieron los espacios separados, que en este contexto coincidían con los espacios de Hausdorff, y se caracterizaron en función de sus sistemas fundamentales de seminormas. También se desarrollaron los teoremas de separación adaptados a este contexto, necesarios para la demostración del Teorema de Krein-Milman. Finalmente, se introdujo el concepto de par dual como herramienta para presentar de forma más general la topología débil.

En el Capítulo 2, se estudiaron las topologías débil y débil*, que, como se mencionó anteriormente, permitieron resolver el problema de la falta de compactos en la topología de la norma en dimensión infinita. En primer lugar, se aplicó toda la teoría de dualidad vista al caso de espacios normados con estas topologías, y se particularizaron los teoremas de separación para el caso de ELC. A continuación, se examinó la relación entre estas topologías y la de la norma. En dimensión finita, las topologías coincidían, pero en dimensión infinita se observó que las topologías débil y débil* estaban estrictamente contenidas en la topología de la norma. Los compactos se caracterizaron como cerrados y acotados, demostrando el Teorema de Dieudonné y el Teorema de Banach-Alaoglu para las topologías débil y débil*, respectivamente. Además, se abordaron de forma breve los conceptos de convergencia y metrizabilidad. Se probó que todo conjunto acotado en un espacio cuyo dual era separable, era metrizable para la topología débil, y como consecuencia se obtuvo una generalización del Teorema de Bolzano-Weierstrass al caso de la topología débil. Además, obtuvimos de manera análoga un resultado similar para la topología débil-*.

El Capítulo 3 estuvo dedicado al desarrollo y aplicación del Teorema de Krein-Milman. Se introdujeron los conceptos de subconjunto extremal y punto extremo, y se demostró el

Teorema de Minkowski-Carathéodory, versión en dimensión finita del Teorema de Krein-Milman. Este se enunció y probó para la topología de la norma, ya que en este caso todas las topologías vectoriales coincidían. A continuación, se probó el Teorema de Krein-Milman en ELC separados, mostrando que todo subconjunto convexo y compacto era el cierre de la envolvente convexa de sus puntos extremos. También se presentó una versión recíproca del teorema, el Teorema de Krein-Milman Revertido, donde se probó que, dados un ELC separado y un conjunto compacto, convexo y no vacío, si existía un subconjunto contenido en él cuya envolvente convexa era el conjunto original, entonces todos los puntos extremos del conjunto original pertenecían al cierre del subconjunto generador. La demostración de esta versión se fundamentó en el Lema de Choquet. Posteriormente, se particularizó el Teorema de Krein-Milman a las topologías débil y débil*, haciendo énfasis en las ventajas de trabajar en este entorno.

En el Capítulo 4, se presentaron diversas aplicaciones del Teorema de Krein-Milman, como el Principio del Máximo de Bauer, el Teorema de Banach-Stone y un problema de optimización relacionado con el despegue de un cohete. La primera fue una consecuencia directa del teorema, y junto con el Teorema de Banach-Stone, constituyen resultados clásicos del análisis funcional. Finalmente, el problema del cohete mostró una aplicación diferente del teorema. Estas aplicaciones pusieron de manifiesto la utilidad del Teorema de Krein-Milman.

A. Compacidad

En este apéndice presentaremos las propiedades más básicas de los conjuntos compactos en búsqueda de demostrar el Teorema de Tychonoff. Este será necesario para probar los teoremas que nos particularizarán el Teorema de Krein-Milman de ELC al caso de la topología débil y débil-*.

Definición A.0.1. Un espacio topológico X se dice compacto si cada uno de sus recubrimientos por abiertos admite un subrecubrimiento finito.

Un subconjunto Y de X es compacto, si lo es con la topología inducida.

Observación A.0.2.

- Un espacio topológico X es compacto, si y solo si, para cada familia de cerrados de X, $(A_i)_{i\in I}$ tal que $\bigcap_{i\in I} A_i = \emptyset$, existe $J \subseteq I$ subconjunto finito tal que $\bigcap_{i\in J} A_i = \emptyset$.
- Si X es un espacio topológico Hausdorff e Y es un subconjunto compacto de X, entonces Y es cerrado.
- Todo subconjunto cerrado Y de un espacio topológico compacto X es compacto.

Proposición A.0.3. *Sean X, Y espacios topológicos y $f\colon X \to Y$ una aplicación continua, entonces:*

1. *Si X es compacto, entonces $f(X)$ es compacto.*
2. *Si X es compacto y f es biyectiva, entonces f es un homeomorfismo.*

Ahora, antes de la demostración del Teorema de Tychonoff, necesitamos varias definiciones y lemas previos.

Definición A.0.4. Sea $\emptyset \neq X$ un conjunto. Una familia $\mathcal{F}$ de subconjuntos no vacíos de X se llama un filtro en X si se cumplen las siguientes condiciones:

1. $F \in \mathcal{F}, F \subset M \implies M \in \mathcal{F}$.
2. $F_1, F_2 \in \mathcal{F} \implies F_1 \cap F_2 \in \mathcal{F}$.

Un filtro se llama ultrafiltro si para cada $A \subset X$, $A \in \mathcal{F}$ o $X \setminus A \in \mathcal{F}$.

Lema A.0.5. *Sea X un conjunto no vacío y sea $\mathcal{F}$ un filtro en X, entonces existe $U \subseteq X$ ultrafiltro tal que*

$$F \in U, \quad \forall F \in \mathcal{F}.$$

Es decir, siempre existe un ultrafiltro extensión del filtro dado.

Definición A.0.6. Sean X un espacio topológico y $\mathcal{F}$ un filtro en X. $\mathcal{F}$ se dice convergente a $a \in X$ si $U \in \mathcal{F}$, para todo U entorno de a.

Lema A.0.7. *Sea X un espacio topológico, entonces equivalen:*

- *X es compacto.*

- *Todo ultrafiltro en X es convergente.*

Teorema A.0.8 (Teorema de Tychonoff)**.** *Sea $(X_i, \tau_i)_{i \in I}$, $I \neq \emptyset$, una familia de espacios topológicos. Entonces, equivalen:*

- *El producto topológico $\prod_{i \in I} X_i$ es compacto.*
- *(X_i, τ_i) es compacto, $\forall i \in I$.*

Bibliografía

[1] Bernard Beauzamy. *Introduction to Banach spaces and their geometry*. Number 68 en North-Holland mathematics studies. North-Holland Sole distributors for the U.S.A. and Canada, Elsevier Science Pub. Co, Amsterdam New York, 1982.

[2] Gustave Choquet. Lectures on analysis. 2: Representation theory. Number 25 en Mathematics lecture note series. Benjamin, New York, 3. print edition, 1976.

[3] Marián Fabian, Petr Habala, Petr Hájek, Vicente Montesinos Santalucía, Jan Pelant, y Václav Zizler. *Functional Analysis and Infinite-Dimensional Geometry*. Springer New York, New York, NY, 2001.

[4] I. Hlaváček. Zeidler, E.: Applied Functional Analysis. Main Principles and Their Applications. New York etc., Springer-Verlag 1995. XVI, 404 pp., DM 98.00. ISBN 0-387-94422-2 (Applied Mathematical Sciences 109). *ZAMM - Journal of Applied Mathematics and Mechanics / Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik*, 77(4):280–280, January 1997.

[5] Richard B. Holmes. *Geometric Functional Analysis and its Applications*, volume 24 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer New York, New York, NY, 1975.

[6] Graham J. O. Jameson. *Topology and normed spaces*. Chapman and Hall mathematics series. Chapman & Hall, London, 1974.

[7] Robert E. Megginson. *An Introduction to Banach Space Theory*, volume 183 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer New York, New York, NY, 1998.

[8] Reinhold Meise y Dietmar Vogt. *Introduction to functional analysis*. Number 2 en Oxford graduate texts in mathematics. Clarendon Press ; Oxford University Press, Oxford : New York, 1997.

[9] Terry J. Morrison. *Functional Analysis: An Introduction to Banach Space Theory*. Number v.43 en Pure and Applied Mathematics: A Wiley Series of Texts, Monographs and Tracts. Wiley, New York, 2011.

[10] Albrecht Pietsch. *History of Banach spaces and linear operators*. Birkhäuser, Boston, 2007.

[11] Walter Rudin. *Functional analysis*. International series in pure and applied mathematics. McGraw-Hill, Boston, Mass., 2. ed., [nachdr.] edition, 1996.

[12] François Treves. *Topological vector spaces, distributions and kernels*. Number 25 en Pure and applied mathematics. Academic press, San Diego New York Boston [etc.], 1967.

[13] Albert Wilansky. *Modern methods in topological vector spaces*. Advanced book program. McGraw-Hill, New York [usw.], Düsseldorf, 1978.